

编 制 说 明

为了规范 2 万标立方米/时制氢装置操作，促进相应岗位的操作标准化、规范化，2025 年对《2 万标立方米/时制氢装置操作规程》进行了修订，并于 2025 年 8 月正式发布，旧版操作规程同时废止；要求各部门及车间认真学习，并严格遵照执行，以确保生产装置长周期、安全、平稳运行。

本操作规程由李永军、高晓斌、马建伟、李杰、李宝强、田东、朱文涛、党明斐、韩耀文、薛静同志编写；由宁云锋、温铜川、杜小宝、吴忠新同志负责各自专业技术审核；由刘长庆、陈张友、杨利平同志负责各分管专业技术总审；由杨罡同志负责文字审核；由史晓明、张探招同志负责总体规范化审定。

厂 长 签 发：

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '史晓明' (Shi Xiaoming), is positioned over the signature line.

延安石油化工厂标准化委员会

二〇二五年八月三十日

目录

第一章 装置概况	1
第一节 装置简介	1
第二节 工艺及设备设计特点	1
第三节 工艺流程说明	3
第四节 工艺参数和设计指标	12
第五节 生产控制分析项目及频次	23
第二章 工艺原理及影响因素	25
第一节 工艺原理	25
第二节 工艺参数对操作过程影响	32
第三章 装置联锁与控制方案	39
第一节 控制系统与联锁方案	39
第二节 主要控制方案/DCS 操作法	41
第四章 装置开工方案	46
第五章 装置停工方案	60
第一节 装置正常停工	60
第二节 装置紧急停工	64
第六章 岗位操作法	67
第一节 预处理系统操作法	67
第二节 转化系统操作法	71
第三节 中温变换系统操作法	82
第七章 设备操作规程	89
第一节 动设备操作规程	89
第二节 静设备操作规程	120
第三节 特殊设备操作规程	122
第四节 特种设备	126
第八章 事故处理	127
第一节 事故应急救援的组织机构及原则	127
第二节 装置常见故障处置方案	129
第三节 抢救抢险应急预案	132

第九章 职业卫生安全规程.....	135
第十章 安全规程.....	139
第一节 安全制度.....	139
第二节 作业许可管理.....	143
第三节 装置正常操作及开停工安全管理.....	144
第四节 防冻防凝.....	145
第五节 个人防护器材.....	148
第六节 消防灭火器材.....	151
第七节 环保管理.....	153
附件一 制氢装置联锁明细表.....	154
附件二 设备明细表.....	159
附件三 安全阀明细表.....	164
附件四 限流孔板明细表.....	166
附件五 工艺流程图.....	167
附件六 自保联锁示意图.....	168
附件七 设备平面布置图.....	169
附件八 设备竖面布置图.....	170
附件九 主要设备结构示意图.....	171
附件十 可燃/有毒气体检测报警器汇总表.....	174

第一章 装置概况

第一节 装置简介

一、概述

延安石油化工厂 2 万标立方米/时制氢装置是陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司汽柴油升级项目的一个子项目。年开工 8000 小时，相当于年产纯度 99.9%（V）的工业氢 1.45 万吨。

制氢装置以重整氢 PSA 提纯后的尾气作为原料，不足部分补充天然气<或气体分馏装置所产的 LPG（含有少量丙烯的丙烷）>。采用烃类水蒸汽转化法造气、PSA 法净化提纯的工艺路线制取氢气。本装置共分七部分：原料升压部分、原料精制部分、反应部分（包括转化和中变）、中变气换热冷却部分、PSA 提纯部分、蒸汽发生部分和重整氢 PSA 氢提纯部分。

本装置所产工业氢主要为 180 万吨/年汽油精制装置和 240 万吨/年柴油加氢装置提供氢源。

二、装置建成和投产时间

制氢装置建成时间 2014 年 4 月；投产时间 2014 年 8 月。

三、装置规模、年运行时间、占地面积、总投资、设计和建设单位

制氢装置设计 2 万标立米/小时；年运行 8000 小时；占地面积 13023 平方米；设计单位：中国石化工程建设有限公司；建设单位：陕西延长石油（集团）有限责任公司炼化公司。

四、主要工艺技术

本装置设计采用烃类水蒸汽转化法造气、PSA 法净化提纯的工艺路线制取氢气。

第二节 工艺及设备设计特点

1、生产方法及流程特点

本装置设计采用烃类水蒸汽转化法造气、PSA 法净化提纯的工艺路线制取氢气。

2、操作弹性

50-100%

3、根据本装置所用原料特点，通过采用较低的水碳比、较高的转化炉出口温度（水碳比 3.2，出口温度 850℃）降低装置能耗。

4、采用 PSA 净化工艺，简化了制氢装置流程，提高了氢气质量。

5、转化余热锅炉与转化气废热锅炉采用自然循环一体式公用汽包系统，使得转化炉与转化气废热锅炉结构紧凑、操作安全可靠。

6、CO 变换部分采用中温变换，进一步提高氢气的收率。

7、用中变气的高温热预热原料、用中温热预热锅炉水，合理利用不同温位的工艺介质及烟气余热，充分利用热源。加热炉采用板式空气预热器，降低转化炉排气温度至 140℃左右，提高了转化炉热效率。

8、转化炉设计结构。

转化炉采用顶烧炉，对流段横卧于地面。这种炉型具有以下特点：

① 热效率高，在对流段尾部设置空气预热器，使燃烧空气与烟道气换热后进入转化炉内助燃。这样，一方面将烟道气的低位热能转化为高位热能，提高了火焰温度，降低了燃料消耗；另一方面降低了排烟温度减少了排烟热损失，提高了热效率。

② 采用顶部火嘴。由于采用顶部火嘴，火焰向下与物流并流，更适合于转化管内反应的要求。

③ 对流段设置于地面，便于安装和检修，同时又降低了汽包安装高度。

④ 转化炉管的热补偿形式，采用弹簧吊架，借上尾管吸收热膨胀量，改善了炉管及下集合管的受力情况，降低了工程造价。

⑤ 采用新型顶烧燃烧器，对燃料的适应性强，既可单烧高压瓦斯，又可混烧高、低压瓦斯。

⑥ 转化炉选用新型耐火及保温材料，如轻质浇注料、锆铝陶瓷纤维模块、摩根热陶瓷耐火砖。

9、采用自动控制系统

① 本设计采用集散型计算机控制系统（DCS），以提高装置运行安全可靠。

② 设置连锁自保系统，提高装置安全运行的可靠性。

10、节能措施

- a) 合理利用不同温位的工艺介质及烟气余热；
- b) 采用 PSA 净化工艺，降低全单元能耗；
- c) 酸性凝结水汽提后至凝结水管网回用；
- d) 采用热管式空气预热器，降低转化炉排烟温度，提高转化炉热效率。

采用以上措施降低了装置的综合能耗，使本装置的能耗处于国内先进水平。

第三节 工艺流程说明

一、装置总流程说明

1、设计流程说明

本装置采用常规的烃类水蒸气转化造气、PSA 法净化提纯的工艺路线制取氢气。

装置外来的重整氢经过缓冲后，经过重整氢压缩机升压至 2.4MPa 后进入重整氢 PSA 进行提纯，经物理吸附，分离出产品氢气。

吸附剂再生阶段释放出来的低压气体经过缓冲罐稳定压力后，先送至 PSA 尾气压缩机升压至 1.6MPa 后，经氢回收系统进一步提纯，提纯后的富氢气体返回至变压吸附工艺，以提高氢气回收率。

重整氢 PSA 尾气（自氢回收系统来的贫氢气体）送至制氢单元原料气压缩机升压至 3.4MPa，与来自轻烃泵的丙烷混合后经过中变气原料换热器 I、中变气原料换热器 II 升温至 370℃。然后依次通过加氢反应器、两台串联的脱硫反应器将硫含量降至 0.3ppm 以下，氯含量降至 0.1ppm 以下。

经过预处理的原料与从装置内自产的过热中压蒸汽混合（控制水/碳比 3.2），经转化炉对流段预热到 510℃后自上而下通过转化炉管，在转化炉管内原料气与水蒸汽反应生成 H₂、CO、CO₂ 和残余甲烷。残余

甲烷含量 $<6\%$ (V)，干基。

转化炉出来的 850°C 转化气进入转化气废热锅炉管程，与壳程锅炉给水换热发生 3.5MPa 等级的中压蒸汽，转化气自身降温至 $340\text{--}360^{\circ}\text{C}$ ，降温后的转化气自上而下通过中温变换反应器，转化气中的 CO 与水蒸汽反应生成 CO_2 和 H_2 ，出口中变气中 CO 含量约为 3% (V)干基。由于变换反应是放热反应，所以出口气体温度会升高至约 410°C 。

自中变反应器出来的变换气依次经过中变气原料换热器 I、中变气锅炉给水换热器、中变气原料换热器 II 降温后，进入中变气第一分液罐分出凝液，分液后的气体进入空冷器冷却到 55°C ，再进入水冷器，从水冷器出来的 40°C 中变气经最终分液罐分液后进入 PSA 提纯单元。

40°C ， 2.3MPa (G) 的中变气在 PSA 单元中经物理吸附，从吸附罐顶引出 40°C ， 2.2MPa (G) 产品氢气送出装置，吸附剂再生阶段释放出来的 0.03MPa (G) 的低压释放气经过缓冲罐稳定压力连续供作转化炉燃料。

由各中变气分液罐排出的工艺冷凝水，经酸性水汽提塔汽提后，经检验合格后由凝结水泵升压，送至凝结水系统。

自装置外来的 104°C 的脱氧水与中变气换热到 230°C 左右进入废热锅炉汽包发生 3.5MPa 蒸汽。 3.5MPa 蒸汽在转化炉对流段过热至 420°C 后，部分作为转化反应的工艺配汽，其余部分送出装置。

2、正常运行流程说明

单独运行重整氢单元时：装置外来的重整氢经过缓冲后，经过重整氢压缩机升压至 2.0MPa 后进入氢气管网。

单独运行制氢单元时：天然气送至制氢单元原料气压缩机升压至 3.4MPa (或天然气跨过原料气压缩机)，经过中变气原料换热器 I、中变气原料换热器 II 升温至 370°C 。然后依次通过加氢反应器、两台串联的脱硫反应器将硫含量降至 0.3ppm 以下，氯含量降至 0.1ppm 以下。

经过预处理的原料与从装置内自产的过热中压蒸汽混合 (控制水/碳比 3.2)，经转化炉对流段预热到 510°C 后自上而下通过转化炉管，在转化炉管内原料气与水蒸汽反应生成 H_2 、 CO 、 CO_2 和残余甲烷。残余

甲烷含量 $<6\%$ (V)，干基。

转化炉出来的 850°C 转化气进入转化气废热锅炉管程，与壳程锅炉给水换热发生 3.5MPa 等级的中压蒸汽，转化气自身降温至 $340\text{--}360^{\circ}\text{C}$ ，降温后的转化气自上而下通过中温变换反应器，转化气中的 CO 与水蒸汽反应生成 CO_2 和 H_2 ，出口中变气中 CO 含量约为 3% (V)干基。由于变换反应是放热反应，所以出口气体温度会升高至约 410°C 。

自中变反应器出来的变换气依次经过中变气原料换热器 I、中变气锅炉给水换热器、中变气原料换热器 II 降温后，进入中变气第一分液罐分出凝液，分液后的气体进入空冷器冷却到 55°C ，再进入水冷器，从水冷器出来的 40°C 中变气经最终分液罐分液后进入 PSA 提纯单元。

40°C ， 2.3MPa (G) 的中变气在 PSA 单元中经物理吸附，从吸附罐顶引出 40°C ， 2.2MPa (G) 产品氢气送出装置，吸附剂再生阶段释放出来的 0.03MPa (G) 的低压释放气经过缓冲罐稳定压力连续供作转化炉燃料。

由各中变气分液罐排出的工艺冷凝水，经酸性水汽提塔汽提后，经检验合格后由凝结水泵升压，送至凝结水系统。

自装置外来的 104°C 的脱氧水与中变气换热到 230°C 左右进入废热锅炉汽包发生 3.5MPa 蒸汽。 3.5MPa 蒸汽在转化炉对流段过热至 420°C 后，部分作为转化反应的工艺配汽，其余部分送出装置。

二、PSA 工艺流程说明

本装置重整氢气提纯采用 VPSA12-2-7 流程、变换气提纯氢气采用 PSA10-2-4 流程。

1、重整氢提纯单元流程说明

(1) 重整氢提纯氢采用 VPSA12-2-7 流程

来自界区的重整装置氢气，经压缩机 K-6401 将压力升至 2.35MPa (G)、温度 40°C ，首先进入预处理塔 C-6405 除去原料气中的过饱和液体和重烃，然后自塔底进入吸附塔 C-6406A~L（正处于吸附工况的塔，始终同时有两台）中，在多种吸附剂的依次选择吸附下，一次性除去氢以外的几乎所有杂质，获得纯度大于 99.9% 的

产品氢气，经压力调节系统稳压后送出界区。

当吸附剂吸附饱和后，通过程控阀门切换至其它塔吸附，吸附饱和的塔则转入再生过程。在再生过程中，吸附塔首先经过连续七次均压降压过程尽量回收塔内死空间氢气，然后通过逆放步序将被吸附轻组分杂质解吸出来，再通过水环真空泵（P-6405A/B/C）抽真空步序使被吸附重组分杂质解吸出来。逆放解吸气进入解吸气缓冲罐（D-6405），抽真空解吸气直接进入解吸气混合罐（D-6406），逆放解吸气在经过 D-6405 缓冲后再经过调节阀调节后进入 D-6406 与抽真空解吸气混合稳压后送往制氢工段用作原料。

重整氢提纯 PSA 单元具体工作过程如下（以 C-6406A 为例，简称 A 塔）：

1) 吸附过程

重整氢自塔底进入吸附塔 A，在吸附压力（2.35MPa.G）下，选择吸附所有杂质，不被吸附的氢气作为产品从塔顶排出。当吸附前沿（传质区前沿）到达吸附剂预留段的下部时停止吸附。

2) 一均降压过程。

吸附结束后，A 塔停止进原料，然后通过程控阀与刚完成二均升步骤的 D 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就均入 D 塔得以回收，直到两塔的压力基本相等时，结束一均降过程。

3) 二均降压过程。

一均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成三均升步骤的 E 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 E 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束二均降压过程。

4) 三均降压过程。

二均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成四均升步骤的 F 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 F 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束三均降压过程。

5) 四均降压过程。

三均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成冲洗再生的 G 塔

相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 G 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束四均降压过程。

6) 五均降压过程

四均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成六均升步骤 H 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 G 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束五均降压过程。

7) 六均降压过程

五均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成七均升步骤 I 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 I 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束六均降压过程。

8) 七均降压过程

六均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成抽真空步骤 J 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 J 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束七均降压过程。

七次均压降的过程，不仅是回收吸附塔内死空间氢气，提高氢气的回收率，而且也是逐渐降低吸附塔压力，防止吸附剂再生过程中压力变化大而使吸附剂相互摩擦而粉化，保证吸附剂的使用寿命。

9) 逆放过程

七均降过程结束后，A 塔压力已降至 0.23MPa.G 左右，这时，杂质已开始从吸附剂中解吸出来，于是打开逆放程控阀，逆着吸附方向将吸附塔压力降至 0.01MPa.G 左右。逆放出的解吸气被送入解吸气缓冲罐。

8) 抽真空过程

逆放过程结束后，为了使吸附剂彻底再生，用真空泵逆着吸附方向对吸附床层进行抽真空，进一步降低杂质组分的分压，使吸附剂得以彻底再生，该过程应尽量缓慢匀速以保证再生效果。

9) 七均升压过程

抽真空过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成六均降压步骤的 D 塔相连进行均压升压，这时 D 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被

回收，同时 A 塔压力得以上升，直到两塔压力基本相等。

10) 六均升压过程

七均升过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成五均降压步骤的 E 塔相连进行均压升压，这时 E 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压力得以上升，直到两塔压力基本相等。

11) 五均升压过程

六均升过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成四均降压步骤的 F 塔相连进行均压升压，这时 F 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压力得以上升，直到两塔压力基本相等。

12) 四均升压过程

五均升过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成三均降压步骤的 G 塔相连进行均压升压，这时 G 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压得以上升，直到两塔压力基本相等。

13) 三均升压过程

四均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成二均降压步骤的 H 塔相连进行均压升压，这时 H 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

14) 二均升压过程

三均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成一均降压步骤的 I 塔相连进行均压升压，回收 I 塔死空间内的高压氢气，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

15) 一均升压过程

二均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成吸附步骤的 J 塔相连进行均压升压回收 J 塔死空间内的高压氢气，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

七次均压升的过程，不仅可以回收其他吸附塔内死空间氢气，提高氢气的回收率，而且也是逐渐提高吸附塔压力，使吸附塔在无压力波动的情况下切换到吸附状态。

16) 产品气升压过程

经连续七次均压升压过程后，A 塔压力已升至 2.05MPa.G 左右，这时用产品氢对吸附塔进行最后的升压，直到使其达到吸附压力。

经过以上步骤后，A 塔的吸附剂得到了完全再生，同时又重新达到了吸附压力，因而已可无扰动地转入下一次吸附。

其它吸附塔的工作过程与 A 塔均完全相同，只是在时间上互相错开吸附时间的一半，12 个塔交替吸附即可实现连续分离提纯氢气的目的。

(2) VPSA12-2-7 流程时序表

吸附塔	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C-6406A	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR
C-6406B	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R
C-6406C	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R
C-6406D	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R
C-6406E	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V
C-6406F	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V
C-6406G	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD
C-6406H	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D
C-6406I	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D
C-6406J	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D	E2D
C-6406K	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A
C-6406L	A	A	E1D	E2D	E3D	E4D	E5D	E6D	E7D	BD	V	V	V	V	E7R	E6R	E5R	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A
时间	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2

说明：A-表示吸附、ED-表示均压降、ER-表示均压升、PP-表示顺放、BD-表示逆放、P-表示冲洗、FR-表示终升。

2、变换气提纯氢单元流程说明

(1) 变换气提氢采用 PSA10-2-4 流程

来自制氢装置的变换气压力 2.28MPa.G、温度 40℃，先进入原料气分液罐 D-6111 除去原料气中的过饱和液体，然后自塔底进入吸附塔 C-6111A~J（正处于吸附工况的塔，始终同时有两台）中，在多种吸附剂的依次选择吸附下，一次性除去氢以外的几乎所有杂质，获得纯度大于 99.9%的产品氢气，经压力调节系统稳压后送出界区。

当吸附剂吸附饱和后，通过程控阀门切换至其它塔吸附，吸附饱和的塔则转入再生过程。在再生过程中，吸附塔首先经过连续四次均压降压过程尽可能回收塔内死空间氢气，然后通过顺放步序将剩余的大部分氢气放入顺放气罐 D-6112A/B (用作以后冲洗步序的冲洗气源)，再通过逆放和冲洗两个步序使被吸附杂质解吸出来。逆放

解吸气进入解吸气缓冲罐（D-6113），冲洗解吸气直接进入解吸气混合罐（D-6114），逆放解吸气在经过 D-613 缓冲后再经过调节阀调节后进入 D-6114 与冲洗解吸气混合稳压后送往转化工段用作燃气。

变换气提氢 PSA 单元的具体工作过程如下（以 C-6111A 为例，简称 A 塔）：

1) 吸附过程

原料气自塔底进入吸附塔 A，在吸附压力（2.28MPa.G）下，选择吸附所有杂质，不被吸附的氢气作为产品从塔顶排出。当吸附前沿（传质区前沿）到达吸附剂预留段的下部时停止吸附。

2) 一均降压过程。

吸附结束后，A 塔停止进原料，然后通过程控阀与刚完成二均升步骤的 D 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就均入 D 塔得以回收，直到两塔的压力基本相等时，结束一均降过程。

3) 二均降压过程。

一均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成三均升步骤的 E 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 E 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束二均降压过程。

4) 三均降压过程。

二均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成四均升步骤的 F 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 F 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束三均降压过程。

5) 四均降压过程。

三均降压结束后，A 塔又通过程控阀与刚完成冲洗再生的 G 塔相连进行均压，这时 A 塔死空间内的高压氢气就接着均入 G 塔，得以继续回收。直到两塔的压力基本相等时，结束四均降压过程。

四次均压降的过程，不仅是回收吸附塔内死空间氢气，提高氢气的回收率，而且也是逐渐降低吸附塔压力，防止吸附剂再生过程中压力变化大而使吸附剂相互摩擦而粉化，保证吸附剂的使用寿命。

6) 顺放过程

四均降压过程结束后，A 塔压力已降至 0.46MPa.G 左右，这时 A 塔通过程控阀将塔内剩余的部分氢气放入顺放气罐 D-6112A 直到压力降至 0.25MPa.G 左右，结束顺放过程。

7) 逆放过程

顺放过程结束后，A 塔压力已降至 0.25MPa.G 左右，这时，杂质已开始从吸附剂中解吸出来，于是打开逆放程控阀，逆着吸附方向将吸附塔压力降至 0.05MPa.G 左右。逆放出的解吸气被送入解吸气缓冲罐。

8) 冲洗过程

逆着吸附方向，用顺放气罐中的气体经程控阀和调节阀对吸附塔进行冲洗。使被吸附组分从吸附剂中完全解吸出来。

9) 四均升压过程

冲洗过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成三均降压步骤的 E 塔相连进行均压升压，这时 E 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压力得以上升，直到两塔压力基本相等。

10) 三均升压过程

四均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成二均降压步骤的 F 塔相连进行均压升压，这时 F 塔死空间内的高压氢气就流入 A 塔被回收，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

11) 二均升压过程

三均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成一均降压步骤的 G 塔相连进行均压升压，回收 G 塔死空间内的高压氢气，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

12) 一均升压过程

二均升压过程结束后，A 塔通过程控阀与刚完成吸附步骤的 H 塔相连进行均压升压回收 H 塔死空间内的高压氢气，同时 A 塔压力得以继续上升，直到两塔压力基本相等。

四次均压升的过程，不仅可以回收其他吸附塔内死空间氢气，

提高氢气的回收率，而且也是逐渐提高吸附塔压力，使吸附塔在无压力波动的情况下切换到吸附状态。

13) 产品气升压过程

经连续四次均压升压过程后，A 塔压力已升至 1.83MPa.G 左右，这时用产品氢对吸附塔进行最后的升压，直到使其达到吸附压力。

经过以上步骤后，A 塔的吸附剂得到了完全再生，同时又重新达到了吸附压力，因而已可无扰动地转入下一次吸附。

其它吸附塔的工作过程与 A 塔均完全相同，只是在时间上互相错开吸附时间的一半，10 个塔交替吸附即可实现连续分离提纯氢气的目的。

(2) 10-2-4 流程时序表

吸附塔	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D-6111A	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR
D-6111B	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R
D-6111C	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R
D-6111D	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P
D-6111E	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P
D-6111F	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD
D-6111G	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/
D-6111H	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	E1R/FR	A	A	A	E1D/	E2D
D-6111I	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/	FR	A	A	A	A
D-6111L	A	A	E1D/	E2D	E3D	E4D/	PP	BD	BD	P	P	P	P	E4R	E3R	E2R	E1R/FR	FR	A	A
时间	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2	T1	T2

说明：A-表示吸附、ED-表示均压降、ER-表示均压升、PP-表示顺放、BD-表示逆说明：A-表示吸附、ED-表示均压降、ER-表示均压升、PP-表示顺放、BD-表示逆放、P-表示冲洗、FR-表示终升。

第四节 工艺参数和设计指标

一、 工艺参数

序号	项目名称	仪表位号	单位	设计值	工艺卡片指标值	实际操作值	低低报警值	低报警值	高报警值	高高报警值	联锁自保值
1	加氢反应器反应温度	TI60201	℃	370	280~390	280~390	280	308	318	390	/

2	脱硫反应器脱硫后总硫	/	ppm (w)	/	<0.3	<0.3	/	/	/	/	/
3	脱硫反应器脱硫后总氯	/	ppm (w)	/	<0.2	<0.2	/	/	/	/	/
4	转化炉进口温度	TI60303	℃	510	450~520	450~520	450	485	505	520	/
5	转化炉出口温度	TIC60301	℃	850	750~870	750~870	750	765	785	870	/
6	转化炉水碳比	USLL60201	v	3.2	≦3.2	≦3.2	/	/	/	/	2.5
7	转化炉残余甲烷	/	% (V)	5.6	≦6.0干基	≦6.0干基	/	/	/	/	/
8	中变反应器进口温度	TI60401	℃	330~360	320~390	320~390	320	329	339	390	/
9	中变反应器出口温度	TI60408	℃	407~410	≦420	≦420	319	329	339	420	/
10	中变反应器 (R-6103) 残留 CO	/	% (V)	3.0	≦3.0干基	≦3.0干基	/	/	/	/	/
11	PSA 单元氢气压力	PIC69103	MPa	≦2.2	1.8~2.4	1.8~2.4	1.8	2.2	2.35	2.4	/
12	PSA 单元氢气温度	TI69101	℃	/	≦45	≦45	30	40	44	45	/
13	排烟温度	TI61102	℃	/	128~180	128~180	128	130	175	180	/
14	汽包液位	LIC64101	%	/	45~55	45~55	45	46	54	55	/
15	汽包压力	PI64110	MPa	/	<4.2	<4.2	0.1	0.2	4.1	4.2	/

二、原料及产品组成性质

1、原料组成

本装置设计采用天然气或我厂 LPG（气体分馏装置丙烷馏分）作为制氢原料，所生产的氢气组成见下表。

1) LPG组成

组成	丙烷	丙烯	硫
含量, mol%	98.80	1.2	<0.5ppm

2) 天然气组成

组成	CH ₄	碳二	CO ₂	N ₂	H ₂ S
含量, mol%	96.01	0.90	2.75	0.29	7.7mg/m ³

2、产品质量指标

产品氢气		
项目	单位	指标
氢气含量	V%	≥99
CO+CO ₂	ppm(v)	<10
过热蒸汽		
项目	单位	指标
温度	℃	380~420
电导率	μg/cm	≤0.3
钠离子	μg/L	≤15
二氧化硅	μg/kg	≤20
总固	μg/kg	≤15
饱和蒸汽		
项目	单位	指标
二氧化硅	μg/L	≤20
钠离子	μg/L	≤15
电导率	μs/s	≤0.3

3、环保指标

项目	单位	指标
COD _{Cr}	mg/L	≤200
油含量	mg/L	≤100
颗粒物	mg/Nm ³	≤20
二氧化硫	mg/Nm ³	≤100
氮氧化物	mg/Nm ³	≤150

三、主要经济技术指标

1、装置物料平衡

本装置开工 8000 小时/年，连续生产，四班三倒。

		kg/h	t/d	10 ⁴ t/a	备注
入 方	天然气/LPG（丙烷）	5357.1/5710.5	128.5/137.05	4.29/4.80	优先选用
	水蒸汽	22411.1	537.87	18.83	
	合计	28121.5	674.92	23.62	以丙烷合计
出 方	工业氢气	1814.2	43.54	1.52	
	PSA 尾气	15020.6	360.50	12.62	自用燃料
	工艺凝水	11286.6	270.88	9.48	
	合计	28121.5	674.92	23.62	

相当于原料单耗为：3.15t原料/t工业氢。

2、重整氢提纯氢单元物料平衡

工况一、

组分	原料气		产品氢气		解吸气	
	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h
氢气	93.3	23325	99.9	21925.5	45.86	1399.5

甲烷	1.57	393	0.1	23	12.13	370
乙烷	1.56	391			12.81	391
丙烷	1.68	419			13.73	419
丁烷	0.5	124			4.06	123.9
异丁烷	0.47	117			3.83	117
C ₅ 及以上物质	0.9247	231	-	-	7.57	231
合计	100	25000	100	21949	100	3051
压力	2.35MPa.G		2.30MPa.G		大于 0.01MPa.G	
温度	40℃		40℃		40℃	

工况二、

组分	原料气		产品氢气		解吸气	
	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h
氢气	88	22000	99.9	20240	37.74	1760
甲烷	2.57	642.5	0.1	23	13.29	619.5
乙烷	2.56	640			13.73	640
丙烷	2.68	670			14.37	670
丁烷	1.5	375			8.04	374.9
异丁烷	1.47	367.5			7.88	367.5
C ₅ 及以上物质	0.9247	231.175	-	-	4.95	231
合计	100	25000	100	20263	100	4663
压力	2.35MPa.G		2.30MPa.G		大于 0.01MPa.G	
温度	40℃		40℃		40℃	

3、变换气提纯氢单元物料平衡

组分	原料气		产品氢气		解吸气	
	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h	mol%	Nm ³ /h
H ₂	72.8	22459	99.92	20213	21.25	2246
CO	3	926	20PPm		8.71	926
CO ₂	18.8	5800			54.61	5800
N ₂	0.1	31	0.08	17	0.28	14
CH ₄	5	1543			14.37	1543
H ₂ O	0.3	93			0.87	93
合计	100	30852	100	20230	100	10622
压力	2.28MPa.G		2.23MPa.G		0.042MPa.G	
温度	40℃		40℃		40℃	

4、装置能耗计算及节能措施

a) 综合能耗

序号	项目	小时消耗量		能量折算值		小时能耗	备注
		单位	数量	单位	数量	GJ	
1	LPG	kg	5710.5	kJ/kg	50179	286.5	
2	燃料气	kg	1083.5	kJ/kg	48007.6	52.1	
3	除盐水	t	32	MJ/t	96.3	3.1	
4	外送锅炉给水	t	-10	MJ/t	385.19	-3.9	
5	循环水	t	56.7	MJ/t	4.19	0.24	
6	仪表风	Nm ³	240	MJ/Nm ³	1.59	0.38	

7	电	kwh	532	MJ/kwh	10.89	5.79	
8	3.5MPa 蒸汽	t	-15.3	MJ/t	3684	-56.4	
9	1.0MPa 蒸汽	t	1.6	MJ/t	3182	5.09	
	合计					292.9	
	单位综合能耗		每 1000Nm ³ 纯氢			14.65	
			每吨纯氢			161.5	

b) 加工能耗（折算为标准燃料油）

序号	项目	小时消耗量		能量折算值		小时能耗	备注
		单位	数量	单位	数量	GJ	
1	燃料气	kg	1083.5	kI/kg	48008	52.02	
2	PSA 尾气	kg	12463.6	kI/kg	7364.6	91.79	
3	除盐水	t	32	MJ/t	96.3	3.08	
4	循环水	t	56.7	MJ/t	4.19	0.24	
5	外送锅炉给水	t	-10	MJ/t	385.19	-3.85	
6	仪表风	Nm ³	240	MJ/ Nm ³	1.59	0.38	
7	电	kwh	532	MJ/kwh	10.89	5.79	
8	3.5MPa 蒸汽	t	-15.3	MJ/t	3684	-56.37	
9	1.0MPa 蒸汽	t	1.6	MJ/t	3182	5.09	
	合计					98.17	
	单元能耗		每 1000Nm ³ 纯氢			4.91	
			每吨纯氢			54.1	

			Kg 标油/吨纯氢		1292	
--	--	--	-----------	--	------	--

四、公用工程及化工原材料

1、用水量

序号	使用地点 或用途	给水 (t/h)				排水 (t/h)			备注
		新鲜水	循环冷水	生活用水	除盐水	循环热水	生产废水	含油污水	
1	开停工用水	*30					*30		
2	取样冷却器		*4.8			*4.8			
3	凝结水泵		1.5			1.0		0.5	
4	LPG 泵		2.5			2		0.5	
5	开工压缩机		*3			*3			
6	循环氢压缩机		2			2			
7	压缩机冷却器		10			10			
8	引风机		1			1			
9	开工压缩机返回冷却器		*2 (14)			*2 (14)			
10	循环氢压缩机返回冷却器		0.2 (1)			0.2 (1)			
11	锅炉给水泵		4			4			
12	排污冷却罐		3.5			4.5			
14	汽包取样冷却组件		8			8			
15	地面冲洗水	*2						*2	
16	生活用水			*1.0			*1.0		

17	中变气水冷器		24 (100)			24 (100)			
18	汽包				42				
	合 计	*32	56.7 (133.5)	*1.0	42	56.7 (133.5)	*31	1	

注：()中为最大量，*为间断用。

2、用电量

序号	使用地点或用途	电压	设备台数，台		设备容量，kW		轴功率	备注
		V	操作	备用	操作	备用		
1	开工压缩机							间断
	主电机	6000	1		220		150	间断
	主电机空间加热器	220	1		0.4			间断
	油泵电机	380	1	1	2.2	2.2		间断
	油箱电加热器	220	1		1.5			间断
2	循环氢压缩机							
	主电机	380	1	1	30	30	20	连续
	油箱电加热器	220	1	1	1	1		间断
3	LPG 泵							连续
	电机	380	1	1	75	75	34	连续
	润滑油泵	380	1	1	1.1	1.1		连续
4	工艺凝水泵	380	1	1	7.5	7.5	4.7	连续
5	引风机	380	1	1	132	132	100	连续
6	中变气空冷器	380	3		111		88.8	连续
7	锅炉给水泵	6000	1	1	166	166	125	连续

8	鼓风机	380	1	1	75	75	50	连续
9	磷酸盐加药装置	380						连续
	加药泵		1	1			0.55	
	搅拌器		1	1			0.75	
	电加热器		1	1			2.2	
	电伴热		1	1			2	
10	仪表用电	380	1		30		24	连续
11	照明用电	220	4		50		40	连续
12	其他	380/220	4		50		40	
	总计	6000			166	166	125	
		380/220			561.6	320.6	407	

3、用汽量

序号	使用地点或用途	蒸汽用量, t/h		
		3.5MPa(g)	1.0MPa(g)	备注
1	蒸汽发生系统	-37.7		
2	工艺用汽	22.4		
3	酸性水汽提塔		0.6	
	汽包		1.0	热工专业
	合计	-15.3	1.6	

注:负值为装置产生的量。

4、压缩空气用量

序号	使用地点或用途	用量, Nm ³ /min		备注
		净 化	非净化	

1	仪表用	4		
---	-----	---	--	--

5、氮气用量

序号	使用地点或用途	用量, Nm ³ /min	备注
1	催化剂还原及停工用	10	开停工一次耗量~9600Nm ³
2	开停工吹扫用	11.25	间断用
3	压缩机用量	10	

6、氢气用量

序号	使用地点或用途	用量	备注
1	催化剂还原用	一次用量~20000Nm ³	浓度>70%

7、燃料气用量

序号	使用地点或用途	用量, kg/h	备注
1	转化炉	1083.5	
	合计	1083.5	

8、催化剂及化学药剂

序号	名称	型号	一次投入量 t	使用年限	备注
1	加氢催化剂	T-201	6.434	3	
2	脱氯剂	T408	3.217	3	
3	氧化锌脱硫剂	T-305	19.302	3	
4	转化催化剂	Z417	5.16	3	
		Z418	4.8	3	
5	中温变换催化剂	B113-2	28.863	3	
6	磷酸三钠		1t/a	1	

7	变压吸附剂				含于 PSA 内
8	惰性瓷球		20	同催化剂	

第五节 生产控制分析项目及频次

序号	样品名称	分析项目	控制指标	分析频次	分析方法	备注
1	重整 PSA 尾气 (D-6102 进口)	烯烃		1 次/月	ASTM UOP539	
		总硫		1 次/月	SH/T 0222	
		硫化氢		1 次/月	检测管	
		微量氯		2 次/周	检测管	
2	原料气 (D-6102 出口)	组成		1 次/日	ASTM UOP539	
		总硫		1 次/日	SH/T 0222-1992 液化石油气总硫含量测定法 (电量法)	
		硫化氢		1 次/日	检测管	
		微量氯		需要时	检测管	
3	丙烷进料 (D-6108 出口)	组成		1 次/日	ASTM UOP539	将气分装置丙烷产品组成备份
4	加氢后原料气 (R-6101 出口)	组成		1 次/日	ASTM UOP539	
5	脱硫后原料气 (R-6102 A 出口)	微量硫含量	<0.3ppm (v)	1 次/日	SH/T 0222-1992 液化石油气总硫含量测定法 (电量法)	
		微量氯含量	<0.2ppm (v)	1 次/日	检测管	
6	脱硫后原料气 (R-6102 B 出口)	微量硫含量	<0.3ppm (v)	1 次/日	SH/T 0222-1992 液化石油气总硫含量测定法 (电量法)	
		微量氯含量	<0.2ppm (v)	1 次/日	检测管	
7	转化气 (B-6302 出口)	组成	CH ₄ <6.0%干基	1 次/日	ASTM UOP539	
8	中变气 (D-6107 出口)	组成	CO<3%干基	1 次/日	ASTM UOP539	
9	制氢 PSA 产品氢	H ₂ 组成	≥99%	1 次/日	ASTM UOP539	
		CO、CO ₂ 含量	<10ppm	1 次/日	GB/T 8984—2008	
10	工艺冷凝液 (P-6101 出口)	组成		1 次/周	ASTM UOP539	
11	管网瓦斯进装置 (D-6001 出口)	组成		1 次/周	ASTM UOP539	
		微量硫含量	总硫<50ppmv	需要时	SH/T 0222-1992 液化石油气总硫含量测定法 (电量法)	
12	混合燃料气 (F-6101)	组成		1 次/周	ASTM UOP539	
		微量硫含量	总硫<50ppmv	需要时	SH/T 0222-1992 液化石油气总硫含量测定法 (电量法)	

	顶)					
13	混合燃料 气去火炬	组成		需要时	Q/YH BZ 020-2015 炼厂气测定 法	
		氧含量		需要时	ASTM UOP539	
14	重整氢 (D-6401 进口)	组成		3 次/日	ASTM UOP539	
		氢气纯度		3 次/日	ASTM UOP539	
		重烃总含量		3 次/日	ASTM UOP539	
15	重整氢 (D-6402 出口)	组成		1 次/日	ASTM UOP539	
		氢气纯度		1 次/日	ASTM UOP539	
		重烃总含量		1 次/日	ASTM UOP539	
16	重整 PSA 尾气 (D-6403 进口)	组成		需要时	ASTM UOP539	
17	重整氢出 装置	组成	H ₂ ≥99%	1 次/日	ASTM UOP539	
		CO、CO ₂ 含量	<10ppm	1 次/日	GB/T 8984-2008 气体中一氧 化碳、二氧化碳和碳氢化合物 的测定 气相色谱法	
18	给水	溶解氧	≤15ug/L	1 次/2 日	GB/T 12151-2007 工业循环冷 却水和锅炉用水中溶解氧的测 定	
		pH (25℃)	8-10	1 次/2 日	GB/T 6904 工业循环冷却水和 锅炉水和锅炉用水中 pH 的测 定	
		氨	0.5-1.0mg/L	1 次 2/日	DL/T 502.16-2006 火力发电厂 水汽分析方法 氨的测定 (纳氏 试剂分光光度法)	
		Cl ⁻	< 1ppm	需要时	GB/T 15453-2018 工业循环冷 却水和锅炉用水中氯离子的测 定	
19	炉水	pH 值	9-11	1 次/日	GB/T 6904-2008 工业循环冷却 水及锅炉用水中 pH 的测定	
		磷酸根	5-15 mg/L	1 次/日	GB/T 6913-2008 锅炉用水和冷 却水分析方法 磷酸盐的测定	
		电导率		1 次/日	GB/T 6908-2018 锅炉用水和冷 却水分析方法 电导率的测定	
20	饱和蒸汽	二氧化硅		1 次/2 日	GB/T 12149-2017 工业循环冷 却水和锅炉用水中硅的测定	
21	过热蒸汽	电导率	≤5ug/kg	需要时	GB/T 6908-2018 锅炉用水和冷 却水分析方法 电导率的测定	
		二氧化硅	≤20ug/kg	1 次/日	GB/T 12149-2017 工业循环冷 却水和锅炉用水中硅的测定	
22	K-6401A/ B	机械杂质, % (m/m)	产品标准质 量指标	1 次/月	GB/T 511-2010 石油产品和添 加剂机械杂质测定法 (重量 法)	
		运动粘度 (40℃), mm ² /S	产品标准质 量指标	1 次/月	GB/T 265-1988 石油产品运动 粘度测定法和动力粘度计算法	
		开口闪点, °C	产品标准质 量指标	1 次/月	GB/T 3536-2008 石油产品闪 点和燃点的测定 克利夫兰开 口杯法	
		水含量, %	产品标准质 量指标	1 次/月	GB/T 260-1977 石油产品水分 测定法	

第二章 工艺原理及影响因素

第一节 工艺原理

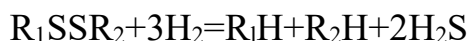
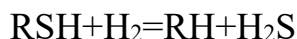
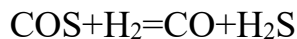
本装置采用烃类-水蒸汽转化法造气、PSA 法净化提纯的工艺路线制取氢气，由原料升压部分、原料精制部分、反应部分（包括转化和中变）、中变气换热冷却部分、PSA 提纯部分、蒸汽发生部分和重整氢 PSA 氢提纯部分七个部分组成。原料气经升压后进入加氢反应器将有机硫转化为硫化氢，再经氧化锌脱硫反应器将原料气的含硫量降至规定指标内。经过预处理的原料气经加热后进入转化炉管内与水蒸汽反应生成 H_2 、 CO 、 CO_2 和残余甲烷，转化炉出来的转化气经降温后进入中变反应器，转化气中的 CO 和水蒸汽反应生成 CO_2 和 H_2 。自中变反应器出来的中变气经降温分出凝液后进入 PSA 提纯单元。中变气由下而上通过吸附器， H_2 以外的杂质按 $H_2O \rightarrow H_2S \rightarrow CO_2 \rightarrow CH_4 \rightarrow CO \rightarrow N_2 \rightarrow O_2$ 的顺序先后被吸附，得到纯度 99.9% 的产品 H_2 。

各部分的工作原理如下：

一、硫的脱除机理

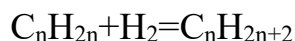
原料气中总硫包括有机硫和无机硫(H_2S)两类。为了便于有机硫的转化，须使用加氢转化催化剂使有机硫经加氢转化为 H_2S ，再用氧化锌脱硫剂将 H_2S 脱除。

几种典型有机硫的加氢反应如下：

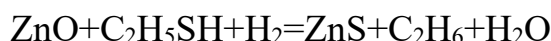
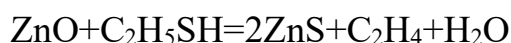
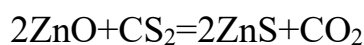
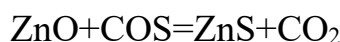
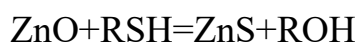
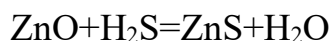


此处 R 代表烷基。

除了上述有机硫加氢反应外，钴钼加氢催化剂还能使烯烃加氢转化成饱和烃。有机氮化物也可在一定程度上转化成氨和饱和烃类，具有镍成份的加氢转化催化剂对烯烃饱和反应效果更好一些。

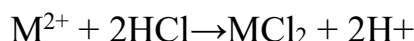
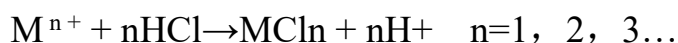


有机硫加氢生成 H_2S 以后可以用氧化锌脱硫剂进行精脱硫，它是目前脱硫精度最高的精脱硫剂，不仅能以极快的速度几乎完全吸收掉 H_2S ，使出口气体中 H_2S 降低至 0.1ppm 以下，而且还可脱除某些有机硫化物，如硫醇，二硫化碳等，反应如下：



二、氯的脱除机理

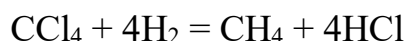
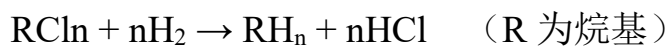
一般常用化学吸收法来进行氯化物的脱除。化学吸收法吸收无机氯 (HCl) 的原理是：原料中的 HCl 和脱氯剂的有效金属组份 M 进行反应，生成稳定的金属氯化物而被固定下来。



以上反应实际上是一个酸碱中和反应， M 可以是 I、II 族中的金属元素。我国 T404 型脱氯剂的脱氯机理为：



原料中若含有有机氯时，难以被脱氯剂吸收，需在加氢转化催化剂作用下先将有机氯氢解为 HCl 后再被脱氯剂吸收。



氢解反应开始时，钴钼催化剂会暂时吸收部分氯化物，氯容量高达 2%，随后会被解析出来。

三、烃类蒸汽转化反应机理

烃类蒸汽转化的目的是最大限度地提取水和烃类原料中所含的氢。一

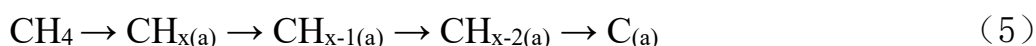
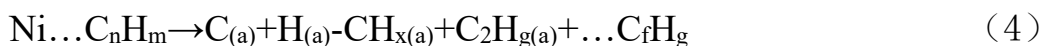
般通式为 C_nH_m 的液态烃蒸汽转化反应如下所示：



液态烃加水蒸汽转化过程是一种包含多种平行反应和串连反应的复杂反应体系。它包括高级烃的催化裂解、热裂解、脱氢、加氢、积碳、氧化、甲烷化、变换等反应。进入催化反应床层的反应物只有 C_nH_m 和 H_2O ， C_nH_m 的转化必然发生 C-C 键的断裂，并伴随进一步脱氢和加氢，结果产生了低碳数的烃和 H_2 ，也同时产生了新生态的碳，而碳与水蒸汽反应便生成了 CO 和 H_2 ，这就伴随着结碳和消碳的过程。因此液态烃蒸汽转化过程实际上首先是一个裂解过程，而后者是二次产物的进一步反应，最终形成 H_2 、CO、 CO_2 和残余的 CH_4 达到平衡。根据很多研究结果和理论分析，液态烃蒸汽转化的全过程可做如下的描述：

1、床层温度低于 $600^\circ C$

C_nH_m 吸附于活性金属镍表面上，首先发生催化裂解，裂解产物进一步脱氢或加氢。

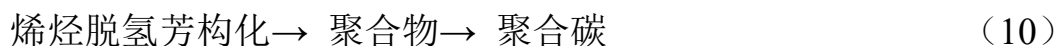


式中：a---吸附态； M---载体和金属镍

可以认为水被载体吸附，逆流至镍上被解离吸附。同时镍对烃类吸附性能强，占据镍的活性中心，故使用碱性助剂提高催化剂对蒸汽的吸附能力，这对增加气化消耗碳速度，抑制结碳十分重要。

(4)式表明催化裂解产生低分子烷烃、烯烃、甲烷、氢气和碳。低分子

烷烃会进一步发生如(4)式表征的裂解。



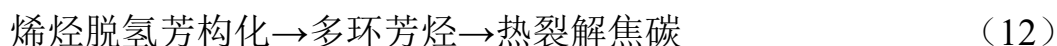
反应(9)、(10)产生的聚合碳实际是含有一定氢元素的高分子综合产物，即所谓“碳的先驱物”，有的称为焦油碳，或称为封贴碳膜，它对催化剂表面的活性中心起到封闭作用，降低了催化剂的活性。

(5)式表示碳碳键断裂产生的吸附态自由基 $\text{CH}_x(x: 0 \sim 3)$ ，既可能向左加氢而生成 CH_4 ，也可能向右逐步脱氢而形成碳。生成的碳按(6)和(7)式所示和水蒸汽反应即形成气体产物。这也说明结碳反应和消碳气化反应是处于竞争之中。该过程中形成的碳通常认为通过镍晶粒扩散成“核”，然后以镍晶粒为顶点逐渐生长为须状碳。这种碳对活性影响不大，但碳纤维可能堵塞催化剂孔隙和破坏催化剂颗粒。

2、床层温度高于 600°C

C_nH_m 主要发生均相热裂解，产生低分子烷烃、烯烃、甲烷、氢气和碳。而原料中的芳烃主要还是发生催化裂解。

在这部分高温段床层所发生的反应仍然可以用(4)至(10)式来表征，且最终积碳的形态不同于低温段。



此段床层内由于温度升高，结碳反应加快，因此积炭较多。这些积碳在高温下很容易转化为有光泽的石墨化碳，石墨化碳掩盖活性表面导致催化剂活性下降。这已被工业装置的实践所证明。

四、一氧化碳变换机理

气态或液态烃类蒸汽转化得到的转化气含有百分之十几至二十几的 CO 。变换的目的主要是在催化剂作用下， CO 和水蒸汽发生变换反应，生成 H_2 和 CO_2 ，制得更多的氢气。变换反应的化学方程式如下：



这是一个可逆、放热、反应前后气体体积不变的化学反应。从平衡移动原理可知，压力对反应平衡没有影响，降低温度和增加蒸汽量，均有利于变换反应向右方向进行。

五、 变压吸附机理

制氢装置变压吸附（PSA）技术是近 30 多年来发展起来的一项新型气体分离与净化技术。

1、吸附

吸附是指：当两种相态不同的物质接触时，其中密度较低物质的分子在密度较高的物质表面被富集的现象和过程。具有吸附作用的物质（一般为密度相对较大的多孔固体）被称为吸附剂，被吸附的物质（一般为密度相对较小的气体或液体）称为吸附质。吸附按其性质的不同可分为四大类，即：化学吸附、活性吸附、毛细管凝缩和物理吸附。PSA 制氢装置中的吸附主要为物理吸附。

物理吸附是指依靠吸附剂与吸附质分子间的分子力（包括范德华力和电磁力）进行的吸附。其特点是：吸附过程没有化学反应，吸附过程进行的极快，参与吸附的各项物质间的动态平衡在瞬间即可完成，这种吸附是完全可逆的。

变压吸附氢提纯工艺过程之所以得以实现是由于吸附剂在这种物理吸附中所具有的两个性质：一是对不同组分的吸附能力不同，二是吸附质在吸附剂上的吸附容量随吸附质的分压上升而增加，随吸附温度的上升而下降。利用吸附剂的第一个性质，可实现对含氢气源中杂质组分的优先吸附而使氢气得以提纯；利用吸附剂的第二个性质，可实现吸附剂在低温、高压下吸附而在高温、低压下解吸再生，从而构成吸附剂的吸附与再生循环，达到连续分离提纯氢气的目的。

工业 PSA-H₂ 装置所选用的吸附剂都是具有较大比表面积的固体颗粒，主要有：活性氧化铝类、活性炭类、硅胶类和分子筛类。吸附剂最重要的物理特征包括孔容积、孔径分布、表面积和表面性质等。不同的吸附剂由于有不同的孔隙大小分布、不同的比表面积和不同的表面性质，因而对混合气体中的各组分具有不同的吸附能力和吸附容量。

正是吸附剂所具有的这种：吸附杂质组分的能力远强于吸附氢气能力的特性，使得混合气体中的氢气提纯。吸附剂对各种气体的吸附性能主要是通过实验测定的吸附等温线来评价的。优良的吸附性能和较大的吸附容量是实现吸附分离的基本条件。

同时，要在工业上实现有效的分离，还必须考虑吸附剂对各组分的分离系数应尽可能大。所谓分离系数是指：在达到吸附平衡时，（弱吸附组分在吸附床死空间中残余量/弱吸附组分在吸附床中的总量）与（强吸附组分在吸附床死空间中残余量/强吸附组分在吸附床中的总量）之比。分离系数越大，分离越容易。一般而言，变压吸附氢提纯装置中的吸附剂分离系数不宜小于 3。

另外，在工业变压吸附过程中还应考虑吸附与解吸间的矛盾。一般而言，吸附越容易则解吸越困难。如对于 C5、C6 等强吸附质，就应选择吸附能力相对较弱的吸附剂如硅胶等，以使吸附容量适当而解吸较容易；而对于 N₂、O₂、CO 等弱吸附质，就应选择吸附能力相对较强的吸附剂如分子筛、CO 专用吸附剂等，以使吸附容量更大、分离系数更高。

此外，在吸附过程中，由于吸附床内压力是不断变化的，因而吸附剂还应有足够的强度和抗磨性。

在变压吸附氢提纯装置常用的几种吸附剂中，活性氧化铝类属于对水有强亲和力的固体，一般采用三水合铝或三水铝矿的热脱水或热活化法制备，主要用于气体的干燥。

硅胶类吸附剂属于一种合成的无定形二氧化硅，它是胶态二氧化硅球形粒子的刚性连续网络，一般是由硅酸钠溶液和无机酸混合来制备的，硅胶不仅对水有极强的亲和力，而且对烃类和 CO₂ 等组分也有较强的吸附能力。

活性炭类吸附剂的特点是：其表面所具有的氧化物基团和无机物杂质使表面性质表现为弱极性或无极性，加上活性炭所具有的特别大的内表面积，使得活性炭成为一种能大量吸附多种弱极性和非极性有机分子的优良吸附剂。

沸石分子筛类吸附剂是一种含碱土元素的结晶态偏硅铝酸盐，属于

强极性吸附剂，有着非常一致的孔径结构，和极强的吸附选择性。

对于组成复杂的气源，在实际应用中常常需要多种吸附剂，按吸附性能依次分层装填组成复合吸附床，才能达到分离所需产品组分的目的。

2、吸附平衡

吸附平衡是指在一定的温度和压力下，吸附剂与吸附质充分接触，最后吸附质在两相中的分布达到平衡的过程。在实际的吸附过程中，吸附质分子会不断地碰撞吸附剂表面并被吸附剂表面的分子引力束缚在吸附相中；同时吸附相中的吸附质分子又会不断地从吸附剂分子或其它吸附质分子得到能量，从而克服分子引力离开吸附相；当一定时间内进入吸附相的分子数和离开吸附相的分子数相等时，吸附过程就达到了平衡。在一定的温度和压力下，对于相同的吸附剂和吸附质，该动态平衡吸附量是一个定值。

在压力高时，由于单位时间内撞击到吸附剂表面的气体分子数多，因而压力越高动态平衡吸附容量也就越大；在温度高时，由于气体分子的动能大，能被吸附剂表面分子引力束缚的分子就少，因而温度越高平衡吸附容量也就越小。

我们用不同温度下的吸附等温线来描述这一关系，如图1：

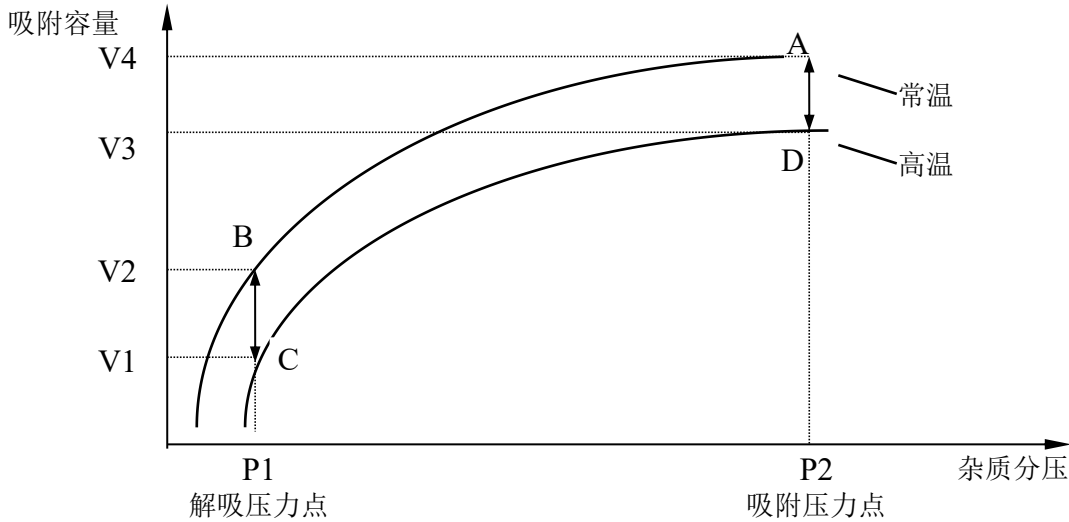


图 1 不同温度下的吸附等温线

从图1的B→C和A→D可以看出：在压力一定时，随着温度的升高吸附容量逐渐减小。吸附剂的这段特性正是变温吸附（TSA）工艺所利用的特性。

从图1的B→A可以看出：在温度一定时，随着压力的升高吸附容量逐渐增大。

变压吸附过程正是利用图1中吸附剂在A-B段的特性来实现吸附与解吸的。吸附剂在常温高压(即A点)下大量吸附原料气中除氢以外的杂质组分，然后降低杂质的分压(到B点)使各种杂质得以解吸。

在实际应用中一般依据气源的组成、压力及产品要求的不同来选择PSA、TSA或PSA+TSA工艺。变温吸附法的循环周期长、投资较大，但再生彻底，通常用于微量杂质或难解吸杂质的净化；变压吸附的循环周期短，吸附剂利用率高，吸附剂用量相对较少，不需要外加换热设备，被广泛用于大气量多组分气体的分离与纯化。

但通常在PSA工艺中吸附剂床层压力即使降至常压，被吸附的杂质也不能完全解吸，这时可采用两种方法使吸附剂完全再生：一种是用产品气对床层进行“冲洗”，将较难解吸的杂质冲洗下来，其优点是在常压下即可完成，不再增加任何设备，但缺点是会损失产品气体，降低产品气的收率；另一种是利用抽真空的办法进行再生，使较难解吸的杂质在负压下强行解吸下来，这就是通常所说的真空变压吸附(Vacuum Pressure Swing Absorption缩写为VPSA)。VPSA工艺的优点是再生效果好，产品收率高，但缺点是需要增加真空泵。

第二节 工艺参数对操作过程影响

一、脱硫系统

1. 反应器入口温度

反应温度是调节脱硫气含硫量的主要手段，钴—钼催化剂进行加氢脱硫时，操作温度通常控制在350~400℃范围内。当温度低于320℃时，加氢脱硫效果明显下降。温度高于420℃以上，催化剂表面聚合和结碳现象严重。因此在正常操作时，操作人员必须控制好加氢反应器R6101入口温度，入口温度过低，脱除有机硫效果差，导致产品质量下降，继而影响下道工序；入口温度过高，加氢裂化反应加剧，容易使催化剂结焦。

反应温度主要根据原料性质的变化、空速的大小及催化剂活性，由原料气经过E-6101的副线调节阀来控制。在实际操作中，须保证脱硫气含硫量 $<0.5\text{ppm}$ ，当含硫量不合格时，可适当提高加氢反应器入口温度。提温时，严禁忽高忽低或超高，每次提温不能超过 5°C ，并缓慢进行。

此外，原料中的烯烃含量对反应器入口温度影响也较大，一般要求原料中烯烃含量不大于6%。除了日常原料组成分析控制外，还需密切注意反应器温度变化，如果反应器床层温升过大，要及时调整原料配比。

2. 反应器床层温度

反应器床层温度是判断反应温度分布均匀、反应正常及加氢深度变化的标志。加氢反应器床层温升是指床层最高温度与反应器入口温度之差，其大小表明了反应激烈程度和反应深度大小。严格控制好反应器床层温升，防止温升太高引起催化剂床层烧结，损坏催化剂及设备。

床层温度可通过调节反应器入口温度和合理调节冷原料流量来控制。

当床层温度不稳时，首先应保持反应器入口温度不变，若温度仍有上升趋势，则应先降低入口温度，再增大冷原料流量。

3. 反应压力、床层压差

由于有机硫在原料中含量小，压力对加氢脱硫反应影响不大，但仍必须保持压力平稳，确保装置操作平稳。正常生产时，要稳定控制好原料气压缩机出口压力和中变气放火炬压力，从而确保加氢反应器压力、床层压差平稳。

4. 反应空速

反应器催化剂装填量一定后，空速随反应进料量变化而变化。正常操作中，必须控制进料量平稳。加氢脱硫反应的空速取决于催化剂的性质、活性、原料杂质含量的多少和要求精制的深度。为了使加氢脱硫彻底，要求反应在低空速进行。但为了足够的生产能力，在保证出口含硫量 $<0.5\text{ppm}$ 的前提下，尽可能采用高的空速。空速和反应温度在一定程度上具有互换性，降低空速时，需相应降低加氢反应温度，才能维持原有

的反应深度。因此增减原料量时，应以“先提温后提量，先降量后降温”为调节原则。

二、转化系统

1. 温度的调节

转化温度是烃类—水蒸汽转化法制 H_2 的重要影响因素。提高温度，烃类转化率提高，转化气 CH_4 含量降低。转化炉出口温度的调节采用转化气温度与燃料气流量串级控制，正常生产时PSA尾气全部烧掉。

在正常生产过程，认真检查转化炉的运行情况，仔细调节火嘴，防止火焰大小不一造成偏烧。尤其火苗不能扑烧炉管，务必使炉膛各点温度均匀，炉管颜色一致，发现问题及时正确处理。在正常生产中，转化炉的排烟温度不能小于 $180^{\circ}C$ ，另外，还要加强转化炉负压操作，防止回火。

转化炉温度控制主要手段：(1)提降整个炉膛温度，即改变瓦斯流量，由TV-60313A完成。(2)调整烟道蝶阀开度，即调节炉膛负压，由烟道气引风机K-6104入口烟气量控制阀HV-61109来完成。(3)调整转化炉火嘴开度。

2. 压力的调节

转化系统压力由整个制氢过程工艺要求决定，在正常生产过程中，要避免压力大幅度波动，因系统压力波动会引起蒸汽、原料流量交替波动，造成转化气不合格，甚至导致催化剂结碳、催化剂破损等。

3. 水碳比的调节

水碳比是转化法制氢的一个重要影响因素。高水碳比，能提高烃类的转化率，使转化气甲烷含量降低，且可以避免催化剂结焦，保护好催化剂的活性，但是过高的水碳比会造成能耗增大，冷却系统负荷增大，因此，在正常生产过程中要控制一定的水碳比，根据原料组分的变化可作适当的调整。蒸汽量由蒸汽进入转化炉流量控阀FV-60202来完成，脱硫原料气进入转化炉流量的大小由FV-60201控制，通过对原料和配汽的调节可以控制水碳比。水碳比的波动和调节如下：

(1)水碳比可视操作负荷高低控制在3.0-6.0，当装置提量时，先增水蒸汽量，后提原料量；装置降量时，先降原料量，再降蒸汽量。

(2)中压蒸汽的压力平稳是保证水碳比平稳的重要条件，即必须控制配入蒸汽压力比脱硫后原料气压力高0.3~0.4MPa以上。

(3)进料量的平稳是保证水碳比平稳的又一重要因素，必须精心调节。

(4)原料中总碳变化对水碳比也有一定的影响。因此，在原料中总碳有较大变化时，水蒸汽的量也需作相应调节。

4. 空速的调节

为了保证较高的反应深度，降低转化气所残余CH₄的含量，保护转化催化剂(防止结碳)，要对转化炉的空速进行控制，保持一定空速。在实际操作中，提量时，要先提蒸汽，后提原料，同时在提量前必须稍提高温度；降量时，要先降原料，后降蒸汽，同时要控好炉温，使之合乎工艺要求。提量时应注意以下几点：

(1)F-6101的燃烧和负荷情况。

(2)系统压降、压力的变化。

(3)各运转设备的负荷、电流变化。

(4)注意调节冷却系统的冷却效果。

(5)必须遵循先提蒸汽量，后提原料气量的原则。

5. 延长转化催化剂寿命的措施

转化催化剂价格昂贵，操作人员要尽量保护好催化剂，必须做好以下几项工作：

(1)转化开工期间，切忌循环气有烃类存在。在循环升温中，当没有配蒸汽之前催化剂不能与烃类接触，为了避免这种现象，转化系统循环之前，要置换彻底，并采样分析合格（总烃类含量<0.5%）才能建立循环，当转化配氢配汽之后，才能切入脱硫系统建立装置大循环。

(2)为了保持转化催化剂的良好性能，开工时必须做好配氢配汽的关键操作，做到各系统紧密配合、统一指挥，并按要求做好准备工作：

转化炉入口温度要达到450℃。

中变床层低点>200℃，压缩机循环正常。

汽泡液位正常稳定在50%，汽包压力要控制比转化炉入口压力高0.3~0.5MPa。

配氢配汽尽量同时进行，并要增点火嘴，保持炉温。

(3)停工操作，当转化炉入口温度降至450℃之前，则要把进炉蒸汽切除，并维持氮气全量循环，避免催化剂水解。

(4)当发生停电等事故时，关键要保护好转化催化剂，在切除水蒸汽之前，一定要将脱硫系统切除，并将脱硫系统压力降至低于转化炉入口压力0.5MPa，防止烃类串入转化炉内。

(5)在生产中需要建立循环时，需要控制好压缩机出口流量及压力，否则当压力、流量过高时，会导致转化炉空速过大，水碳比下降而造成催化剂结碳。所以在建立循环时，要控制压缩机出口压力与脱硫系统压力平衡，逐步开大压缩机出口阀，使转化炉保持较高水碳比。

三、中温变换系统

1. 温度的调节

变换反应是放热反应，温度低有利于CO转化成CO₂，即有利于提高CO的转化率。在实际生产中，只要能达到工艺指标（中变出口CO含量<3%），就尽可能降低操作温度，中变一般采用350~380℃。

中温变换反应器入口温度是主要通过蝶阀TV-64201调节B-6302中间通道面积来控制。因此在实际操作中，操作人员要根据中变反应器床层温度的变化来调节中变入口温度。

2. 影响中温变换温度的因素

(1)转化炉操作的影响

转化炉出口温度直接影响中变入口温度，所以转化炉燃料气压力、流量、燃料气调节阀是否失灵以及火嘴燃料效果等都会引起转化炉出口温度的波动，从而影响中变入口温度。

(2)催化剂结焦的影响

催化剂层结焦不是很严重时，会造成反应器局部温度上升。这是因为催化剂结焦，阻力大，气体流动困难，故不能将该处的热量带走，造

成温度局部上升。若催化剂床层结焦严重，气体更难通过，则形成气体偏流或短路，使壁温升高。

(3) 催化剂的活性

在催化剂使用初期，催化剂活性好；由于中温变换反应是放热反应，温升大，随着催化剂使用时间的延长，活性降低。因此，在实际操作中，要根据催化剂活性周期，认真控制好调节器TV-64201。在满足CO含量指标的前提下，使用初期，反应器入口温度可适当降低；使用后期，反应器入口温度可相对提高一些。

3. 转化气余热锅炉B-6302

B-6302的运行状况会影响中温变换反应的温度，当其内漏时，使中温变换温度急剧下降，发现这些现象，操作人员要及时汇报。

4. 仪表故障

当发生仪表故障，必然使中变温度波动(上升或下降)，操作人员要及时联系仪表修理，同时，TV-64201改手动作。

5. 压力的调节

中温变换压力对反应平衡无影响，但对反应速度有影响。反应压力由装置前部压力决定，因此，前部压力的波动及影响压力波动的因素都会造成中变压力的波动，应控稳系统压力。

6. 中变器分液罐的操作

本装置分液罐共两台，设备位号分别D-6104、D-6107。

(1) 液面的调节

分液罐的液面由各分液罐的液位调节阀控制，一般控制液位40%~60%之间，D-6107液位控制在5%以下。在实际操作中，严防液面超高或抽空，防止造成憋压或串压到酸性水汽提塔C-6101，影响分液罐液面主要因素有：

- ① 水碳比的变化；
- ② 各分液罐入口温度的变化；
- ③ 液控阀失灵；
- ④ 原料组分的变化；

⑤ 换热器运行状况的好坏。

(2)温度的调节

各分液罐的温度受换热器、空冷器的直接影响。通过第四分液罐D-6107出口中变气温控调节中变气进PSA温度，此阀门通过控制进入冷却器E-6104壳程循环水量而达到控制温度的目的。此外，影响分液罐温度的因素还有换热器、空冷器、冷却器的运行状况、仪表失灵等。

(3)压力的调节

分液罐压力直接由装置前部分压力决定，最终分液罐D-6107出口中变气压力调节阀控制D-6107出口压力。

7. 酸性水汽提塔C-6101的操作

酸性水汽提塔C-6101的任务是将酸性水中CO₂等杂质除去后，这部分水可作为锅炉给水的补充部分，属常压汽提塔。

(1)液面的调节

该塔液面是通过C-6101液位调节阀控制，影响因素有分液罐是否平稳操作，水碳比波动及仪表失灵，塔底泵P-6101A/B故障等。

(2)温度

塔C-6101汽提介质为1.0MPa蒸汽，在实际操作中要控制平稳蒸汽流量及温度。塔底温度越高，除去CO₂等杂质越彻底。

四、PSA 单元影响因素

(1) 温度

温度越高气体分子的动能越大，能被吸附剂表面分子引力束缚的分子就越少，因而温度越高吸附剂的平衡吸附容量也就越小。另外，吸附过程是放热过程，低温不但有利于低变气水气的分离，而且有利于吸附作用；解吸过程是吸热过程，提高温度有利于解吸作用。因此要控制好原料气温度，一般控制在30~40℃。

(2) 压力

压力越高单位时间内撞击到吸附剂表面的气体分子数越多，因而压力越高吸附剂的平衡吸附容量也就越大。提高压力，能促进吸附作用；降低压力，有利于解吸作用。因此吸附在高压下进行，解吸在低压下进行。

第三章 装置联锁与控制方案

第一节 控制系统与联锁方案

1、P-6102A

当润滑油压力 $\leq 0.08\text{MPa}$ 或装置大联锁时，停 P-6102A

2、P-6102B

同 P-6102A

3、K-6101A

(1) 当润滑油压力 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，润滑油温度 $\geq 10^\circ\text{C}$ 且盘车完成时，允许启动 K-6101;

(3) 当润滑油压力 $\leq 0.2\text{MPa}$ 时，辅油泵自启;

(3) 当润滑油供油压力 $\leq 0.15\text{MPa}$ （三取二）或压缩机机身振动 VT65601 $\geq 2\text{g}$ 或压缩机机身振动 VT65602 $\geq 2\text{g}$ 时，停 K-6101A 主电机。

(4) 当装置大联锁时，原料气压缩机负荷卸至 0。

4、K-6101B

同 K-6101A

5、K-6401A

(1) 当润滑油压力 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，润滑油温度 $\geq 10^\circ\text{C}$ ，盘车完成且主电机吹扫完成时，允许启动 K-6401A;

(3) 当润滑油压力 $\leq 0.2\text{MPa}$ 时，辅油泵自启;

(3) 当润滑油供油压力 $\leq 0.15\text{MPa}$ （三取二）或压缩机机身振动 VT66601 $\geq 2\text{g}$ 或压缩机机身振动 VT66602 $\geq 2\text{g}$ ，停 K-6401A 主电机。

(4) 当压缩机入口分液管罐(D-6401)液位高高(三取二)时，停 K-6401A。

6、K-6401B

同 K-6401A

7、K-6402A

(1) 当润滑油压力 $\geq 0.2\text{MPa}$ ，润滑油温度 $\geq 10^\circ\text{C}$ 且盘车完成时，允许启动 K-6402;

(3) 当润滑油压力 $\leq 0.2\text{MPa}$ 时，辅油泵自启;

(3) 当润滑油供油压力 $\leq 0.15\text{MPa}$ (三取二) 或压缩机机身振动 VT-67701 $\geq 2\text{g}$ 或压缩机机身振动 VT67702 $\geq 2\text{g}$, 停 K-6402A 主电机。

(4) 当重整尾气压缩机入口分液管液位高高 (三取二) 时, 停 K-6402A。

8、K-6402B

同 K-6402A

9、水站水泵

当软化水总管压力 $\leq 0.3\text{MPa}$, 自启辅泵。

10、鼓风机

当鼓风机出口压力低低 (≤ 1.2) 时, 打开 K-6103B 出口阀且启动 K-6103B

11、引风机

当入口压力高高 ($\geq 1200\text{Pa}$) 时, 打开 K-6104B 入口阀 HV61108 且启动 K-6104B

12、排污管道泵(PA-6302)

1 温度:

1.1 当温度 $\geq 60^\circ\text{C}$ 时, 马上停 PA-6302A/B。之后不管液位如何, 只要温度没低于 45°C , 始终是停 PA-6302A/B 的信号。

1.2 当温度低于 45°C 后, 温度导致停 PA-6302A/B 的信号消失, 且启动 PA6302A 及启动 PA6302B 的条件均满足了 1/2。此后, 只要温度 $< 60^\circ\text{C}$, 维持停 PA6302A/B 的信号消失, 且启动 PA6302A 及启动 PA-6302B 的条件均满足了 1/2。

(注: 当温度处于 45-60 之间时, 需确认温度是从 60°C 开始降至当前值, 还是由 45°C 升至当前值。如果是前者, 同 1.1; 如果是后者, 同 1.2)。

2 液位:

2.1 当液位 $\geq 60\%$, 且满足 1.2 的条件时, 启动 PA-6302A;

2.2 当液位 $\geq 75\%$, 且满足 1.2 的条件时, 启动 PA-6302B;

2.3 无论 1 中情况如何, 只要液位低于 25%, 停 PA-6302A/B。

(1) 当 D-6302 内温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ 且液位 $\geq 60\%$ 时, 启动 PA-6302A;

(2) 当 D-6302 内温度 $\leq 45^\circ\text{C}$ 且液位 $\geq 75\%$ 时, 启动 PA-6302B;

(3) 当 D-6302 内温度 $\geq 60^{\circ}\text{C}$ 或液位 $\leq 25\%$ 时，停 PA-6302A/B。

第二节 主要控制方案/DCS 操作法

2.2.1、常用的仪表控制回路

1、流量控制

为保证所输送介质的流量均匀，一般采用图 7.1 所示的控制回路。

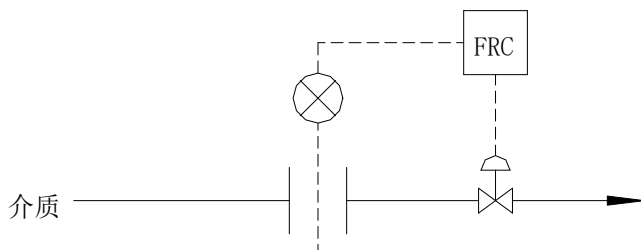


图 7.1 流量控制图

这种简单回路可根据所测定的实际流量的大小，通过调节控制阀的开度来达到调整流量大小的目的。

2、液面控制

为维持一个容器内的液位控制在某一个设定值附近，简单的控制回路如图 7.2。

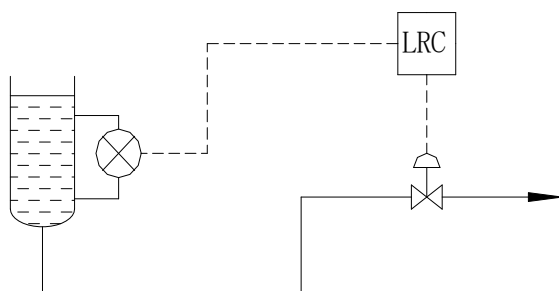


图 7.2 液面控制图

这种简单回路可根据所测定的实际液面的高低，通过调节容器的介质的排出量，来达到调整的目的。

3、温度控制

通过调节进入换热器的量来实现温度控制，其控制回路一般如图 7.3。

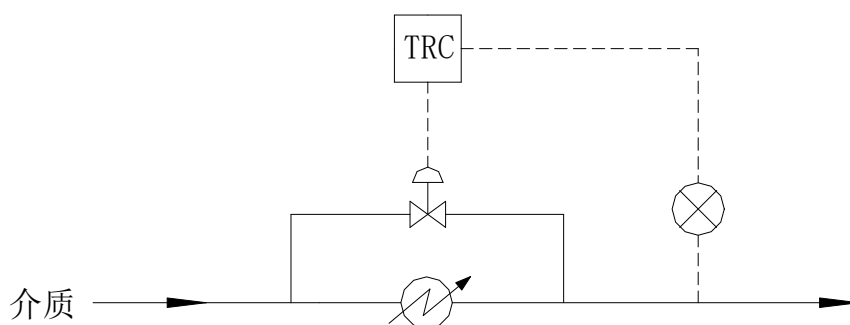


图 7.3 温度控制图

这种简单回路可根据所测定的实际温度的大小，通过调节冷、热流比例，来调整换热器正付线混合后介质温度。

4、压力控制

(1) 通过调节容器（或塔）内气体介质的排放量来达到调整其压力的目的，如图 7.4 所示。

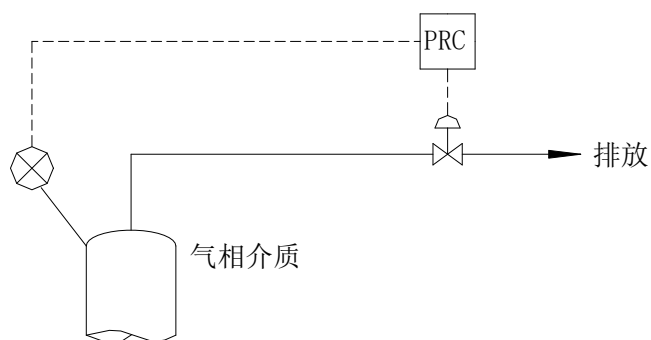


图 7.4 压力控制图-1

(2) 通过调节容器（或塔）内气体介质的补充量来达到调整其压力的目的，如图 7.5 所示。（例如瓦斯罐的压力控制。）

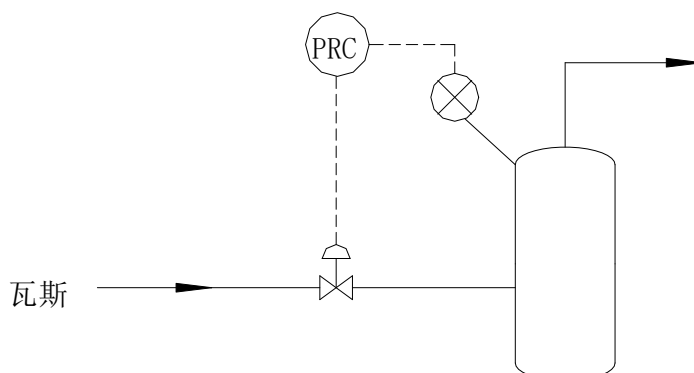


图 7.5 压力控制图-2

(3) 还有一种控制回路是控制管道内的介质压力，管道内压力低，则控制阀开大，补充的介质量多，反之则相反。如图 7.6 所示。

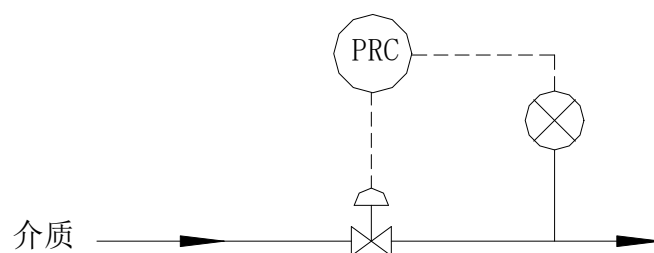


图 7.6 压力控制图-3

(4) 通过放火炬来调节压力，当管道内压力低时，则控制阀关小，反之则相反。如图 7.7 所示。

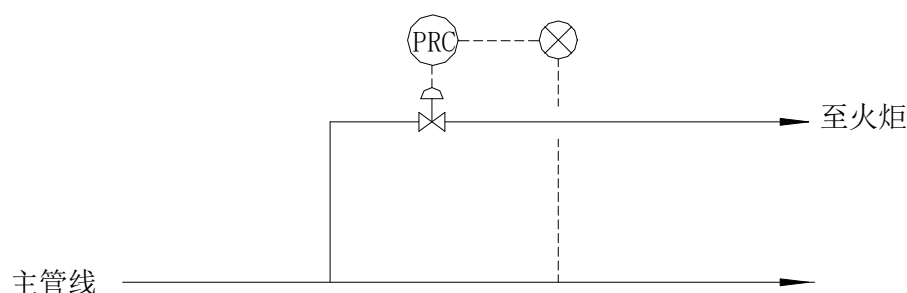


图 7.7 压力控制图-4

5、串级调节过程

凡用两个调节器串级工作，主调节器的输出作为副调节器的给定值的系统，称为串级调节系统。

主参数：是工艺控制指标，在串级调节系统中起主导作用的被调参数。

副参数：为了稳定主参数，或因某种需要而引入的辅助参数。

主对象：为主参考表示其主要特性的生产设备。

副对象：为辅助参考表其特性的生产设备。

主调节器：按主参考与工艺规定的给定值的偏差工作，其输出作为副调节器的给定值，在系统中起主导作用。

主回路：由主测量变送器、主副调节器、执行器和主、副对象构成的外回路，亦称外环。

副回路：由副测量变送器、副调节器、执行器和副对象所构成的内回路，亦称内环。

调节系统的特点：

系统结构上组成二个闭合回路。主、副回路串联，主回路的输出作为副回路的给定值，系统通过副回路动作，以达到控制主被调参数在给定值上，实现定值调节。

在系统特性上，由于副回路作用，有效地克服滞后，大大地提高调节质量。

主、副回路协同工作，克服干扰能力强，可用于不同负荷和操作条件变化场合。

2) 串级回路的手-自动无扰动切换过程

① 主回路设定在本地（L）和自动（A）状态，副回路设定在本地（L）和手动（M）状态，此时，主回路的输出值会自动跟踪副回路的测量值。

② 当主、副回路参数都趋近稳定时，将副回路的本地/远程改为远程（R）设定，此时主、副回路就无扰动切换到串级和自动。当改为手动时，只要将主、副回路任一回路改为手动，串级回路就改到了手动。

简单串级控制系统如图 7.8 表示。

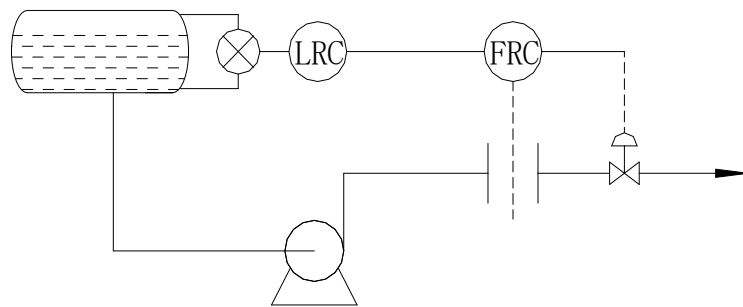


图 7.8 串级控制图

这种控制过程可称为简单的串级过程，又可以称为均匀串级控制系统，所不同的是调节器的参数整定不一样。

液位-流量串级控制系统的目的一般为快速克服干扰，严格控制液面，确保其无余差，流量是为液面而设置的，允许它在一定范围内波动。主调节器一般选用 PI 调节规律，副调节器也用 PI 作用。

液位-流量串接均匀控制系统的目的是为了使液位和流量都在一定范围内均匀缓慢变化，主调节器一般选用 P 作用，必要时采引入积分作

用，防止偏差过大，超出允许范围，副调节器一般用 P 作用。

6、PID 调整方法

1) 各调节系统 PID 参数经验数据表

表 7.1 PID 参数经验数据表

调节对象	比例 P (%)	积分 I (分钟)	微分 D (分钟)
流量	40-100	0.1-1	
压力	30-70	0.4-3	
液位	20-80	1-5	
温度	20-60	3-10	0.5-3

2) PID 调整口诀

参数整定找最佳，从大到小顺次查。先是比例后积分，最后才把微分加。

曲线振荡很频繁，比例度盘要放大。曲线漂浮绕大弯，比例度盘往下扳。

曲线偏高回复慢，积分时间往下降。曲线波动周期长，积分时间再加长。

曲线振荡频率快，先把微分降下来。动差大来波动慢，微分时间应加长。

理想曲线两个波，前高后低四比一。一看二调多分析，调节质量不会低。

第四章 装置开工方案

一、准备工作

- 1.开工方案、预案已制定并组织培训。
- 2.水、电、汽、风等公用工程具备条件。
- 3.联系生产调度，做好相关物料准备，落实好相关产物去向。
- 4.安全消防器材配备齐全。
- 5.准备好水处理剂、缓蚀剂等化工原材料。

二、开工步骤：

1.吹扫贯通

2.公用工程引进

循环水、新鲜水、除氧水、1.0MPa 蒸汽、净化风、0.7MPa 氮气按照相关要求缓慢引进。

燃料气系统可以先蒸汽吹扫、氮气置换，待要用时再翻通界区盲板，把燃料气引入装置。

3.气密：

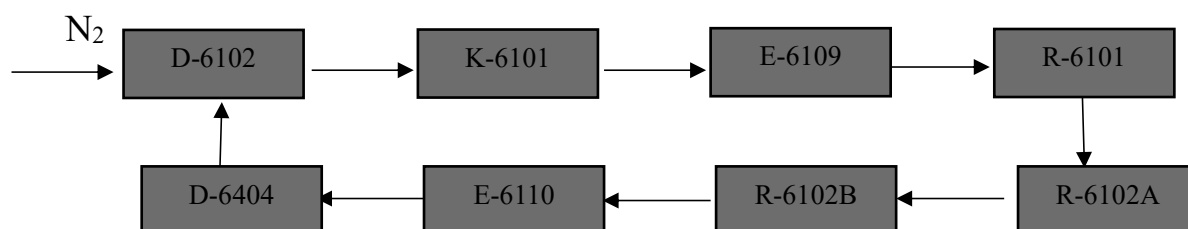
系统分别按照 0.2、0.5、1.0、2.0MPa 进行气密。

三、加氢及脱硫反应器升温

1、目的

通过反应小循环，使 R-6101、R-6102A/B 反应器中催化剂升温至活性温度以上，使加氢及脱硫反应催化剂具有活性。

2、 流程



3、操作条件

循环量

K-6101 全量循环

R-6101 温度

以 TIC-61301 为准（E-6109 出口温度）

压力	0.5~0.8MPa
控压点	机组显示屏中 K-6101 出口压力
介质	氮气

4、步骤

1.从 K-6101 入口补入氮气，从 D-6404 放火炬(储运气柜投运时，现场导淋排放)，对系统进行氮气置换，至系统 $O_2 < 0.5\%$ 、氢+烃 $< 1\%$ 为止。

2.氮气置换合格后，投运 E-6109，R-6101 床层以 $20^\circ C /h$ 升温至 $350^\circ C$ 左右，且 R-6102A/B 床层温度都在 $300^\circ C$ 以上。当 R-6102 床层温度在 $120 \sim 140^\circ C$ 时，恒温 4 小时以上，脱水。D-6404 每小时脱水一次，直至不出水为止。

四、系统大循环，转化升温

K-6101A/B 2 台机组同时打系统大循环，给转化炉、中变反应器升温，循环气通过 E-6101 与 R6103 出口气进行换热。

(一) 锅炉系统充水流程

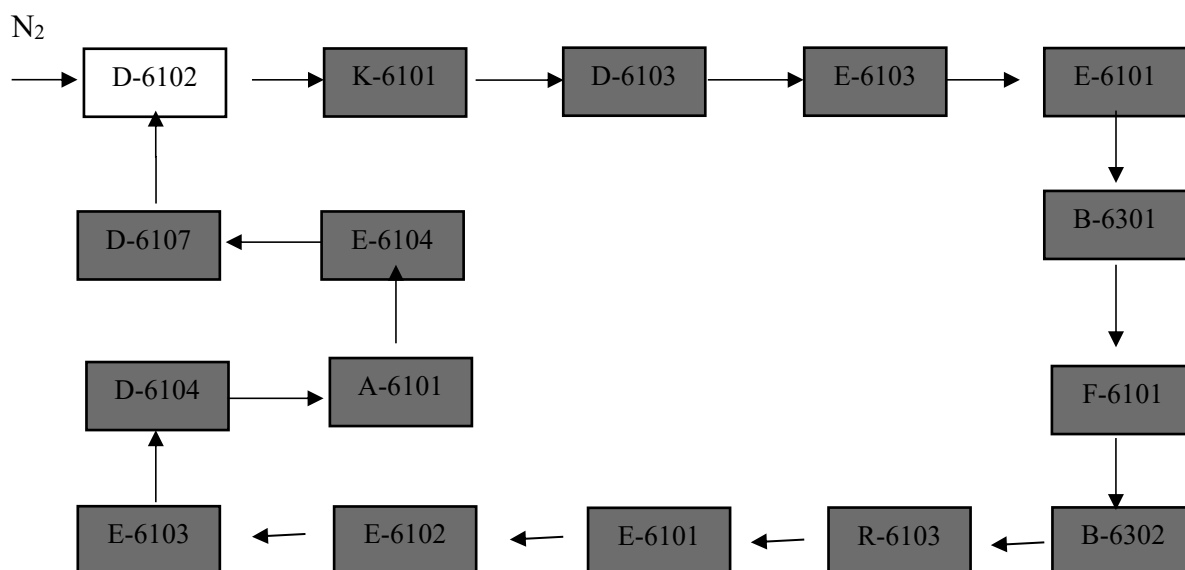
除氧水 $\rightarrow$ E-6102 (壳程) $\rightarrow$ D-6301

(二) 热氮联运

1. 热氮联运目的

- (1) 通过热氮联运，进一步打通系统流程。
- (2) 为催化剂恒温脱水创造条件。
- (3) 为转化、中变系统引蒸汽以及配氢作必要的准备。
- (4) 脱除催化剂中吸附的水分，避免催化剂破碎。

2. 热氮联运流程



3. 准备工作和要求

(1) 氮气置换已合格。

(2) 在催化剂升温干燥过程中，规定升温速度以 F-6101 出口温度为准，恒温以反应器床层最高温度为准。

(3) 在催化剂升温干燥过程中，D-6107 压力控制为 0.6~0.8MPa，低时可补氮气。

4. 控制指标

循环量

K-6101 全量循环

F-6101 升温控制

以 TIC-60301 为准

R-6103 升温控制

以 TIC-60408 为准

压力

0.6~0.8MPa

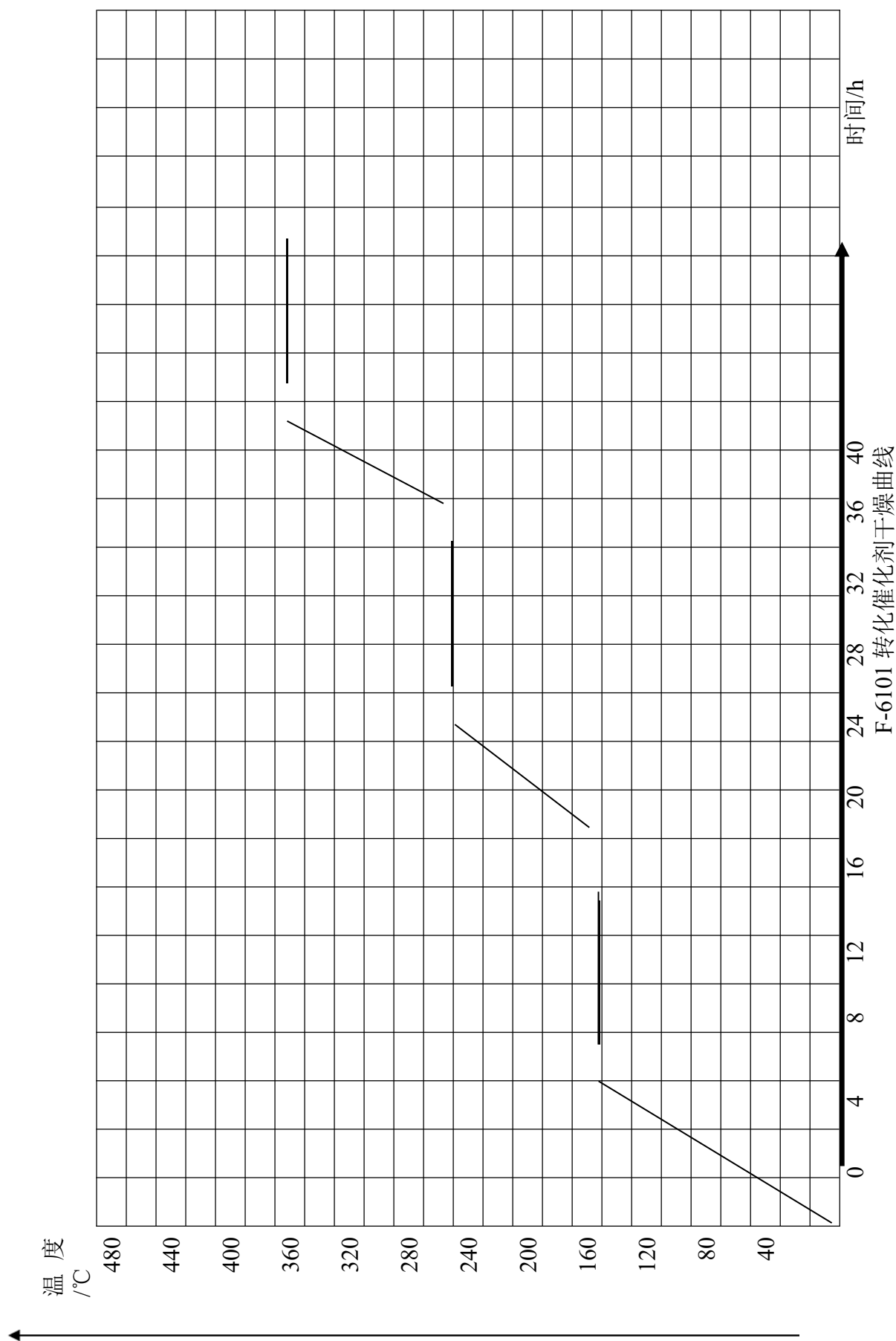
控压点

PIC-60104 (D-6102 顶压力)

介质

氮气

中变催化剂升温还原程序



5. 步骤

- (1) 按循环流程循环，维持好系统的压力。
- (2) 启动 K-6103、K-6104，建立炉膛负压。
- (3) 当符合点火条件后，F-6101 点火，并按预先设定好的升温速率进行升温。
- (4) F-6101 点火后，控制好汽包 D-6301 的升压速度，自发蒸汽改过热段朝天消音器放空。
- (5) R-6103 床层温度以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温至 120°C ，恒温脱水至无明水放出。
- (6) R-6103 床层温度以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温至 $220\sim 250^{\circ}\text{C}$ 。
- (7) F-6101 出口以 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温至 $350\sim 450^{\circ}\text{C}$ 。
- (8) R-6102A/B 床层温度按照 $15\sim 20^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 升温升温至 180°C 以上，脱硫脱氯催化剂正常起作用。
- (9) 各冷却器循环水投用。
- (10) 按升温升压速率，控制好汽包升压速度。
- (11) 若转化气温度过低，中变反应器 R-6103 床层温度上升较慢时，减少蒸汽发生量，增大转化气余热锅炉塞阀 TV64201 开度。
- (12) F-6101 继续升温到入口温度大于 400°C ，达到转化中变配汽配氢还原条件。

6. 热氮联运的注意事项

- (1) 升温后应及时检查转化炉管上法兰以及上尾管的热膨胀情况，检查转化炉下集合管外表面温度情况。在转化炉出口温度达 $250\sim 320^{\circ}\text{C}$ 后及时对炉管上法兰及高温部位进行热紧。
- (2) 升温过程当中，应该详细检查蒸汽去转化炉、蒸汽去放空等流程，防止蒸汽串入转化系统。

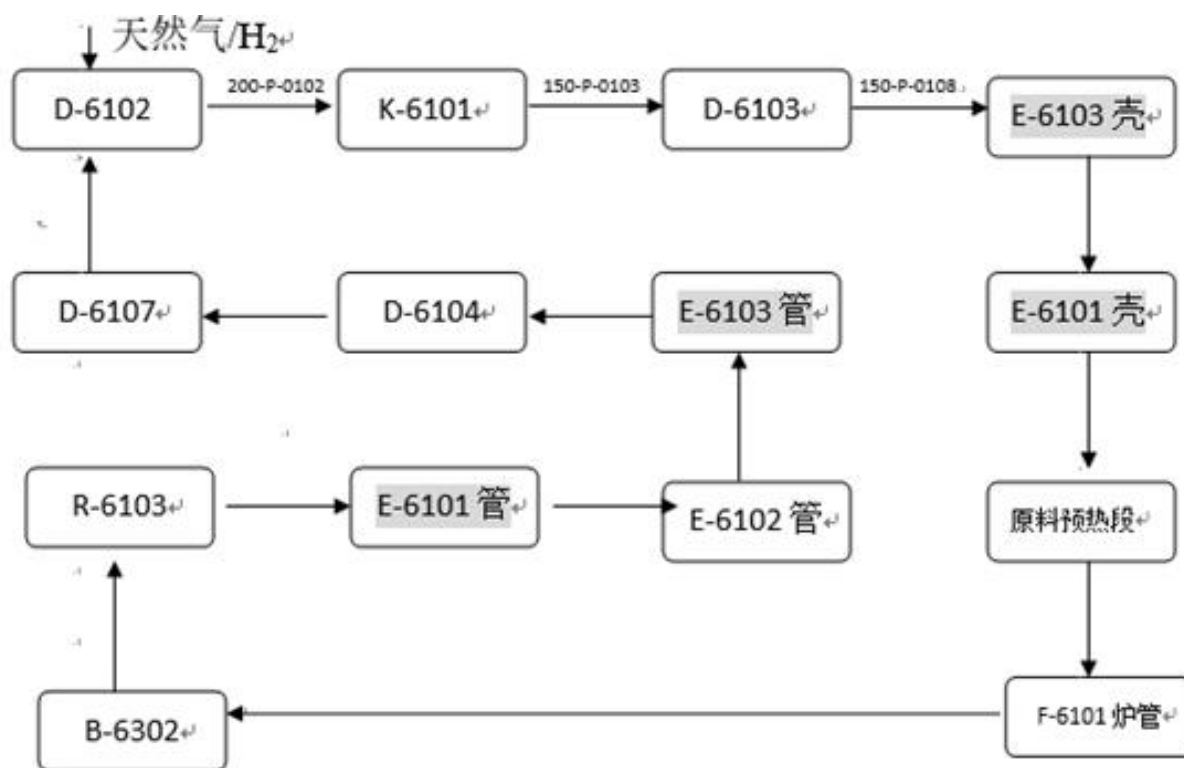
五、转化引蒸汽、配氢/天然气还原

1.目的

将转化催化剂和中变催化剂的活性组分由氧化态变为还原态，使催

化剂保持活性和稳定性。

2.流程



3.步骤

(1) 联系调度，中压蒸汽引进装置。引蒸汽前须严格暖管排水，将中压蒸汽引至转化配汽阀 FV-60202 前，加强配汽阀导淋排凝，将中压蒸汽温度暖至 300℃ 以上。

(2) 当 F-6101 入口温度升至 400℃ 以上，F-6101 出口温度升至 600℃ 左右，中变 R-6103 床层各点温度至 230℃ 以上 2 小时后，准备配汽。（若转化气温度过低，中变反应器 R-6103 床层温度上升较慢时，注意增大 B6302 塞阀 TV64201 开度，减少发汽量，提高中变器入口温度。）

(3) 在 F-6101 前向系统引入少量中压蒸汽，注意配汽后 F-6101 进口温度的变化，直至配汽总量为 10~12t/h（总用气量的 40%~50%）。通入蒸汽前要增点转化炉火嘴，防止由于通入蒸汽引起床层温度下降。（配汽速度取决于 F-6101 进口温度波动情况，尽可能使 F-6101 进口温度波动最小。如 F-6101 进口温度下降较快，应迅速减少配汽量，增点转化炉火嘴，最好全火嘴点着，短火苗操作。）

(4) 调节控制 D-6104、D-6107 液面，投用液控阀及 C-6101。

(5) 中变催化剂还原操作必须十分慎重，要严格控制还原气中 CO 和 H₂ 的含量，一般开始由 0.5%、1%、2%.....依次慢慢增加，至还原气占总气量的 10%后，继续升温。配入还原气后要增加分析次数，防止 CO 和 H₂ 过量或积累。控制升温速度，如发生温度猛涨情况，应立即切断原料气，同时加大氮气和蒸汽循环量进行降温。

(6) 中变催化剂还原过程应遵循提温不提氢，提氢不提温的原则，尽可能保持床层温度的平稳。升温操作时反应器进口温度与催化剂床层上端温度温差不得大于 30℃，如若超温，一定要及时切断配氢量，控制床层最高温度不超过 450℃（一般应控制温度低于 420℃）。

(7) 中变催化剂还原结束确定：当催化剂床层上部温度达到 380℃ 以上，保持 4 小时，调整增大蒸汽发生量。然后将温度降至 330℃，待温度平稳，床层无热波时，分析变换反应器进出口 H₂ 含量不变，且循环气中 H₂ 含量大于 60%时，即可认为还原完毕。

(8) 当系统中氢气含量大于 60%时，可以适当减少或停止配氢，系统中氢气浓度控制在 60%以上。

(9) 系统继续按升温速率 15~20℃/h 升温，直至 F-6101 进口温度为 450~500℃，F-6101 出口温度为 800±10℃。

(10) 转化还原开始计时,8~12h 后，配氢量以系统压力稳定为准，如 D-6102 和 F-6101 进出口氢气含量相等为判断还原结束标准。

(11) 在还原结束时，分析原料气中 H₂S 含量及组分（主要是烯烃含量），以确定进料后的工艺条件。

4. 还原条件

(1) 转化剂还原条件 （氢气）

转化炉入口温度：450~500℃

转化炉出口温度：800 ± 15℃

氢气纯度：>60%（V）

水氢比：<7.0

氢空速：>300 h⁻¹

还原时间：8~12 小时
水蒸汽量：10~12t/h 左右

(2) 转化剂还原条件 (天然气)

还原压力：0.6~1 MPa

转化炉出口温度：800 ± 15℃

水碳比：5~7

原料气空速：设计负荷的 30%当转化出口气体中 CH₄ 含量逐渐下降至一低值并稳定时（连续分析三个样其 CH₄ 含量基本稳定）

(3) 中变还原条件

床层温度：380 ± 20℃

还原时间：6~8 小时

5. 注意事项

(1) 在 F-6101、R-6103 升温前，R-6102 床层温度要先升至 250~300℃以上。

(2) 引蒸汽前须严格暖管排水，将中压蒸汽温度暖至 300℃以上，加强配汽阀导淋排凝，严禁进转化炉蒸汽带水。

(3) 在配氢过程当中，应控制好配氢量，缓慢配氢。

(4) 加强 K-6101 的维护，确保正常运行

(5) PSA 处于备用状态，维持一定的压力。

(6) 保持锅炉系统正常水质分析。

(7) 注意锅炉系统的加药和排污操作。

(8) 自发蒸汽温度、压力合格后，并入管网。

(9) 系统升温速度不要超过 50℃/h，力求床层内温差最小。

(10) 如果配氢使用重整氢，则烃含量要小于 10%(v)。

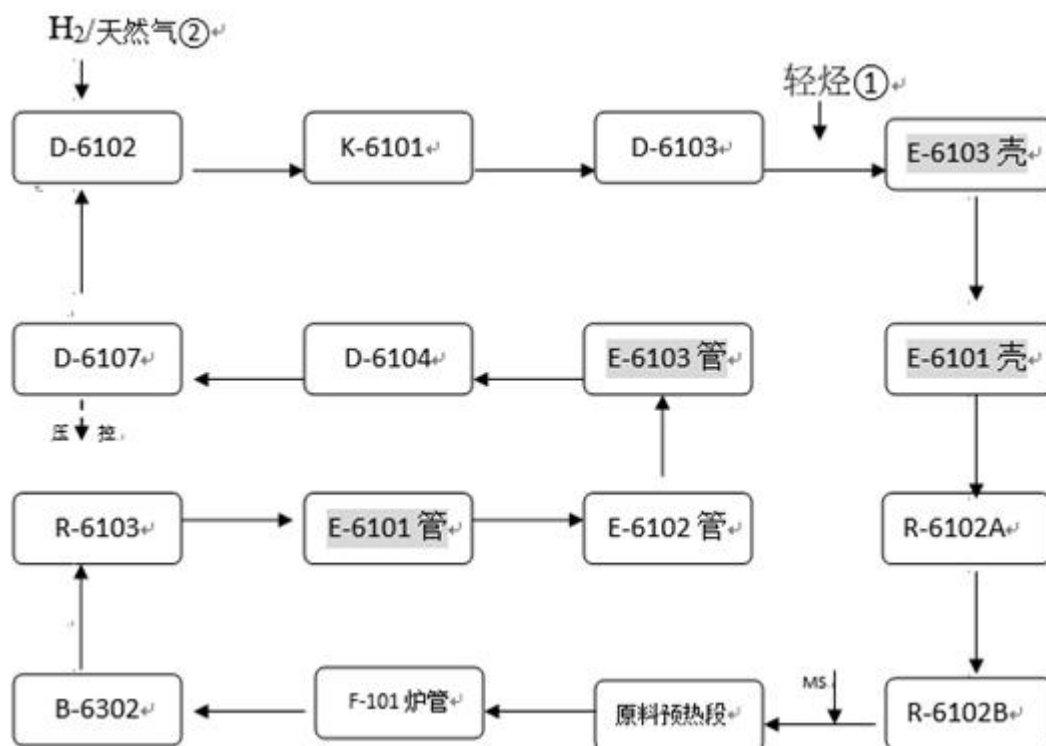
(11) 中变反应器还原初期，入口温度不得超过 300℃，温升一般不大于 30℃/h。

6. 控制指标

循环量	K-6101 全量循环
压力	0.6~0.8MPa
控压点	PIC-60104 (D-6102)
介质	氮气+氢气
水氢比（摩尔比）	3~7
还原时间	8~12h
还原结束条件	转化、中变进出口气体中 H_2 含量一致。

六、装置投料生产

1.投料流程：



2.投料步骤

(1) 进料前校好原料气、蒸汽流量计，调整好转化气甲烷在线分析仪和中变气一氧化碳在线分析仪。

(2) 转化催化剂、中变催化剂还原充分。

(3) 将 R-6101 切入系统，R-6102/A、B 为串联，准备投料。

(4) 将重整尾气引至 D-6102，如若添加丙烷进料，需增加配氢量约 1000 Nm³/h 左右，热点温度不超过 330~350℃，进料量控制在设计的

30~40% (2000~2500Nm³/h 或者纯丙烷为 1200Kg/h)。

(5) 分析原料气组成, 调节进料配比, 控制 R-6101 入口温度在 260~280℃ (原料气中烯烃含量控制在 1%以下)。

(6) 转化进气后, 立即循环流程改在 D-6107 处放火炬。

(7) 控制好水碳比, 分数次提高蒸汽量和原料气量 (每次提 5~10% 负荷), 并缓慢提高系统压力, 提压速度 0.5MPa/h 左右; 提量过程中, 要及时调节火嘴, 维持 F6101 催化剂出口温度在 765℃ 以上。

(8) 负荷提至 80% 以上时, 要逐步调整水碳比至正常值。

(9) 进料后立即分析脱硫后的 S、Cl 含量。同时及时分析转化气、中变气的组成。

3. 注意事项

(1) 提量过程中, 原料干气应稳步提高, 严防脉冲进料及负荷分布不均, 若出现脉冲进料, 则立即停止进料。

(2) 每次提量应先提蒸汽量, 稳定后再提原料气。

(3) 转化进气后, 为避免转化炉温度下降, 及时调节转化炉燃料气量。

(4) 严格控制脱水罐液面, 不得满罐, 严禁中变气带水进 PSA。

4. 控制指标

进料量

1200kg/h~5400kg/h

压力

2.2~3.4MPa

控压点

PIC-60104 (D-6102)

R-6101 进口温度	260~280℃（具体视原料气中烯烃含量加以控制）
-------------	---------------------------

R-6102 进口温度	280~400℃
-------------	----------

F-6101 进口温度	450~520℃
-------------	----------

F-6101 出口温度	750~800℃
-------------	----------

水碳比：

4.0~5.5（后期控制 3.2~7.5）

碳空速

800~1000h⁻¹

R-6103 进口温度	320~370℃
-------------	----------

注：F-6101 出口温度视转化气中甲烷含量来加以控制。

七、PSA 单元开车

1. 检查

在开车前，必须检查程控阀门运行是否正常，无报警。在所有设备、仪表、DCS 和 SIS 都已准备完毕并经过了严格检查，系统也已完成置换后，即可进入装置的首次投料、开车过程。

(1)检查吸附塔，分液罐，顺放罐，解吸气缓冲罐、混合罐、各种管道的导淋阀是否关死，如有泄漏，可能造成空气串入系统，有爆炸危险。

(2)检查确认各安全阀的上、下游手阀及旁通阀是否处于正确的开关状态；

(3)按“工艺操作手册”的首次开车部分操作和检查。

(4) 确认系统已氮气置换合格。

(5) 确认原料气组成已合格，不带油。（液态）

(6) 拆除进出界区的所有工艺气管线盲板，并作记录。

- (7) 控制系统及所有仪表通电，并投入操作状态。
- (8) 在 DCS 操作画面上，设定好所有调节系统的操作参数。
- (9) 检查开车各种参数、状态设置是否正常，按参数表进行设置和检查；
- (10) 检查仪表、变送器、分析仪、调节阀是否正常；
- (11) 点动 PSA 工艺流程画面左侧的“启/停”框，将 PSA 系统投入运行；
- (12) 缓慢打开原料气进口阀，逐渐向系统内投料，投料速度不宜过快，应保持在每分钟吸附塔压力上升 0.1MPa 左右。
- (13) 当吸附塔压力升至原料压力后，打开手动产品气放空调节阀，将不合格的产品气放入燃气管网。
- (14) 当运行一段时间 PSA 出口氢气纯度达到 99.9%（变换气单元还需满足 CO 含量低于 10PPm）后，关闭产品气放空调节阀，同时将产品气调节阀投自动并打开产品气出界区阀门。

至此，整个装置即转入正常运行状态。

进原料气以前，必须分析原料气是否符合 PSA 进料条件，合格才可以送气。

2. 进原料气

2.1 进气前先对各手动阀打开一定开度：

- (1) 将程控阀架上的 26 只手动阀打开；
- (2) 将 PSA 系统 9 台调节阀的前后阀打开，其中 PV-69001（进料放空）后阀打开 15%；
- (3) PV-69103B（产品放空）置手动并打开；
- (4) 将顺放罐入口 KV-69010 和 KV-69110 后阀打开 30%；
- (5) 将逆放出口手动阀打开 50%；

2.2 缓慢打开 PSA 原料气入口截止阀初始开度约开 10%，保证吸附塔缓慢均匀充压，避免高压差均压情况出现，同时也避免造成制氢系统波动；进气速度应控制在 ≤ 0.10 MPa /分的范围内。随后根据塔压力情况逐渐开大原料气入口截止阀开度，待吸附过程的塔压力都达到 1.50MPa，

并运行一个周期将原料气阀全开。再用 PICA-69001 将吸附压力慢慢提到操作压力。

2.3 密切注意塔压力曲线，对各手动截止阀进行调整。

调整顺放入口程控阀 KV-69010 和 KV-69110 的开位时间，将顺放过程控制在：15~30S。吸附压力升到 2.00MPa 后，应及时投运产品氢在线分析仪，密切注意产品氢分析仪的数据；按吸附时间调整要求缓慢调整吸附时间（ T_2 ），如分析仪未正常，应采用手动分析来确定产品的纯度，分析频率：2 次/小时。

2.4 稳定吸附压力在 2.15MPa 后，精心操作，确定正常操作参数。

2.5 根据分析情况逐步将吸附时间增加到计算值。调整 T_2 ，使产品氢既符合纯度要求，又达到高收率。

2.6 当运行一段时间，PSA 出口氢气纯度达到 98%以上后，关闭产品气放空阀，同时打开产品氢气出装置阀，产品氢气并入氢气管网。

2.7 根据中变反应器温度情况，将 E-6109 切换为 E-6101、E-6102、E-6103，E-6109 停用。

3. 开车阶段的调整

由于开车阶段系统的正常压力系统尚未建立起来，因而在开车的初期应用 30~50%的负荷缓慢加量。并选择较小的“操作系数”，较短的吸附时间。使产品纯度迅速合格。

4. 正常开车步骤

由于正常停车后氢气提纯装置处于正压封闭状态，因而再次开车时无须再置换开车过程将比首次开车简单。具体步骤如下：

（1）控制系统及所有仪表通电，并投入运行。

（2）启动 PSA 系统运行按钮。

（3）逐渐向系统缓慢投料，当吸附塔压力升至原料压力后，打开产品气放空调节阀将不合格的产品气放入燃气管网（开车初期系统内的氮气通过现场放空管放空）。

（4）氢气纯度达到 99.9%（变换气单元还需满足 CO 含量低于 10PPm）指标合格后，关闭产品气放空调节阀，同时打开产品气出界区阀门。系

统转入正常运行。

5、再次开车

5.1 短时停车，压力保持，直接用“START”启动；PSA 保持运行数据记忆；但如压力或步序发生改变且塔压较高，应在不开阀驱动电源的情况下（或断开继电器保险端子），运行 PSA 到适应塔压的步序，再启动 PSA，防止高压串出。

5.2 有塔需要在停车时冲压或放压，在停车前应将其切除，开车时再将其恢复，避免系统由于压力原因波动；

5.3 长期停车后：塔压平均泄掉至 $\leq 0.10\text{MPa}$

第五章 装置停工方案

第一节 装置正常停工

一、停工准备及要求

1.停工要求

停得稳、吹的尽，不跑冒滴漏、确保安全，确保停工资料齐全。每进行一个停工关键步骤要求进行操作工、班长、技术员、副主任四级确认。

2.停工注意事项：

- (1) 吹扫时联系仪表吹扫有关仪表线。
- (2) 在吹扫冷却器时，做到一程吹扫，另一程放空，严防憋压。
- (3) 容器、换热器在停工过程中，升降压力和温度应缓慢。
- (4) 不得随便向沟、下水井内排油。

3.停工前的准备工作：

- (1) 装置停工方案及吹扫方案已编制完成审批，并组织各岗位人员学习。
- (2) 已制定停工加盲板清单，备齐全部盲板。
- (3) 联系相关单位做好停工加盲板准备工作。
- (4) 各低点排凝处接好胶皮带。

二、原料和转化系统停工、切出尾气

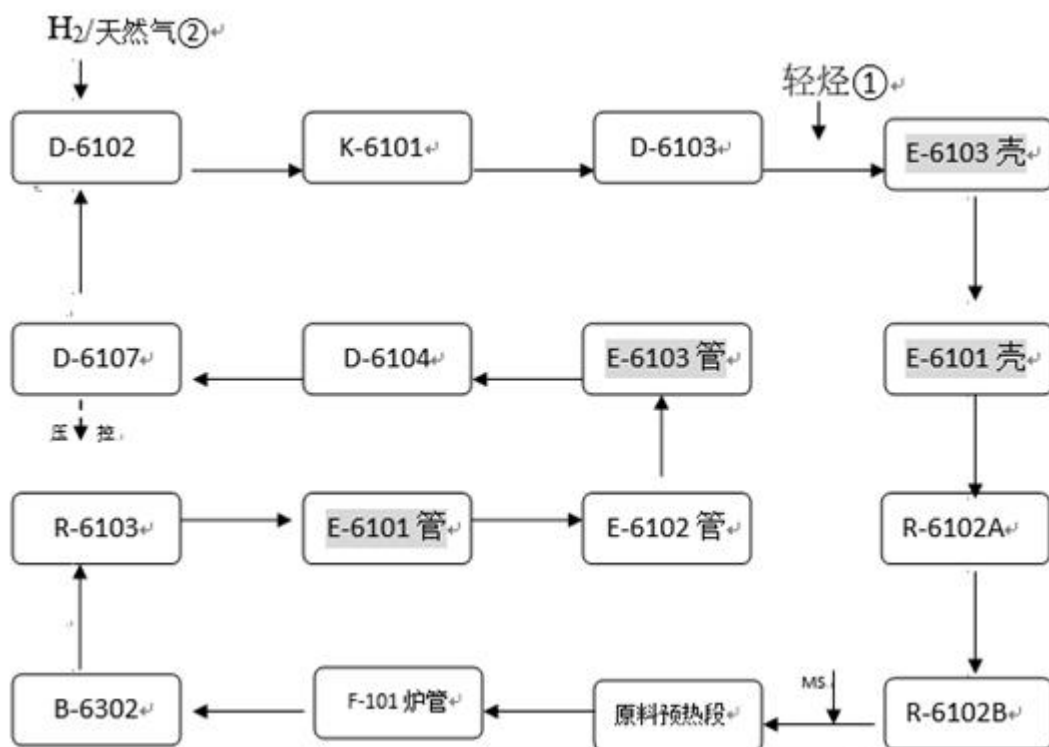
1. 降量、中变气切出 PSA

1) 装置负荷逐步降至 30% (1.8t/h) (每小时降低 1.2t 进料，降量时，先降原料，后降蒸汽)，并将 PSA 尾气逐渐切出转化炉系统，期间水碳比控制在 6~7。(在切断进料前，严格控制转化炉炉温在正常范围内，转化气中 CH₄、中变气中 CO 和 CO₂ 含量合格。)

2) 装置负荷降至 30%后中变气切出 PSA (此时 PSA 尾气已完全切出)，关闭 D-6111 入口大阀，系统压力通过放火炬压控阀 PV-60701 控制，并以 0.3~0.5MPa/h 的速度降压。

2. 转化切断进料、系统大循环

图 1 系统大循环流程图



1) 装置切断丙烷(或天然气)进料, 将丙烷泵停用并同时关闭进料调节阀前手阀。

2) 切断进料后 30min, 将 R-6101 切出系统, 停用配氢。

(1) 先将 R-101 跨线阀全开,

(2) 分别关闭 R-101 进/出口阀门,

降温置换成氮气工况:

(1) 通过 R-101 出口安全阀副线泄压至微正压,

(2) 通过进口 0.7MPa 氮气吹扫线补压至 0.5MPa，再通过出口安全阀副线泄压至微正压，通过若干次置换降温至 50℃ 以下，取样分析氢气含量小于 0.5% 置换合格。

(3) 最后保压 0.2~0.5MPa。

3) 逐渐降低脱硫反应器床层温度, 在 180℃之前将脱硫反应器 R-6102A/B 切出系统, 置换并氮气保护。

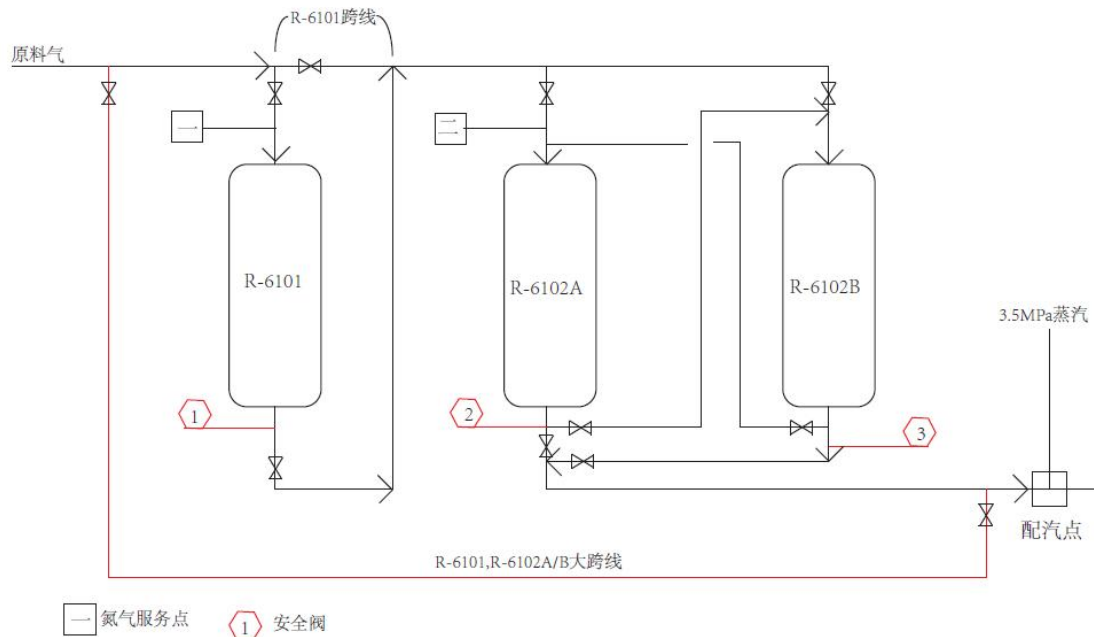
(1) 先打通加氢、脱硫大跨线:

(2) 然后逐渐关闭脱硫反应器进/出口阀门;

降温置换成氮气工况：

- (1) 通过 R-102B 出口安全阀副线泄压至微正压，
- (2) 通过进口 0.7MPa 氮气吹扫线补压至 0.5MPa，再通过出口安全阀副线泄压至微正压，通过若干次置换降温至 50℃ 以下，取样分析氢气含量小于 0.5% 置换合格。
- (3) 最后保压 0.2~0.5MPa。

图 2、加氢/脱硫系统流程图



3) 转化炉 F-6101 继续保证配汽量在 12—14t/h，系统压力通过 PV-60701 以 0.3~0.5MPa/h 的速度降至 1.0~1.2MPa。

4) 切断进料后及时调节转化炉温度，注意控制好空冷 A-6101、E-6104 出口温度，控制好汽包及中变气分液罐的液位。

3. 系统降温、转化停蒸汽

1) 控制转化炉入口温度为 480~520℃，出口温度 765--860℃，蒸汽量为 12--14t/h (50--60%V)，转化催化剂进行氧化，时间约 2~4 小时。

2) 转化炉开始以 30--50℃/h 的速度降温，不宜过快；降温时先降燃料气的压力，再均匀对称灭火嘴，直至熄灭所有火嘴。

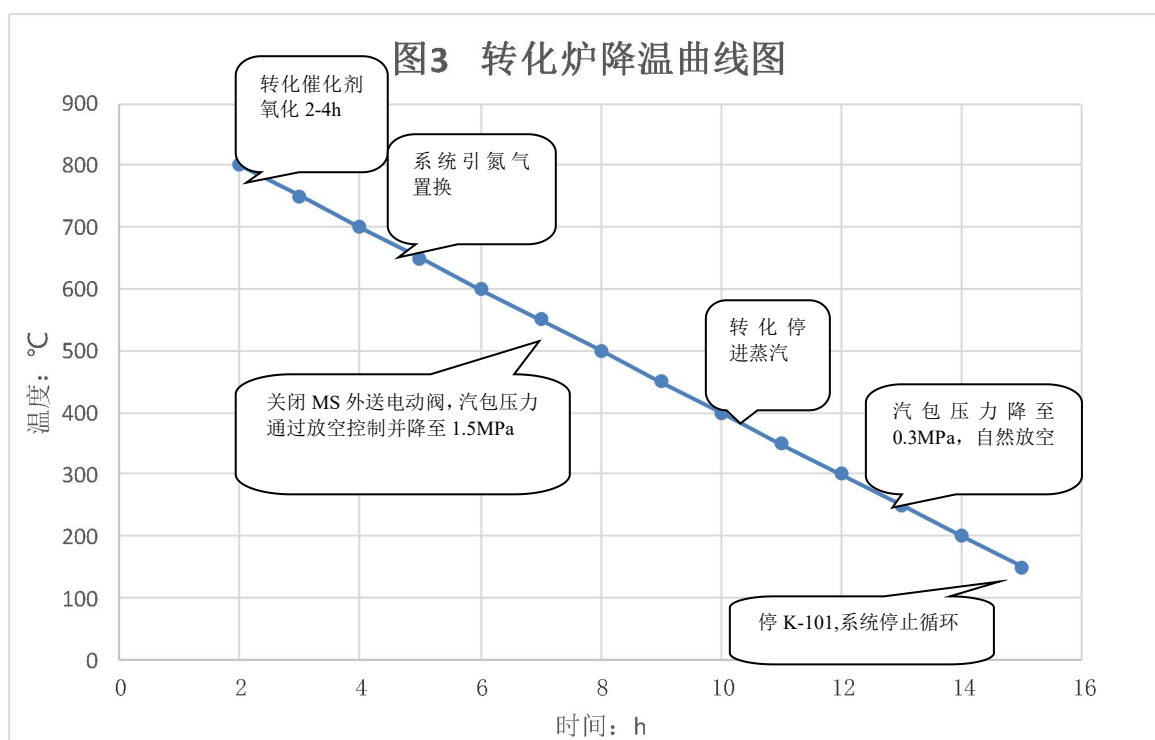
3) 转化炉出口温度降至 650~700℃时，系统补入氮气置换循环气

中氢气，直至循环气中氢含量降为零。

4) 关闭蒸汽并网电动阀 MV-64101，通过消音器放空调节汽包压力以 0.3~0.5MPa/h 的速度降至 1.5MPa。

5) 当转化炉出口温度降至 400℃时，转化停进蒸汽，关死蒸汽手阀，改为大量氮气循环降温。

6) 自产蒸汽通过过热段消音器放空，控制好汽包压力和液位；当汽包压力降至 0.3MPa 时，打开放空让其自然蒸发。



4. 停大循环、系统置换吹扫

- 1) 当转化出口温度降至 150℃时，停压缩机，系统停止循环。
- 2) 当转化炉膛温度在 60℃以下时，停运 K6103、K6104。
- 3) 全系统引氮气置换，取样分析氢烃含量小于 0.5%为合格。
- 4) R-6101、R-6102、R-6103 和转化炉管氮气保护。

三、热工系统停工

1) 随着锅炉发汽的减少，控制好中压蒸汽压力，并减少出装置的蒸汽量，确保造气系统配汽的需要。

2) 逐渐关闭蒸汽出装置阀，通过过热段消音器放空调节汽包压力以

0.3~0.5MPa/h 的速度降至 1.5MPa（注意汽包压力）。

3) 转化部分停进蒸汽后，自产蒸汽通过过热段消音器放空，控制好汽包压力和液位。

4) 当汽包压力降至 0.3MPa 时，打开放空让其自然蒸发。

5) 停止加药。

6) 由各定期排污点进行逐点放水一次，冲洗采样器。

7) 进行一次全面排污。

8) 炉水温度降至 60℃~70℃后，将炉水全部放掉。

9) 用氮气对锅炉进行保护。

四、PSA 单元停工

1) 逐步关闭原料气入口管上手阀，停止进气；关闭产品气出口手阀。

2) 利用产品氢气放空调节阀，逐渐将 PSA 系统吸附压力按照 0.3~0.5MPa/h 降至为 0.2MPa。

3) 给吸附塔充氮气 0.1~0.2MPa 并放空置换系统 3 遍以上；取样分析氢气含量小于 0.5%为合格。

4) 关闭系统所有进出界区的手阀，使 PSA 系统与界区外完全隔离。

5) 制氢 PSA 系统隔离后，充氮气保压 0.1~0.25MPa，保护吸附剂。

注意：长期停车 PSA 一定要保持氮气正压；

长期停车： 停油泵站；

临时停车： 禁止停油泵站。

第二节 装置紧急停工

内操：

1、汇报车间值班和调度，2 万标立/小时制氢装置紧急停工。

2、按紧急停炉按钮，联锁动作：

(1)工业氢调节阀关闭

(2)转化炉管进料切断阀关闭

(3) 3.5MPa 蒸汽控制阀关闭

(4) F-6101 中心火嘴燃料气切断阀关闭

(5)中变气进 PSA 切断阀关闭

3、联系调度、中压锅炉，制氢中压蒸汽停止对外供应，需用外来中压蒸汽。

4、关闭转化炉管进料控制阀。

5、通知外操迅速关闭下列手阀：

(1)关闭转化炉管进料切断阀控制阀上(下)游阀和副线阀，防止脱硫气窜入转化。

(2)关中变气进 PSA 手阀，防止中变气倒窜。

(3)关闭中心火嘴阻火器上游阀、关闭长明灯高压瓦斯手阀、关闭辅助火嘴高压瓦斯手阀，防止瓦斯窜入转化炉。

(4)关高压瓦斯补尾气控制阀的上(下)游阀和副线阀，防止高压瓦斯窜入尾气，导致尾气压力超高。

注意：其余联锁阀的上(下)游手阀可根据具体情况，适时关闭。

6. 配汽量减至正常量的 50%，向 F-6101 内继续通入蒸汽。关闭控制阀，待汽包蒸汽压力低于 2.5MPa 或温度低于 300℃时，外来中压蒸汽引入装置，通知外操现场关闭 D-6301 过热蒸汽大阀，并打开过热蒸汽处朝天放空，使过热段保持流动。

7. 放火炬，控制泄压速度为 0.5MPa 至 1.0MPa。始终保持 F-6101、R-6103 进口温度在饱和蒸汽露点温度以上。

8. 控制好 D-6301 液位。当自发蒸汽温度下降后，关闭减温器 M-6301、M-6302 温控阀。

9. 通知外操打通 R-6102、E-6110、D-6404 放火炬流程。R-6102/B 至 E-6110 连通阀打开，脱硫系统泄压。当压力低于 0.3MPa 时，从尾气压缩机进口处补低压氮，脱硫系统氮气置换。要始终保持脱硫系统压力低于转化部分压力，以免脱硫气串入转化部分。

10. 待 F-6101 炉膛温度<600℃时，通知外操停 K-6103、K-6104。

11. 当转化炉进口温度低于 300℃，停 F-6101 配汽。关闭 FC2109，并通知外操关闭配汽阀下游阀（及副线阀），导淋略开。

12. PSA 系统投用自检(CHECK)。尾气缓冲罐尾气压力通过放火炬来控制。关闭产品氢气输出阀，并通知外操关闭上(下)游阀和副线阀。

13. 待 F-6101 入口温度低于 200℃，且压力低于 0.8MPa 时，引中压氮气进行吹扫和置换。

外操

1. 迅速关闭下列手阀：

(1)关闭转化炉管进料切断阀控制阀上(下)游阀和副线阀，防止脱硫气窜入转化。

(2)关中变气进 PSA 手阀，防止中变气倒窜。

(3)关 F-6101 引射火嘴高压瓦斯切断阀上(下)游阀、关闭中心火嘴阻火器上游阀、关闭长明灯高压瓦斯手阀、关闭辅助火嘴高压瓦斯手阀，防止瓦斯窜入转化炉。

(4)关高压瓦斯补尾气控制阀的上(下)游阀和副线阀，防止高压瓦斯窜入尾气，导致尾气压力超高。

注意：其余联锁阀的上(下)游手阀可根据具体情况，适时关闭。

2. 打通 R-6102、E-6110、D-6404 放火炬流程。R-6102/B 至 E-6110 连通阀打开，脱硫系统泄压。当压力低于 0.3MPa 时，从重整尾气压缩机处补低压氮，脱硫系统氮气置换。。

3. 关闭产品氢气输出阀的上(下)游手阀和副线阀。

4. 接内操通知，关闭 D-6301 过热蒸汽大阀，开朝天放空及底放空。

5. 接内操通知，手动停 K-6103、K-6104(待 F6101 炉膛温度<600℃。)

6. 接内操通知，停 F-6101 配汽。关闭配汽阀下游阀和副线阀，导淋略开。

7. 接内操通知，F-6101 配汽处引中压氮气进行吹扫和置换。

8. 锅炉连排关闭及锅炉炉水、蒸汽采样点阀关闭。

9. 加药泵停，出口关。

10. 关闭 F-6101 所有火嘴手阀，为开工做准备。

11. 对装置各设备加强巡检，有异常情况及时汇报、处理，确保安全。

第六章 岗位操作法

第一节 预处理系统操作法

为了防止转化催化剂硫中毒而失效，应对制氢原料严格脱硫，按转化催化剂对硫的要求，原料必须脱硫至0.5ppm以下。脱硫系统采取了钴-钼加氢脱硫、脱氯，将有机物变为无机物后，用脱氯剂吸收无机氯，用氧化锌吸收硫化氢等方法脱硫、脱氯，因此脱硫系统主要是为转化系统提供合格的制氢原料。

1. 反应器入口温度

反应温度是调节脱硫气含硫量的主要手段，钴-钼催化剂进行加氢脱硫时，操作温度通常控制在350~400℃范围内。当温度低于320℃时，加氢脱硫效果明显下降。温度高于420℃以上，催化剂表面聚合和结碳现象严重。因此在正常操作时，操作人员必须控制好加氢反应器R6101入口温度。

严格控制好反应器入口温度。加氢反应器入口温度过低，脱除有机硫效果差，导致产品质量下降影响下道工序，入口温度过高，加氢裂化反应加剧，容易使催化剂结焦。

反应器入口温度主要由原料气经过E6101的副线调节阀来控制，原料与中变气换热后的温度直接影响加氢反应器入口温度和床层温度，因此生产中必须精心调节，保证反应器入口温度稳定。

原料中的烯烃含量对反应器入口温度影响较大，除了日常原料组成分析控制外，要密切注意反应器温度变化，如果反应器床层温升过大，要及时调整原料配比，一般要求原料中烯烃含量不大于6%。

反应温度主要参考原料性质的变化、空速的大小及催化剂活性情况来进行。在实际操作中，以保证脱硫气含硫量<0.5ppm为依据。当脱硫气不合格时，可根据造成的原因作相应的调节。当含硫量不合格时，可适当提高加氢反应器入口温度，提温时，严禁忽高忽低或超高，每次提温不能超过5℃。

2. 反应器床层温度

反应器床层温度是判断反应温度分布均匀，反应正常及加氢深度变化的标志。加氢反应器床层温升是指床层最高温度与反应器入口温度之差，其大小表明了反应激烈程度和反应深度大小。

严格控制好反应器床层温升，防止温升太高引起催化剂床层烧结，损坏催化剂及设备。

床层温度可通过调节反应器入口温度和合理调节冷原料流量来控制。

床层温度出现不稳时，首先应保持反应器入口温度不变，若温度仍有上升趋势，则应先降低入口温度，再增大冷原料流量。

影响因素	调节方法
反应器入口温度变化	分析原因，稳定E-6101出口温度
原料性质变化，尤其是烯烃含量	根据实际情况调整组成，调整反应器入口温度
原料流量变化	采取措施保证进料稳定
系统压力波动	分析原因，保持系统压力平稳
床层热电偶或温度显示仪表有误差	联系仪表处理
催化剂结焦或中毒，活性下降	提高反应器入口温度，若无效则停工再生或更换催化剂

3. 反应压力、床层压差

由于有机硫在原料中含量不高，所以压力本身对加氢脱硫反应影响不大，但是必须保持压力平稳，确保装置平稳操作。正常生产时，要稳定地控制好原料气压缩机出口压力和中变气放火炬压力，从而确保加氢反应器压力、床层压差平稳。

影响因素	调节方法
原料气压缩机K6101的操作波动或停机	用D6107压控调节机出口压力或启动备机
工业氢外送后路不畅，压力升高	联系调度排除故障，调整操作
D6107中变气放火炬压控失灵	联系仪表处理
进料量波动较大	加强加氢进料、转化进料和配汽的平稳操作

4. 反应空速

反应器催化剂装填量一定后，空速随反应进料量变化而变化，正常操作中，必须控制进料量平稳。加氢脱硫反应的空速取决于催化剂的性

质、活性、原料杂质含量的多少和要求精制的深度。为了使加氢脱硫彻底，要求反应在低空速进行。但为了足够的生产能力，在保证出口含硫量 $<0.5\text{ppm}$ 的前提下，尽可能采用高的空速。空速和反应温度在一定程度上具有互换性，降低空速时，需相应降低加氢反应温度，才能维持原有的反应深度。因此增减原料量时，应以“先提温后提量，先降量后降温”为调节原则。

5. 异常现象及事故处理

5.1、脱硫反应器 R6102/A、B 出口原料含硫超标的处理(R6101 入口含硫量合格条件下)

原因：

(1)脱硫反应器床层温度过低。

(2)脱硫剂失活或硫穿透。

处理：

(1)提高反应器床层温度，降低转化进料量，提高 R6101 进口温度或提高焦化干气比例（以原料气中烯烃含量）。

(2)更换脱硫剂。

5.2、原料气压缩机 K6101 故障停运的处理

原料气压缩机故障停运应马上开备机；若备机也开不起来，一般处理方法如下：

本装置只有作紧急停工处理，关键要保护好转化催化剂，按规定切出蒸汽引 N_2 置换。

5.3、加氢反应器 R6101 床层超温的处理

原因：

原料中的烯烃或 $\text{CO}+\text{CO}_2$ 含量高，这些化合物的加氢反应是放热反应，会使反应器床层温度超高。

处理：

发现超温($>420^\circ\text{C}$)应立即减负荷或切换新原料，打冷原料，以 $30^\circ\text{C}/\text{h}$ 的降温速度降至正常操作温度即可。

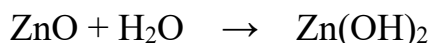
5.4、短期停工或临时停工对钴-钼催化剂和脱硫剂的保护

当切断原料气源后，可以改用氮气建立循环，保温保压注意防止水或蒸汽带入，以防催化剂粉碎。

5.5、脱硫原料带水的处理

影响：

原料带水对氧化锌脱硫剂影响较大，会使氧化锌脱硫剂破裂或强度下降，另外在一定条件下可能产生如下反应：



Zn(OH)_2 会降低孔的容积，使脱硫剂强度下降。

处理：

加强原料脱水工作，防止原料带水，另外在降温时不能通入蒸汽或含蒸汽的工艺气体。

5.6、对于脱硫剂硫穿透的处理.

现象：

脱硫反应器出口气体分析硫化氢含量增加，直至大于工艺要求的净化指标(如大于 0.5mg/l 并继续增大)，这时可能是硫穿透。

处理：

一般两个反应器串联使用，当第一反应器硫穿透时，将第一个反应器切出系统，单独使用第二个反应器，对第一个反应器更换脱硫剂，然后将换剂后的反应器串联在第二个反应器后面作为“把关”使用，这样可确保在更换脱硫剂期间转化入口硫含量满足要求。

6. 转化催化剂硫中毒的处理

(1)原因

脱硫不合格，进转化炉原料气含硫高

(2)现象

- a. 脱硫部分出现原料气分析含硫量超标；
- b. 炉管上部发红；
- c. 炉管出入口压差增大；
- d. 炉出口甲烷含量超标；

(3)处理

a. 更换新鲜原料，或切断脱硫反应器，使脱硫后出口原料合格，硫含量达至规定指标内；

b. 轻微硫中毒可以适当降低处理量，在高水碳比下运行使催化剂恢复活性。

c. 当中毒时间过长，压差已明显增大，应切除原料，全部改氢循环，加大蒸汽量，逐渐将水氢比(H_2O/H_2)降到 3 左右，维持 2~4 小时进行氧化再生。

d. 上述措施处理无效，说明中毒已很严重，而且已大量积碳，只有停工更换催化剂。

第二节 转化系统操作法

1. 温度的调节

转化温度是烃类—水蒸汽转化法制 H_2 的重要影响因素。提高温度，烃类转化率提高，转化气 CH_4 含量降低。转化炉出口温度的调节采用转化气温度与燃料气流量串级控制，正常生产时PSA尾气全部烧掉。

在正常生产过程，认真检查转化炉的运行情况，仔细调节火嘴，防止火焰大小不一造成偏烧。尤其火苗不能扑烧炉管，务必使炉膛各点温度均匀，炉管颜色一致，发现问题及时正确处理。在正常生产中，转化炉的排烟温度不能小于 $180^{\circ}C$ ，另外，还要加强转化炉负压操作，防止回火。

2. 转化炉温度控制主要手段：

(1)提降整个炉膛温度，即改变瓦斯流量。

(2)调整烟道蝶阀开度，即调节炉膛负压，由烟道气引风机K6104入口烟气量控制阀来完成。

(3)调整转化炉火嘴开度。

3. 压力的调节

转化系统压力由整个制氢过程工艺要求决定，在正常生产过程中，要避免压力大幅度波动，因系统压力波动会引起蒸汽、原料流量交替波

动，造成转化气不合格，甚至导致催化剂结碳、催化剂破损等。

4. 水碳比的调节

水碳比是转化法制氢的一个重要影响因素。高水碳比，能提高烃类的转化率，使转化气甲烷含量降低，而且可以避免催化剂结焦，保护好催化剂的活性，但是过高的水碳比会造成能耗增大，冷却系统负荷增大，因此，在正常生产过程中要控制一定的水碳比，根据原料组分的变化可作适当的调整。蒸汽量由蒸汽进入转化炉流量控阀来完成，脱硫原料气进入转化炉流量的大小由控制，通过对原料和配汽的调节可以控制水碳比。水碳比的波动和调节如下：

(1)水碳比可视操作负荷高低控制在3.0-6.0，当装置提量时，先增水蒸汽量，后提原料量；装置降量时，先降原料量，再降蒸汽量。

(2)中压蒸汽的压力平稳是保证水碳比平稳的重要条件，即必须控制配入蒸汽压力比脱硫后原料气压力高0.3~0.4MPa以上。

(3)原料量的平稳是保证水碳比平稳的又一重要因素，必须精心调节。

(4)原料中总碳变化对水碳比也有一定的影响。因此，在原料中总碳有较大变化时，水蒸汽的量也需作相应调节。

5. 空速的调节

为了保证较高的反应深度，降低转化气所残余CH₄的含量，保护转化催化剂(防止结碳)，要对转化炉的空速进行控制，保持一定空速。在实际操作中，提量时，要先提蒸汽，后提原料，同时在提量前必须稍提高温度，降量时要先降原料，后降蒸汽，同时要控好炉温，使之合乎工艺要求。提量时应注意以下几点：

(1)F-6101的燃烧和负荷情况。

(2)系统压降、压力的变化。

(3)各运转设备的负荷、电流变化。

(4)注意调节冷却系统的冷却效果。

(5)必须遵循先提蒸汽量，后提原料气量的原则。

6. 延长转化催化剂寿命的措施

转化催化剂价格昂贵，操作人员要尽量保护好催化剂，必须做好以下几项工作：

(1)转化开工期间，切忌循环气有烃类存在，在循环升温中，当没有配蒸汽之前催化剂不能与烃类接触，为了避免这种现象，转化系统循环之前，要置换彻底，并采样分析合格（总烃类含量 $<0.5\%$ ）才能建立循环，当转化配氢配汽之后，才能切入脱硫系统建立装置大循环。

(2)为了保持转化催化剂的良好性能，开工时必须做好配氢配汽的关键操作，做到各系统紧密配合、统一指挥，并按要求做好准备工作：

转化炉入口温度要达到 450°C 。

中变床层低点 $>200^{\circ}\text{C}$ ，压缩机循环正常。

汽泡液位正常稳定在 50% ，汽包压力要控制比转化炉入口压力高 $0.3\sim 0.5\text{MPa}$ 。

配氢配汽尽量同时进行，并要增点火嘴，保持炉温。

(3)停工操作，当转化炉入口温度降至 450°C 之前，则要把进炉蒸汽切除，并维持氮气全量循环，避免催化剂水解。

(4)当发生停电等事故时，关键要保护好转化催化剂，在切除水蒸汽之前，一定要将脱硫系统切除，并将脱硫系统压力降至低于转化炉入口压力 0.5MPa ，防止烃类串入转化炉内。

(5)在生产中需要建立循环时，需要控制好压缩机出口流量及压力，否则当压力、流量过高时，会导致转化炉空速过大，水碳比下降而造成催化剂结碳。所以在建立循环时，要控制压缩机出口压力与脱硫系统压力平衡，逐步开大压缩机出口阀，使转化炉保持较高水碳比。

7. 转化炉的维护

转化炉是高温高压下操作，苛刻的操作条件要求操作人员十分小心。

(1)转化炉管是最易损坏的薄弱环节，有如下原因往往会造成炉管的破裂，必须尽力避免：

①炉管内部超温，对于顶烧炉，在满负荷情况下，火焰的前锋区温度很高，往往造成局部高温，必须控制燃料、空气、炉膛的正常压力。

催化剂的局部结碳、粉碎、架桥、偏流、中毒、结盐都会使炉管局部过热。

②炉管会因骤热骤冷、膨胀不均、热疲劳、蒸汽带水、冷凝而爆裂。

③蒸汽质量不好，在下集合管中结盐堵塞，造成炉管被烧坏。

(2)原始开车时，应严格按照设计提供的方案烘炉，升温速度不能太快，恒温不得缩短，防止材料中水份逸出速度太快，特别是在结晶水逸出的温度区间不能疏忽大意。

(3)点火前必须对炉膛上下至少四个点及对流段作测爆分析，防止燃料漏入炉膛引起点火爆炸。

(4)开车时，应先循环再点火，并保证炉膛中有足够的气体流过。停车时也是这样。不可使炉管处于“死气干烧”状。

(5)开车前，应对弹簧吊架作全面检查，是否处于正常状态，受热后对炉管、下集合管的膨胀量进行测量、记录。

(6)炉膛检修时，应在衬里的裂缝处填上陶纤，炉管不得负重。脚手架不得倚托炉管，应保持炉管干净、清洁。

(7)正常生产时，应作如下检查：

①每班应检查转化炉，对燃烧不佳的烧嘴及时调整并作好记录，同时对上尾管进行检查。

②每班检查每个炉管，在开车初期更应加强巡检，尤其要注意炉管的“花斑”和“亮点”。

③每天检查下集合管壁变色漆是否正常。

④每天检查引风机及鼓风机的运转情况，无噪声，润滑情况是否良好。

⑤定期检查炉体外壁，炉管弹簧吊架伸缩情况是否正常。

⑥每班现场检查汽包的压力表、蒸汽温度表和玻璃液位计是否正常工作。

8. 转化炉操作注意事项

(1)转化炉入口温度 $\geq 500^{\circ}\text{C}$ ，出口温度 $> 750^{\circ}\text{C}$ ，最好控制在 780°C 以上。

(2)水碳比 ≤ 3.5 ，最好控制在4.0左右。

(3)要严格避免蒸汽中断和烃类原料较长时间中断的情况，避免烃类脉冲进料及瞬时水碳比失调的情况。确保燃料系统供应稳定及火嘴的稳定燃烧，避免转化炉温度的大幅剧烈波动。

9. 异常现象及事故处理

9.1、引起转化催化剂中毒的处理

引起转化催化剂中毒除硫外，还有氯、砷等，同时铅、铜、钒、铁锈这些金属也会引起中毒。

砷中毒是永久性的，一旦中毒，必须更换催化剂，并用酸清洗炉管，因砷可以渗透炉管内壁，对装入的催化剂造成污染，当催化剂上的砷达到 50×10^{-6} 就会使催化剂活性明显下降。

氯中毒是可逆的，与硫中毒相似，可用还原法除氯。

对于金属铅、铜、钒、铁等物质，有些来源于原料中，有些由工艺管道中带入，对于这些要做好原料的净化工作，保证管道、设备的清洁，防止这些杂质的进入。

9.2、转化催化剂结炭的处理

(1)原因

- a. 水碳比低；
- b. 催化剂中毒；
- c. 催化剂装填不均匀或粉碎；
- d. 活性下降；
- e. 操作温度和压力波动大。

(2)判断

- a. 炉管进出口压差增大；
- b. 炉管表面温度升高，出现热管；
- c. 转化出口甲烷含量高。

(3)处理

a. 轻微积炭可采用缓和的烧碳方法，例如在降低负荷、增大水碳比，配入一定的还原气等条件下运行数小时，以达到消碳的目的。

b. 积碳严重，必须切除原料，用蒸汽烧碳。蒸汽量为正常操作的30~40%左右，压力为0.98MPa左右，严格控制温度不得高于运转时的温度，出口尾气中CO₂下降并稳定在一个较低数值烧碳结束。

c. 空气烧碳热效应大，反应剧烈，对催化剂危害大，不宜采用；必要时可在水蒸汽中配入少量空气进行烧碳处理，但要严格控制空气量，防止超温。

d. 烧碳结束，催化剂需重新还原方可投用。若经烧碳后催化剂不能恢复正常活性时，停车更换催化剂。

9.3、炉管出现热斑、热带热管的处理

(1)原因

a. 出现炉管热斑的原因主要是催化剂装填不均匀，有“架桥”现象或局部积碳。

b. 炉管上段热带可能是催化剂还原不充分或硫中毒失活、进料量和水碳比大幅度波动、烧嘴不均匀或偏烧等原因造成局部过热积碳引起的现象。

c. 下段炉管出现热带，可能是下段催化剂活性衰减、进口尾管或导气筛板堵塞，造成热管现象。

(2)处理及防止

a. 上述原因来自积碳，轻微热斑和热带可用调节火嘴、改善操作条件来消除。出现热管时，则需进行烧碳处理；烧碳后若热管不消失，则应停车更换催化剂。

b. 为了防止热管，首先可保证催化剂装填质量，床层阻力差小，还原充分，原料净化彻底，炉膛调节火嘴均匀，防止局部过热，还要避免进料量、水碳比和系统压力的波动，防止催化剂水合反应等。

9.4、转化催化剂中毒和结碳的判断及处理方法

对于轻油转化催化剂来讲，中毒和积碳是影响催化剂的主要因素。催化剂应用过程中无法直接进行催化剂的检测，只有靠经验观察，分析操作情况来判断。

至于催化剂中毒，一般是硫、氯、砷等引起，往往从转化炉管上部开始，首先表现为转化炉管上部床层壁温升高，导致整个炉管壁温升高，一般来讲中毒是普通性的，不是个别炉管的现象，即整个炉管不同程度地出现上述现象；再一个特征就是催化剂活性下降，导致转化气中甲烷上升，芳烃穿透量急剧上升；中毒初期，床层阻力降没有明显上升，如果严重中毒，使催化剂失去活性引起床层积碳后，转化炉阻力降随之升高。

积碳主要是操作波动、原料变化，特别是水碳比失调引起。表现形式主要有炉管出现花斑和红管现象，多数情况花斑和红管不是普遍性的，而是某个部位、某根炉管出现。催化剂结碳第二个特征是催化剂失活没有那么明显，转化气中芳烃穿透和甲烷上升没有突出的中毒表现，一旦催化剂严重积碳才导致催化剂失活。

中毒、积碳的处理方法基本相同，一般采用停止烃类进料、蒸汽脱毒、烧碳，即在纯水蒸汽气氛和操作温度条件下运行数小时乃至数天以达到脱毒、烧碳的目的。一般来说硫中毒和较轻程度的积碳可用蒸汽再生，而严重积碳或氯、砷中毒则难使催化剂再生，均要停工更换催化剂。

9.6、火焰扑炉管

(1)原因

- 1) 火嘴未正确安装；
- 2) 火焰太长或炉膛负压太小；
- 3) 火嘴的气孔和喷嘴腐蚀。

(2)处理

- a) 重新校正火嘴；
- b) 缓慢关小火嘴风门或者将加热炉烟道挡板开大；
- c) 清洗火嘴。

9.7、二次燃烧

(1)原因

- a) 燃烧空气不足；
- b) 增大瓦斯量的速度过快；

- c) 仪表故障;
- d) 瓦斯带油现象。

(2)现象

- a) 炉膛温度下降，而燃料用量上升;
- b) 烟道温度上升。

(3)处理

- a) 加大空气供应量;
- b) 要缓慢调节瓦斯;
- c) 请仪表修理调节阀并改副线操作;
- d) 加强排油，并开伴热蒸汽。

9.8、炉管内介质流量降低或中断

(1)原因

- a) 原料中断;
- b) 仪表失灵;
- c) 压缩机故障，入炉气体被中断。

(2)现象

- a) 开工炉炉膛超温;
- b) 转化炉炉膛超温;
- c) 装置产氢量降低。

(4)处理

- a) 查明原因，恢复炉的进料;
- b) 起用备用泵，停下故障泵，请电工维修;
- c) 调节阀改副线操作;
- d) 起用备用压缩机，恢复气体进料。

9.9、火嘴熄灭

(1)原因

- a) 炉膛负压过大，抽力太强;
- b) 燃料气的压力高于或低于设计压力;
- c) 燃料气管线内有冷凝液集聚;

- d) 阻火器堵塞;
- e) 调节阀失灵;
- f) 假信号使连锁动作而停炉。

(2)处理

- a) 适当调低炉膛负压;
- b) 适当调整瓦斯压力;
- c) 开副线控制, 清洗阻火器;
- d) 请仪表车间修理仪表, 燃料改副线控制;
- e) 按连锁停车步骤处理并尽快查清产生假信号原因。

9.10、火焰形状不正常

(1)原因

- a) 燃烧空气不足;
- b) 供风量过大或抽风力过强;
- c) 通风中断;
- d) 火嘴风口堵塞;
- e) 瓦斯组分变化。

(2)处理

- a) 适当加大供风量或加大炉膛负压;
- b) 适当降低供风量或负压;
- c) 起用备用引风机、鼓风机;
- d) 拆洗火嘴;
- e) 联系调度分析瓦斯组分。

9.11、加热炉冒黑烟

(1)原因

- a) 挡板开度小, 抽风量不足;
- b) 供风量不足;
- c) 增大瓦斯量的操作过快, 瓦斯流量大, 没有充分燃烧;
- d) 调节阀失控, 燃料气瞬间大增。

(2)处理

- a) 开大烟道挡板；
- b) 加大供风量；
- c) 缓慢调节瓦斯量；
- d) 改副线操作，请仪表维修调节阀。

9.12、回火

(1)原因

- a) 烟道挡板开度太小，抽力不足或炉膛呈正压；
- b) 瓦斯压力大幅度波动；
- c) 火嘴已烧坏。

(2)处理

- a) 减少炉负荷，开大烟道挡板；
- b) 联系调度控稳压力；
- c) 更换火嘴。

9.13、炉膛内局部过热

- (1)各火嘴火焰长短不齐，或点燃的火嘴分布不均。应及时调整；
- (2)各风门开度不均。应调整各风门开度，尽量一致；
- (3)烟道挡板开度不当。应适当调节挡板开度。

9.14、炉出口温度不稳

(1)原因

- a) 炉管内介质流量波动；
- b) 瓦斯压力、流量、组分波动；
- c) 进料入口温度波动；
- d) 气温变化，下雨等；
- e) 仪表失灵。

(2)处理

- a) 控稳介质流量；
- b) 控稳瓦斯压力、流量；
- c) 控稳进料入口温度；

- d) 加强调整;
- e) 请仪表维修。

9.15、炉管结焦

(1)原因

- a) 操作不稳, 进料忽高忽低;
- b) 火焰不齐, 造成局部过热;
- c) 蒸汽中断或水碳比过小(转化炉), 配氢中断(开工炉);
- d) 进料硫含量超标, 催化剂被硫破坏;
- e) 炉管进料组分改变。

(2)现象

- a) 炉管阻力上升, 压差增大;
- b) 炉膛温度上升, 而炉管出口温度下降;
- c) 温度仪表指示滞后, 炉管胀大、破裂或出现裂纹;

(3)处理

- a) 加强平稳操作;
- b) 严格执行多火嘴齐火苗;
- c) 降低炉的负荷维持生产;
- d) 严重时切出脱硫系统, 脱硫系统和转化系统分别建立循环, 配入水蒸气进行烧炭, 使催化剂再生。

9.16、炉管破裂

(1)原因

- a) 炉管结焦或堵塞;
- b) 炉管长期局部过热;
- c) 炉管老化;
- d) 炉膛长时间超温使用。

(2)现象

- a) 炉膛内炉管处有火焰喷出或看火窗冒火;
- b) 炉膛和炉出口温度上升;
- c) 有爆炸响声。

(3)处理

按紧急停工处理。

9.17、点不着火

(1)原因

- a) 负压过大；
- b) 瓦斯严重带液；

(2)处理

- a) 关小风门及烟道挡板；
- b) 加强瓦斯分液罐的排液。

第三节 中温变换系统操作法

1. 温度的调节

变换反应是放热反应，温度低有利于CO转化成CO₂，即有利于提高CO的转化率。在实际生产中，只要能达到工艺指标（中变出口CO含量<3%），就尽可能降低操作温度，中变一般采用350~380℃。

2. 中温变换反应温度的调节

中温变换反应器入口温度是主要通过蝶阀TV64201调节B6302中间通道面积来控制。因此在实际操作中，操作人员要根据中变反应器床层温度的变化来调节中变入口温度。当转化出口温度较低时，中变床层温度上升较慢时，可通过投用三个隧道火嘴来提高中变反应器的入口温度。

3. 影响中温变换温度的因素

(1)转化炉操作的影响

转化炉出口温度直接影响到中变入口温度，所以转化炉燃料气压力、流量、燃料气调节阀是否失灵以及火嘴燃料效果等都会引起转化炉出口温度的波动，从而影响中变入口温度。

(2)催化剂结焦的影响

催化剂层结焦不是很严重时，会造成反应器局部温度上升。这是因为催化剂结焦，阻力大，气体流动困难，故不能将该处的热量带走，造

成温度局部上升。若催化剂床层结焦严重，气体更难通过，则形成气体偏流或短路，使壁温升高。

(3)催化剂的活性

在新装催化剂使用初期，催化剂活性好，由于中温变换反应是放热反应，温升大，随着催化剂使用时间的延长，活性降低。因此，在实际操作中，要根据催化剂活性周期，认真控制好调节器TV64201。在满足CO含量指标的前提下，使用初期，反应器入口温度可适当降低；使用后期，反应器入口温度可相对提高一些。

4. 转化气余热锅炉B6302

B-6302的运行状况会影响中温变换反应的温度，当它们内漏时，使中温变换温度急剧下降，发现这些现象，操作人员要及时报告。

5. 仪表故障

当发生仪表故障，必然使中变温度波动(上升或下降)，操作人员要及时联系仪表修理，同时，TV-64201改手动操作。

6. 压力的调节

中温变换压力对反应平衡无影响，但对反应速度有影响，反应压力由装置前部压力决定，因此，前部压力的波动及影响压力波动的因素都会造成中变压力的波动。应控稳系统压力。

7. 中变器分液罐的操作

本装置分液罐共两台，设备位号分别D-6104、D-6107。

(1)液面的调节

分液罐的液面由各分液罐的液位调节阀控制，一般控制液位40%—60%之间，D6107液位控制在5%以下。在实际操作中，严防液面超高或抽空，防止造成憋压或串压到酸性水汽提塔C6101，影响分液罐液面主要因素有：

- ①水碳比的变化；
- ②各分液罐入口温度的变化；
- ③液控阀失灵；
- ④原料组分的变化；

⑤换热器运行状况的好坏。

(2)温度的调节

各分液罐的温度受换热器、空冷器的直接影响，通过最终分液罐D6107出口中变气温控TIC60602调节中变气进PSA温度，这个调节阀通过控制进入冷却器E6104壳程循环水量而达到控制温度的目的。影响分液罐温度的因素有换热器、空冷器、冷却器的运行状况、仪表失灵等。

(3)压力的调节

分液罐压力直接由装置前部分压力决定，最终分液罐D6107出口中变气压力调节阀PIC60701控制D6107出口压力。

8. 酸性水汽提塔C6101的操作

酸性水汽提塔C6101的任务是将酸性水中CO₂等杂质除去后，这部分水可作为锅炉给水的补充部分，属常压汽提塔。

(1)液面的调节

该塔液面是通过C6101液位调节阀LV60801控制，影响因素有分液罐是否平稳操作，水碳比波动及仪表失灵，塔底泵P6101/A、B故障等。

(2)温度

塔C6101汽提介质为1.0MPa蒸汽，在实际操作中要控制平稳蒸汽流量及温度。塔底温度越高，除去CO₂等杂质越彻底。

9. 异常现象及事故处理

9.1、 锅炉满水的处理

(1)原因

- a. 责任心不强，检查、操作不细；
- b. 调节系统失灵；
- c. 给水量过大；
- d. 负荷骤变，转化突然降温。

(2)现象

- a. 给水量大于蒸发量；
- b. 满水报警响；
- c. 转化炉入口温度下降，严重时炉管上部温度下降。

(3)处理

- a. 将给水调节阀由自动改手动，关小给水量，适当降低给水压力
- b. 开大底部排污，快速降低液位，并监视好液位变化。
- c. 适当提高转化炉上部温度，防止催化剂水合。
- d. 如果操作人员疏忽大意造成严重满水，催化剂已出现水合，压降已明显增大且超过规定值时应根据情况作停工处理。

9.2、锅炉缺水

(1)原因

- a. 锅炉给水调节失灵；
- b. 水位指示不准确，使操作人员误操作
- c. 锅炉排污阀严重泄漏；
- d. 给水系统发生故障，实际给水量下降；
- e. 对流段管子破裂。

(2)现象

- a. 锅炉缺水警报响；
- b. 蒸发量大于给水量；
- c. 严重时锅炉循环泵抽空。

(3)判断

锅炉缺水分轻微缺水和严重缺水两种，一般轻微缺水是指水位已低于正常值，汽包内仍有液位；严重缺水是指汽包内完全没有液位，即干锅，判断方法：采用“叫水法”，具体操作如下：

- a. 打开液位计排水，让汽、水管路冲洗；
- b. 关水阀，让汽路冲洗；
- c. 开水阀，关汽阀让水路冲洗；
- d. 关排水阀，注意观察玻璃液位计是否出现水位，若能看到水位，说明还可以进水，若采用“叫水法”仍不上水，则说明完全干锅。

(4)处理

a. 轻微缺水的处理

将三冲量调节改手动，适当加大进水量并加大给水压力，检查各排污阀是否关严。若给水的确存在困难，可适当降低生产负荷使其尽快恢复正常。

b. 严重缺水的处理

严重缺水，说明已干锅，严禁向锅炉进水，防止汽包膨胀爆炸，具体操作如下：

全关进水阀，转化炉停止进料，马上熄火，全开烟道挡板，所有看火孔全开，按紧急停工操作步骤加速降温，待冷却后详细检查水保段，蒸发段等管子变形情况。待查明原因处理好后再开汽。其它岗位按紧急停工步骤处理。

9.4、锅炉水碱度超标

(1)原因及危害

由于炉水不断蒸发，因而不断浓缩，如果不排污，碱度就越来越高，长期高碱度运行会引起汽水共腾，而且汽包晶体产生脆化，时间长了会出现裂纹，有爆炸的危险。

锅炉在运行中要保持一定碱度，其目的是有助于形成稳定氧化膜，减轻锅炉的腐蚀。水中碱度是由于炉水中含有重碳酸根(HCO_3^-)，硅酸根(SiO_3^{2-})，重硅酸根(HSiO_3^-)、碳酸根(CO_3^{2-})所致。炉水中除了上述这些阴离子以外，磷酸根(PO_4^{3-})和氢氧根(OH^-)也会形成水碱度，水的总碱度就是上述这些阴离子的总和。

(2)处理

为了保持一定的碱度不让锅炉产生腐蚀，碱度超高的处理：

- a. 加强表面排污；
- b. 加强分析，控制加药量。

4. 汽水共腾

(1)原因

- a. 炉水温度差超过规定范围；

- b. 炉水碱度超高;
- c. 给水含油或加药不当;
- d. 水位过高, 炉水在极限浓度时负荷骤增;
- e. 长期不排污。

(2)现象

汽包内水位无法控制, 汽水混合在一起, 水位高限报警, 蒸汽大量带水, 炉管入口处温度下降。

(3)处理

- a. 加强表面和底部排污, 进行锅炉换水;
- b. 降低负荷, 加强蒸汽管道的疏水;
- c. 适当提高转化炉入口温度, 防止催化剂水解;
- d. 加强分析, 寻找原因, 加强水质监督。

9.5、锅炉给水泵停运

(1)原因

- a. 电气故障造成停运;
- b. 泵本身故障;

(2)现象

- a. 停泵警报响;
- b. 给水压力迅速下降, 汽包液位下降。

(3)处理

- a. 赶快启动备用泵进水;
- b. 如果备用泵开不了, 则作紧急停工处理, 转化炉及时熄火, 迅速降温, 防止汽包干锅。

9.6、过热管破裂

(1)原因

- a. 水分析监督不严, 汽水分离结构不良或不严密, 造成蒸汽质量不好, 在过热器内部积有盐垢。
- b. 过热器超温运行。
- c. 过热器管材不符合标准, 制造有缺陷, 安装焊接不良。

(2)现象:

- a. 蒸汽流量小于给水流量。
- b. 过热段附近有异常声音。
- c. 过热器后部烟气温度下降。
- d. 辐射室负压降低，严重时炉墙，烟囱外向冒蒸汽，引风机因超负荷停车。

(3)处理方法:

- a. 过热器管泄漏不大，不致影响汽压时，可按正常停工步骤停工检修。
- b. 当过热器管爆破，蒸汽流量下降很大，蒸汽压力低于系统压力，蒸汽温度无法控制时，应立即停炉。

9.7、事故及故障停炉

(1)遇到下列情况应紧急停炉

- a. 锅炉减水，汽包两侧水位全部看不到水位时。
- b. 锅炉满水，超过汽包水位计可见部分时。
- c. 炉管爆破，不能维持锅炉最低水位时。
- d. 锅炉裂缝严重，护板穿火有危险时。
- e. 所有水位计损坏时。
- f. 汽包压力急剧上升，虽然安全阀动作，但压力继续上升时。
- g. 锅炉元件损坏对操作人员有危险时。
- h. 对流管，过热管，省煤器及锅炉本体的汽水管道泄漏，经抢修无效时。
- i. 过热蒸汽温度超高，经多方调整无法恢复正常时。
- j. 锅炉炉水蒸汽品质恶化，不符合运行标准，经多方调整无效时。
- k. 所有压力、温度、水位表指示失灵时。

第七章 设备操作规程

第一节 动设备操作规程

一、离心泵操作法

1、范围

本操作法适用于本装置凝结水泵（P-6101A/B）等普通离心泵的开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2、开泵

（1）准备工作

a)检查泵、轴承座、电动机的基础地脚螺栓是否松动，联轴节是否接好。

b)检查泵体及出入口管线、附属管线、阀门、法兰等处有无泄漏。

c)检查各压力表是否安装良好，量程选择是否合适，安全红线是否标好。

d)检查油杯中的油位，是否在 $1/2—2/3$ 的位置上，防尘盘螺钉紧固是否妥当。

e)打开联轴器护罩，用手转动联轴器几周，应感觉轻松且轻重均匀，并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音。如有，则应设法排除，正常后，将联轴器的防护罩安装好。

f)投用各处冷却水，调节好水流量。

g)打开入口阀，对泵体充液，同时稍开泵出口放空阀，待泵内气体排尽，关闭放空阀(必要时开暖泵线对泵体预热)。

h)准备好测温、测振仪，大小合适的“F”扳手等工具。

（2）开泵步骤

（1）确认入口阀全开、出口阀全关。

（2）按启动电钮启动机泵，注意电流指示和泵出口压力指示的变化，检查端面密封的泄漏情况。机泵的运转声响是否正常。检查机泵的振动情况和各运转点的温度上升情况，若发现电流超负荷或机泵有杂音或其他不正常现象，应停泵查找原因。

(3) 若启动正常(如电流指针超程后很快下来。泵出口压力不低于正常操作压力,无抽空现象),即可缓慢均匀地打开出口阀门,并同时密切监视电流指示和泵出口压力指示的变化情况,严格控制电流不得超过电机额定电流,泵出口压力不得低于设计压力。

3、切换

(1) 正常切换

a)做好备用泵启动前的各项准备工作,按正常启动程序启动。切换前流量控制阀应改为手动,并由专人监视以使切换波动时及时稳定流量。

b)备用泵启动正常后,应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵出口阀,直至原运行泵出口阀全关,然后缓慢调整新运行泵出口阀至压力、流量达到要求,然后停原运行泵,必要时关闭原运行泵入口阀,排空泵内介质。在切换过程中一定要随时注视电流压力和流量的波动情况,尽量保证切换平稳。

c)原运行泵停车后按正常停运进行处理。

(2) 紧急切换

a) 离心泵在下列情况下紧急切换
泵有严重噪音、振动、轴封严重泄漏;
电机或轴承温度超高;
电流过高或电机跑单相;
进、出口管线发生严重泄漏;
工艺系统发生严重事故,要求紧急切换。

b) 停原运行泵的电源。

c) 做好备用泵启动前的各项准备工作,启动备用泵。

d) 打开备用泵的出口阀,使出口流量达到规定值。

e) 关闭原运行泵的出、入口阀,对事故进行处理。

4、停泵

(1) 先缓慢关闭泵出口阀门,然后按停机按钮停机,必要时再关进口阀。

(2)必要时打开排凝阀放尽泵内介质,且压力表指示缓慢下降为零。

(3) 需要检修的泵，要在停泵后实施隔离、冷却、排液，并停辅助系统，使泵内压力下降为零，泵体温度降为50℃。确认所有阀门已关闭，并且联系电工停电。

5、注意事项

- (1) 绝对不允许无液体空转，以免零件损坏。
- (2) 必须确保轴承箱油位及油质正常，以防轴承损坏。
- (3) 不允许未灌泵排气即运转泵。
- (4) 启动后在出口阀未开的情况下断流运行最多不应超过1~2分钟。
- (5) 必要时用出口阀调节流量，不可用入口阀调节流量，以免抽空。
- (6) 离心泵运行中应注意节流调节时的影响，因发生汽化而出现噪声及振动的问题。
- (7) 备用泵应处于合理的备用状态。通常情况下泵的进口阀应开启，出口阀应关闭，泵内气体排放干净。
- (8) 备用机泵应每日上午10:00前做好盘车工作，将盘车线转至规定位置。在规定盘车时间之后停运的泵，若不检修，在该泵停下后1小时内，当班操作人员应校正该泵盘车标记的位置，使之与日期相对应。
- (9) 随时检查泵入口滤网的运行状况，判断入口滤网发生堵塞时，应及时联系清理。

6、泵的正常维护

(1) 检查轴承温度

要经常检查泵和电机的温升情况，轴承的温升不应大于35℃，极限温度不应大于75℃。

(2) 检查振动

该泵转速为2950r/min，要求振动幅值<0.06 mm。

(3) 温度和振动的测量方法

设备的测振和测温点由车间设备管理人员统一按规定标记：

a) 测温点：应在每个轴承座的垂直正上方。

b) 测振点：应在每个轴承座的垂直和水平方向各一点。

c) 测量方法：温度和振动的测量纪录应该是测量结果中最大的1个。

(4) 润滑油的补充和更换

注意油杯油及轴承箱油位的变化，应控制在规定范围内。为了保持油的清洁和良好的润滑，应根据现场使用的实际情况，定期更换润滑油。一般情况，首次运转1500 小时后，要全部更换润滑油一次，以后每半年更换一次，日常油位不足时补充适量的油至规定油位。

(5) 检查轴封运行状况

机械密封泄漏不超过以下标准:轻质油10滴/分，重油5滴/分。同时应视泵送介质的化学性质，环境及工艺条件等综合考虑。如密封泄漏超标，则更换或修理。

(6) 检查观察各种仪表

检查泵出口压力是否正常，压力和电流指针有无晃针和变化情况，检查泵上量情况，有无抽空情况，检查电流指示是否超过额定电流，并将检查出的有关异常情况及时汇报班长或有关管理人员，以便及时处理，同时做好记录。

(7) 检查辅助部分

检查冷却水系统是否畅通，适当调节冷却水量保持回水温度是否正常，若水质太脏，水流不畅应及时处理。

(8) 检查备用泵

a) 备用泵应处于良好的备用状态，以便及时切换。备用泵按制度要求进行盘车。

b) 操作人员应对所承包的机泵设备每班进行一次清洁保养工作，且要保持常规保养机泵无明显油污、积水和金属保温垃圾，使机泵在良好的环境下运行。

(9)认真做好运行记录

操作人员应每班填写机泵运行记录，交班前一小时内机泵的运行情况作为当班填写的依据，机泵停运、修理、切换的准确时间应写在备注栏。记录栏内不得有空格。每班至少记录一次轴承振动和温度的测量纪录。

(10)认真做好运行记录

冬季对备用泵应定期排净泵体内的积水，保持前后轴承箱冷却水畅通，必要时还要采取预热方式和蒸汽保温，防止冻坏泵体和部件。

7、常见故障与处理

故障现象	故障原因	处理方法
1. 流量，扬程降低	(1) 泵内或吸入管内存有气体	重新灌泵，排除气体。
	(2) 泵内或管路有杂物堵塞	检查清理
	(3) 叶轮或叶轮口环磨损	检修更换
	(4) 转速低于额定转速	找出转速低的原因并消除
	(5) 进、出口阀开度太小	全开进、出口阀
	(6) 进、出口阀阀芯脱落	修理阀门
	(7) 进口管道滤网堵塞	清洗进口管道过滤器
	(8) 电机反转或电机转数低	检查电机
2. 电流升高	转子、定子碰撞	解体修理
3. 泵振动值增大	(1) 固定螺丝联轴节螺栓松动	把紧螺丝，螺栓。
	(2) 泵抽空	进行工艺调整
	(3) 对轮对中不良	重新对中
	(4) 叶轮内部有杂物，破坏了动平稳	解体清除异物
	(5) 泵和入口管线未充满液体	灌泵排气
	(6) 联轴器损坏	确认并修理
	(7) 泵轴弯曲或轴系不平衡	确认并修理
	(8) 轴承损坏	确认并修理
	(9) 出口管线固定不好，产生共振	加固管线
	(10) 轴承磨损严重	检修更换轴承
4. 密封处泄漏严重	(1) 机械密封损坏或安装不当	检查更换
	(2) 密封液压力低	比密封腔前压力大 0.05 ~ 0.15MPa

	(3) 填料过松	重新调整
	(4) 操作波动大	稳定工艺操作
5. 轴承温度高	(1) 润滑不当	使用正确的润滑油
	(2) 轴承箱内油过少或太脏	加油或更换
	(3) 泵与电机轴不同心	重新找正
	(4) 轴承安装不良	检查安装条件并修理
	(5) 轴承冷却效果不好	检查调整
6. 泵内有杂音	(1) 有杂质进入泵体	停泵清理
	(2) 排气不充分	重新排气
	(3) 入口压力与介质饱和蒸汽压之差过小	检查入口压力并修正
	(4) 流量过低	加大流量
	(5) 旋转件与固定件发生磨擦	停泵检修

二、高速离心泵操作法

1、范围

本操作方法适用于本装置轻烃泵（P-6102A/B）的开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

2、准备工作

- (1) 检查泵底座的地脚螺栓应牢固,电动机的电线、接地线应分别连接,加热器的电线,所有管路不滴漏,所有仪表处于良好的使用状态。
- (2) 给油箱加油
 - a)如增速箱内有防锈油,应将防锈油清除干净。
 - b)从通气孔加入经过三层80目过滤网过滤的洁净46号透平油或美孚油到油标最高线处止,然后装好油池过滤网罩盖。
- (3) 检查联轴器护罩是否安装牢固。
- (4) 检查油温是否低于15℃。

(5) 打开冷却水, $P_{\text{进}} = (0.30 \sim 0.35) \text{ MPa}$, $P_{\text{出}} = (0.10 \sim 0.15) \text{ MPa}$
 $t = 20^\circ\text{C}$, $t_{\text{max}} < 28^\circ\text{C}$, 冷却水的流量 $Q = (0.3 \sim 0.6) \text{ m}^3/\text{h}$ 。

(6) 起动润滑油泵, 检查油泵电机旋转方向, 旋向应与指示牌一致。

(7) 观察此时油位情况, 若油位低于油标最高刻标线, 应及时补充润滑油。

(8) 观察油压, 若分配器油压为 $0.15 \text{ MPa} \sim 0.8 \text{ MPa}$ 则为合格。

(9) 检查润滑油管路在有压情况下是否有泄漏现象。

3、启动

(1) 打开各仪表的开关。

(2) 打开入口阀, 将泵注满液体后打开放气阀排除泵中的气体, 再关闭放气阀。

(3) 出口阀稍开一点, 保证有最小流量通过, 切勿完全关闭出口阀启动泵。

(4) 在润滑油压力正常的情况下, 起动泵主电机, 观察泵压力变化, 当压力达到额定值时, 在 60 秒钟内均匀地打开出口阀, 调至需要的工况, 出口阀打开不要太快, 以免引起流速突变使入口管路抽空。

注意: 当继续慢慢均匀的打开出口阀, 而泵扬程忽然明显下降, 噪声增大, 即表明泵的流量已超出最大流量点, 电机负荷明显增大, 甚至过载, 影响机组正常运行。泵正常使用范围为 0.8~1、2 倍的设计流量, 禁止在大流量、低扬程工况下运行。

(5) 查看机械密封的泄漏孔的泄漏情况, 泄漏量不得超过 5 mL/h 。

4、停泵

(1) 缓慢关闭泵出口管路上的阀门。

(2) 切断泵主电机的电源, 待泵主轴完全停止转动后, 关闭润滑油泵电机。

5、运行

(1) 注意观察仪表的数据是否正常。

(2) 查看润滑油供应情况, 油温应在 $15^\circ\text{C} \sim 60^\circ\text{C}$, 油压应在 $0.15 \text{ MPa} \sim$

0.8MPa，油位应满油标刻度线，若不够应及时补足。

(3) 查看机械密封是否正常，泄漏应少而均匀，且不超过 5mL/h 。

(4) 经常检查轴承的发热情况，其温度不得超过 70℃ 。

(5) 不允许用吸入阀门调节流量，以免产生汽蚀 。

(6) 经常检查地脚螺丝的拧紧情况 。

(7) 检查冷却水量是否充足 。

6、常见故障及处理方法

故障或现象	可能因素	处理办法
泵流量不足、压力不够或不出液体	1、泵和吸入管内未灌满液体，有空气。	再向泵内注液。
	2、灌注高度不够，入口管路漏气。	降低安装高度，减少吸入管路阻力，增加进口压力，排除漏气。
	3、进口压力小于液体的汽化压力。	增加进口压力。
	4、泵转速不够。	将泵转速调至规定值。
	5、泵转向不对。	改变三相电源接头位置。
	6、叶轮和喷嘴体间隙过大	更换叶轮或其它备件
	7、泵内或管路中有杂物堵塞。	消除杂物。
功率消耗过大	1、转速过高。	调整转速。
	2、泵轴弯曲或泵轴与电机轴不同心。	校正。
	3、介质含有颗粒，机械磨损增加，转动部分有机械碰擦。	拆检后清除；清滤工作介质。
	4、流量过大。	将流量调至规定值。
	5、轴承发热或损坏。	调整轴承游隙或换轴承。

泵发生振动和噪声轴承发热	1、吸上高度过大，灌注高度不够或有空气渗入，流量过小，泵产生汽蚀。	减少吸入管路阻力或降低泵机组安装高，排除漏气、增加吸入压，加大流量、安装旁通管。
	2、联轴器配合过松。	调整联轴器配合精度，换联轴器。
	3、润滑油太脏或油量不足。	换油或加油。
	4、轴承损坏。	换轴承。
	5、轴弯曲或磨损过多泵轴与电机轴不同心。	校正或调换泵轴，校正同心。
	6、介质不干净含有颗粒，机械磨损增加。	清滤介质
机械密封泄漏	1、严重汽蚀或丧失抽吸，引起密封面振动或跳动。	排除泵的汽蚀。
	2、动静环密封面上遭固体颗粒划伤引起表面粗糙或划痕）	清除存在密封腔内或密封弹簧中的固体颗粒。
	3、静、动环密封面破裂、损坏。	更换密封环或机械密封。
	4、静、动环密封面上磨痕不均匀。	研磨平或更换密封环，机械密封；调节静环的垂直度。
	5、密封表面、密封部件、密封环受化学侵蚀。	更换机械密封；分析液体的性质，确定适用的替换材料。
突然停机	1、电机过载，电源接线故障。	检修泵机组，检修电路。
	2、转动部位卡住，液体含有大颗粒。	拆检泵机组清滤工作液体。

三、水环式真空泵操作法

1、用途与适用范围

真空泵通常用于抽吸不含固体颗粒、不溶或微溶于工作液的气体。本操作方法适用于本装置水环式真空泵(P-6405A/B/C)的开停运行、维护等。

2、开泵

(1) 启动前的准备

a)在启动前应更换真空泵轴承腔内的润滑脂。

b)通过供水管路向真空泵内供水冲洗，用手盘动转子，然后通过放水管路把污水排净。停车2天以上的重新启动时，要灌水盘车冲洗，以免内部生锈、结垢造成启动困难而烧电机。

c)检查电器部分是否安全、正确。

d)检查电机的转向是否正确。

e)检查联轴器护照或皮带护照是否牢固可靠。

(2) 启动步骤

a)开启供水闸阀，向泵内供水，当自动排水阀有液体流出时，关进口闸阀。

b)打开进气闸阀。

c)当自动排水阀没有水流出时，启动电机，泵运转。同时打开供水闸阀，使进口水真空压力表的指针接近0MPa(表压)。随着泵的吸入绝对压力的下降，指针向负值偏移。

d)要调节圆形气水分离器的密封液位，使液位处于液位计的中间位置，防止气体泄漏。

3、停泵

(1) 停机前先检查系统中各相应设备能否进入停机规程中。

(2) 关闭进水闸阀，然后马上关停电机。

(3) 打开排水阀门，放尽积水，以防生锈或冻裂泵体

4、使用与维护保养

在运行中，应时常观察如下情况：

(1) 供电电压和轴功率（电流）是否正常。

(2) 机组的轴承温升是否正常，轴承温升不超过 35℃，实测温度最高应不超过 75℃。

(3) 真空泵的供水量是否正常。

(4) 观察胶带的运转是否正常。

- (5) 运行中如发现异常,应立即停车检查,故障排除后,再重新启动。
- (6) 每运行 2500 小时,检查更换一次轴承润滑脂。油脂量应占轴承室净空间的 2/3 左右。
- (7) 适当压紧填料,松紧度可通过填料压盖和螺栓调节。
- (8) 当用水作工作液时尽可能使用软水。

5、常见故障与处理

可能出现的故障	原 因				补 救 措 施
	运行 不稳 定	功率 消耗 太高	流量 过低	泵体 太热	
底座振动	√				底座灌浆,必要时与基础水泥一起浇注或填满干沙
机能振动	√				检查机组的校正和固定
管路振动	√				检查管路的固定
汽蚀发出哒哒的噪音	√				应用冷工作液,限制吸入压力,必要时可输送二次空气,限制吸入压力
跳动输送	√	√			工作液调节到听到跳动为止,重新检查止回阀
吸入侧液体太多	√	√			调节工作液,如必要,在吸入端安装一个前置分配器
汽水分离器布置太高	√	√			降低汽水分离器
叶轮靠近分配器	√	√			打开手孔盖,检查校正间隙调节
填料函太紧		√			填料压盖一直松开到每秒流出 1~2 滴为止
吸入侧上有紧固物体		√			周期性或连续冲洗泵体,必要时考虑装一个污水阀
转子紧		√			松开泵体螺丝,用杆旋转转子,必要时清洗真空泵及压缩机

电机保护起动		√			如在真空泵及压缩机上出现故障时,应重新检查动力开关及电机型号
泵体锈蚀		√			泵体更新,必要时换衬里,检查材质的稳定性,必要时过滤工作液
钙化或沉淀		√			用稀盐酸冲洗,必要时可拆下真空泵或压缩机,软化工作液
压缩过量		√			检查设备,必要时校正吸入压力或压缩压力
测量仪显示有误		√			重新检查测量仪,必要时可校正
压缩压力太高					重新检查设备
间隙损失太大			√		打开手孔盖,检查间隙,重新调整叶轮与分配器的间隙
吸入压力太低			√		重新检查设备,必要时提高吸入压力
内密封不良			√		拆下真空泵及压缩机,检查密封面及材料紧固性;如有腐蚀换上新部件,更换阀板
分配器阀片破损			√		更换阀片
自动排水阀密封不好			√		更换球阀
吸入侧不密封			√		重新检查吸入法兰和吸入侧手孔盖上的密封,必要时换新的
填料函不密封			√		填料函压紧到每秒流出 1~2 滴液体为止
工作液流量不够			√	√	提高供水量及压力
水温太高			√	√	降低温度,提高供水量

可能出现的故障	原 因			补 救 措 施
	轴承过热	轴承尖叫	轴承卡死	
轴承内干油太多	√			取出过量的润滑油
联轴节卡死	√			精确校正机器
皮带应力太大	√			消除皮带应力
轴承脏	√			清洗或更换轴承，检查密封
环境温度高过 40℃	√			使用耐高温油
润滑油不够	√	√		按说明增加润滑油
轴承生锈	√	√		更换新轴承，检查密封
运行轨内有斑点			√	更换新轴承
划痕			√	更换新轴承，避免停车时振动

四、离心式鼓引风机操作法

一、范围

本操作方法适用于本装置加热炉空气鼓风机、烟气引风机开停运行、切换、维护及故障分析与处理等。

二、技术参数

名称	空气鼓风机	烟气引风机
位号	K-6103A/B	K-6104A/B
型号	AGX75-3-10.6D	AYX75-6-13D
风量	54862 m ³ /h	95752 m ³ /h
风压	2600KPa	2800KPa
电机功率	55 KW	110 KW
转速	1450r/min	1450r/min

三、切换

1、切机前检查项目

(1) 检查风机进出口管道连接是否牢靠，地脚螺栓、联轴器及护罩是否

牢固、可靠。

- (2) 检查电气部分绝缘、接地是否良好，并检查内外仪表是否均正常。
- (3) 检查进出口蝶阀是否灵活(在切断阀关闭的情况下检查)。
- (4) 检查看油窗的润滑油颜色正常且油位是否在1/2~2/3，电机轴承加适量合格的润滑脂。
- (5) 检查轴承箱冷却水系统，投用是否正常。
- (6) 盘车2~3圈，检查转动部分与固定部分有无碰撞及摩擦现象。
- (7) 检查风机在DCS画面的联锁投用情况。
- (8) 检查备用风机变频是否在0%。

2、切机具体步骤

- (1) 确认全关入口蝶阀及切断阀，缓慢全开出口蝶阀。
- (2) 现场转换开关置远程，现场启动（或者内操在DCS按启动按钮）备用风机。
- (3) 缓慢将备用风机变频调整至与运行风机一样的频率。
- (4) 检查风机轴承箱及电机，有无异常声响。
- (5) 检查风机振动是否正常（不得大于6.3mm/s），轴承箱有无漏油现象，电机电流、温度是否正常。
- (6) 联系内操打开备用风机入口切断阀，平稳后，再分步缓慢打开新启动风机入口蝶阀，缓慢关闭原运行风机入口蝶阀。
- (7) 对引风机，根据生产要求对两台风机增减入口蝶阀开度，过程中要始终保证炉膛负压运行要求；对鼓风机，视炉膛负压及转化炉氧含量适当，对两台风机增减入口蝶阀的开度，过程中要始终保证转化炉所需供风量及出口压力的要求。
- (8) 不管是调整入口蝶阀开度还是调整变频，整个过程中应始终保证电机电流在额定数值内。
- (9) 原运行风机入口蝶阀全部关闭后，确认新启动风机运行正常，转换炉各项操作参数平稳后，关闭原运行风机入口切断阀(如果有)，然后再远程或者现场停运原运行风机。如需检维修(或必要时)关闭风机出口蝶阀和切断阀。

(10)

3、注意事项

正常情况下，鼓引风机A机均为主机，B机均为备机，当A机在正常使用中，转化炉风压、炉膛负压等相关参数达到联锁值后，若B机现场投远程，且DCS联锁投入情况下，B机联锁自启动，切断阀自动打开，但蝶阀及变频不会自动调整，需要内操及时调整满足工艺生产，避免发生联锁停炉。反之，当B机正常使用中，转化炉风压、炉膛负压等相关参数达到联锁值后，A机不会发生任何动作。

四、运行维护

1、检查电机电流是否在额定值内。

2、检查电机轴承箱温度以及风机入口温度是否在允许范围内

(1) 电机轴承温度 $\leq 75^{\circ}\text{C}$ 。

(2) 轴承温度 $\leq$ 环境温度 $+40^{\circ}\text{C}$ 。

(3) 鼓风机入口温度 $\leq 80^{\circ}\text{C}$ 。

(4) 引风机入口温度 $\leq 240^{\circ}\text{C}$ 。

3、检查轴承有无异常声响。

4、检查冷却水供水是否正常。

5、检查轴承箱内的润滑油油位及油质，按润滑油五定表规定不定期加油，油面保持至油标的 $1/2 \sim 2/3$ 之间，每 3 个月更换一次润滑油，同时应做好换油记录。

6、检查密封泄漏情况。

7、检查风机出入口蝶阀是否好用。

五、正常停车

1、通知内操准备停风机，由内操关闭入口蝶阀。

2、按停机按钮停机。

3、联系内操关闭出口风门。

4、如需长期停车，则风机停车后，继续供应冷却水 30~60 分钟后，关闭冷却水系统，将冷却水排尽。

5、定期盘车。

六、故障的判断及处理

故障类型	故障原因	处理措施
1、风机剧烈振动	风机轴与电机轴不同心,联轴节装歪	重新找正, 安装联轴节
	机壳或进风口与叶轮摩擦	拆开、重新调整或换叶轮
	基础的刚度不够或不牢固	加固或重新打基础
	叶轮铆钉松或叶轮变形	更换铆钉, 修复叶轮或更换叶轮
	叶轮轴松动或联轴器螺栓松动	紧固螺栓
	地脚螺栓松动	紧地脚螺栓
	机壳与支架, 轴承箱与支架等连接螺栓松动	紧固各松动螺栓
	转子不平衡	转子重新找平衡
	风机叶片磨损或腐蚀	更换叶轮
2、轴承温度过高	轴承箱剧烈振动	按1查原因并进行修理
	润滑油质量不好或乳化	清理轴承箱, 更换润滑油
	轴承箱盖、座连接螺栓预紧力过大	调整螺栓预紧力
	滚动轴承磨损	更换轴承
	轴同心度不好	重新找正
3、电机电流过大或温升过高	启动时入口烟道挡板未关严	将入口挡板全关
	流量超过额定值	调节入口风量
	电机输入电压过低或电流单相继电	联系电工查原因并修理
	联轴节不正	重新找正

五、往复式压缩机操作法

一、范围

本操作法适用与本装置原料气压缩机（K-6101A/B）、重整氢压缩机（K-6401A/B）、重整尾气压缩（K-6402A/B）的开停机及切换的等操作。

二、机组参数

1、原料气压缩机（K-6101）本体

型号	2D16-8.5/10.6-34.1	容积流量	8.5 m ³ /min	轴功率	249kW
入口压力	1.06MPa	出口压力	3.41MPa	转速	372r/min
入口温度	39℃	出口温度	117℃	重量	14000kg
活塞行程	280mm	气缸直径	235mm	主机外形	7000*7200*7500 mm
生产厂家	沈阳远大压缩机股份有限公司				

2、原料气压缩机（K-6101）电动机

型 号	YB710-16	额定功率	280kW	额定电压	10000V
额定电流	25.5A	转速（异步）	372 r/min	重量	10500kg
生产厂家	佳木斯电机股份有限公司				

3、重整氢压缩机（K-6401）本体

型号	4M32-103.3/4.1-24.1	容积流量	103.3m ³ /min	轴功率	1887kW
入口压力	0.41/1、06MPa (G)	出口压力	1、06/2.41MPa (G)	转速	333rpm
入口温度	30/40℃	出口温度	108/113℃	重量	68526kg
活塞行程	320mm	气缸直径	640/440mm	主机外形	9000*12000* 5670

生产 厂家	沈阳远大压缩机股份有限公司
----------	---------------

4、重整氢压缩机（K-6401）电动机

型 号	TAW2200-18/2600W	额定功率	2200Kw	额定电压	10000V
额定电流	148.6A	转速（异步）	333rpm	重量	35000kg
生产厂家	佳木斯电机股份有限公司				

5、重整尾气压缩机（K-6402）本体

型号	4M12-97.7/12.1	容积 流量	97. 7m ³ /min	轴功 率	600kW
入口 压力	常压/0.28 MPa (G)	出口 压力	0.28/1、21MPa (G)	转速	424rpm
入口 温度	40/40℃	出口 温度	129/126℃	重量	
活塞 行程	/	气缸 直径	700/390mm	主机 外形	7200*9500*5 300
生产 厂家	沈阳远大压缩机股份有限公司				

6、重整尾气压缩机（K-6402）电动机

型 号	YBX800-14WTH	额定功率	710KW	额定电压	10kV
额定电流	62.6A	转速（异步）	424rpm	重量	14700kg
生产厂家	佳木斯电机股份有限公司				

三、开机

1、开机前准备

（1）压缩机及附属设备管道的检查

a)检查压缩机、辅机、电机所属各部件是否齐全好用，所属管线、阀门、法兰是否泄漏，地脚螺栓是否把紧，检查电机接地是否良好。

b)检查工艺流程是否正确。

c)检查各部压力表手阀是否打开，检查压力表、温度计、指示仪表是否正常。

(2) 冷却系统检查

①打开总进水管阀门，调整各冷却分支管的流量，并通过示水器各水路是否正常，检查指示仪表是否正常。

②检查冷却水管路、阀门是否泄漏。

(3) 润滑系统检查

a)机身油箱检查

检查机体油箱是否干净，加入合格润滑油至看窗的 $1/2 \sim 2/3$ ，检查油箱有无漏油现象。

油箱油温应至少高于 10°C ，否则启动油箱电加热器，使油温大于 15°C 。

确认温度计，液面计良好。

b)油泵的检查

检查辅助油泵安装完好、确认电机转向正确，盘车灵活。

将主、辅油泵入口阀全开，检查油泵密封、连接法兰是否泄漏。

打开油泵出口阀，确认泵出口安全阀好用。

c)油冷却器的检查

将油冷却器油侧排污阀打开，排净后关闭。投用一个油冷却器，另一个作为备用。

打开水侧排污阀，排尽后关闭；打开水侧放空阀，并稍开冷却水进口阀，待放空阀有水流出后，关闭放空阀，然后开大进出口阀。

d)油过滤器的检查

检查双联三通阀的切换装置是否好用，并转动切换手柄，使润滑油只能通过一个过滤器。

将过滤器后至各润滑点的截止阀打开。

(4) 启动润滑油系统

①联系电仪车间送电。

- ②确认油路系统各一次阀打开，并将各监控仪表投用。
- ③启动辅助油泵，确认油泵运行良好，并检查油泵出口压力，调节油压控制阀使泵出口压力满足要求，并检查泄漏情况。
- ④将油冷却器和油过滤器低点放空打开排油，直至油中无任何杂质，同时检查整个润滑油系统的泄漏情况。

2、压缩机启动准备

- (1) 对机组进行盘车。
- (2) 确认氢气系统所有排凝/放空阀门都已关闭。将负荷开关置 0 %，用氮气置换工艺系统，检查有无泄漏现象。
- (3) 关闭氮气线，打开放空阀门，泄压完成后关闭放空阀。如此反复置换三次。
- (4) 置换合格后打开出入口阀门。

3、启动过程

- (1) 当油压 $\geq 0.35\text{MPa}$ ，内操确认启动条件满足，按复位按钮。同时检查投用各连锁仪表。外操现场启动压缩机主电机，启动后压缩机开始空负荷运转，现场检查压缩机运行情况，确认无异常声响及其它异常情况。
- (2) 确认压缩机空负荷运转正常，即可与工艺联系切入负荷。
- (3) 根据工艺要求通过调整吸气阀来调整负荷。
- (4) 进一步检查各部压力温度的变化，压缩机的运转情况。
- (5) 待压缩机现场检查正常后，室内检查各运行参数。

四、正常操作

1、对内外联系

- (1) 经常与内操岗位保持联系，询问操作条件是否需要变化。
- (2) 联系润滑油的供应。
- (3) 与电工、仪表及维修联系正常的设备维护与修理。

2、切换

(1) 正常换车

- ①按正常情况启动备机。

②最好两个人同时调节两台压缩机的负荷，即将要开的压缩机负荷调整顺序：0%，25%，50%，75%，100%，将要切换的压缩机负荷调整为100%，75%，50%，25%，0%，调整时注意要缓慢，每个档位停顿一下，及时与内操岗位联系系统变化情况，避免系统压力波动，切换完成，确认一切正常后，将要切换的压缩机停运。

③每次负荷切换，必须先加负荷，后降负荷，分步进行。

(2) 紧急换车

a)若出现下列情况，应紧急换车：

各点温度超额，压力超额，调整无效。

电流严重波动，调整无效。

冷却及润滑系统故障。

严重漏气或送气量小于1/3。

机体有严重声响。

b)紧急换车步骤

启动辅助油泵。

稍开入口阀，由出口排空阀直接置换，然后关死排空阀，按开车步骤快速开车送气。

停运待换车，按正常检修步骤检查修理。

3、正常维护

(1) 检查机体油箱的液位和温度并保持在规定的范围内。

(2) 确认辅助油泵处于自动状态，进出口阀打开。

(3) 确认油冷却器出口油温正常，根据需要调节冷却水量。

(4) 确认油过滤器差压是否正常，当两端压降超过0.07MPa时，切换过滤器并更换滤芯。

(5) 确认机体运行正常，无异常响声和振动。

(6) 确认进出口压力及压差正常。

(7) 确认气缸和轴套密封良好，密封无泄漏。

(8) 检查气阀情况，确认气缸排气温度正常。

(9) 检查并确认气缸轴套冷却水出口温度正常，填料函冷却水出口温度

正常。

(10) 检查电机的电流，温度等参数是否正常。

五、停机

1、停机前的准备工作

- (1) 与班长或操作岗位联系。
- (2) 准备好工具。

2、正常停机步骤

- (1) 将负荷逐步降为零。
- (2) 为防止油压大降可启动辅助油泵。
- (3) 停主电机，直到停转。
- (4) 关闭压缩机的进出口阀。
- (5) 打开机体放火炬阀，进行泄压。
- (6) 用氮气置换气缸中的氢气。
- (7) 待机体冷却后，停冷却水系统和润滑油系统。

3、紧急停机

- (1) 由于工艺原因或其它原因引起紧急联锁停车时的操作
 - a) 立即将电机断开。
 - b) 根据指令重新启动压缩机。
 - c) 如不需要重新启动压缩机，则按正常停车步骤操作。
- (2) 因压缩机本体设备故障需要采取的紧急停车步骤
 - a) 立即就近按动紧急停车按钮，停压缩机。
 - b) 立即进行泄压放空。
 - c) 用氮气置换机体中的氢气。
 - d) 通知并协助有关单位检查机体，检修或更换损坏的部件。
 - e) 修好后在试运，合格后根据需要启动或作为备机。

六、机组主要控制指标

各机组采用 PLC 可编程控制器对机组和辅助设备的各设定点的温度、压力等有关参数进行监测，并进行显示和报警。

1、K-6101A(K-6101B 相应设定值与 A 机相同):

序号	位号	名称	正常值	报警值	备注
1	012-PDT-65601	进气过滤器 前后压差		压差 ≥ 0.07 MPa (G)	报警
2	012-PT-65602	压缩机进气 压力	1、06 MPa (G)	压力 ≤ 0.8 MPa (G) 压力 ≤ 0.9 MPa (G)	报警
3	012-PT-65603	压缩机排气 压力	3.41MPa(G)	压力 ≥ 3.65 MPa (G)	报警
4	012-PDT-65801	润滑油过滤 器前后压差		压差 ≥ 0.07 MPa (G)	报警
5	012-PT-65802	润滑油供油 压力		压力 ≥ 0.2 MPa (G)	允许启动主 电机
				压力 ≥ 0.4 MPa (G)	报警手动停 辅泵
6	012-PT-65803~65805	润滑油供油 压力		压力 ≤ 0.15 MPa (G)	停主电机，三 取二
7	012-PS-65806	油冷却器后 总管压力		压力 ≤ 0.2 MPa (G)	报警自动启 辅泵
8	012-TE-65601	左一级进气 温度	39℃		显示
9	012-TE-65602	左一级排气 温度	117℃	温度 ≥ 135 ℃	报警
10	012-TE-65603	右一级进气 温度	39℃		显示
11	012-TE-65604	右一级排气	117℃	温度 ≥ 135 ℃	报警

		温度			
12	012-TE-65605~54607	压缩机轴承 温度	<65℃	温度≥65℃	报警
				温度≥70℃	报警
13	012-TE-65608~54609	电机轴承温 度	<90℃	温度≥90℃	报警
				温度≥95℃	报警
14	012-PT-65610~65615	电机定子温 度	<150℃	温度≥150℃	报警
				温度≥155℃	报警
15	012-TE-65801	润滑油供油 温度	≤45℃	温度≥55℃	报警
				温度≥10℃	允许启动主 电机
16	012-TE-65901	漏气回收温 度	<60℃	温度≥55℃	报警
17	012-TE-65902	漏气回收温 度	<60℃	温度≥55℃	报警
18	012-VT-65601~65602	压缩机机身 振动		烈度≥1、8g	报警
				烈度≥2g	停主电机
19	012-ZT-65601	左一级活塞 杆下沉位移		位移≥0.55mm	报警
20	012-ZT-65602	右一级活塞 杆下沉位移		位移≥0.55mm	报警
21	012-ZS-65601	盘车联锁			盘车时主电 机不能启动
22	012-LS-65801	注油器油池 液位			液位低报警

2、K-6401A(K-6401B 相应设定值与 A 机相同):

序号	位号	名称	正常值	报警值	备注
1	012-PDT-66601	进气过滤器 前后压差		压差 $\geq 0.07 \text{MPa (G)}$	报警
2	012-PT-66602	一级进气压力	0.41MPa (G)	压力 $\leq 0.31 \text{MPa (G)}$	报警
3	012-PT-66603	一级排气压力	1.06MPa (G)	压力 $\geq 1.1 \text{MPa (G)}$	报警
4	012-PT-66604	二级进气压力	1.06MPa (G)		显示
5	012-PT-66605	二级排气压力	2.41MPa (G)	压力 $\geq 2.5 \text{MPa (G)}$	报警
6	012-PDT-66801	润滑油过滤器 前后压差		压 差 $\geq 0.07 \text{MPa (G)}$	报警
7	012-PT-66802	润滑油供油 压力	0.35	压力 $\geq 0.2 \text{MPa (G)}$	允许启动主 电机
				压力 $\geq 0.4 \text{MPa (G)}$	报警手动停 辅泵
8	012-PT-66803~66805	润滑油供油 压力	0.35MPa (G)	压力 $\leq 0.15 \text{MPa (G)}$	停主电机， 三取二
9	012-PS-66806	油冷却器后 总管压力	$0.35 \sim 0.4 \text{MPa (G)}$	压力 $\leq 0.2 \text{MPa (G)}$	报警自动启 辅泵
10	012-PT-67101	水站软化水 总管压力	0.4MPa (G)	压力 $\leq 0.3 \text{MPa (G)}$	报警自动启 辅泵
				压力 $\geq 0.5 \text{MPa (G)}$	报警手动停 辅泵
11	012-PDT-67102	填料软化水		压力 ≥ 0.05	报警

		过滤器前后 压差		MPa (G)	
12	012-TE-66601	一级进气温度	30℃		显示
13	012-TE-66602	前一级排气温度	108℃	温度≥125℃	报警
14	012-TE-66603	后一级排气温度	108	温度≥125℃	报警
15	012-TE-66604	二级进气温度	40℃		显示
16	012-TE-66605	前二级排气温度	113℃	温度≥130℃	报警
17	012-TE-66606	后二级排气温度	113℃	温度≥130℃	报警
18	012-TE-66607~66611	压缩机轴承温度	<65℃	温度≥65℃	报警
				温度≥70℃	报警
19	012-TE-66612~66613	电机轴承温度	<80℃	温度≥80℃	报警
				温度≥85℃	报警
20	012-PT-66614~66619	电机定子温度	<85℃	温度≥125℃	报警
				温度≥130℃	报警
21	012-TE-66801	润滑油供油温度	≤45℃	温度≥55℃	报警
				温度≥10℃	允许启动主电机
22	012-TE-66901	前一级漏气回收温度	<55℃	温度≥55℃	报警
23	012-TE-66902	后一级漏气回收温度	<55℃	温度≥55℃	报警
24	012-TE-66903	前二级漏气	<55℃	温度≥55℃	报警

		回收温度			
25	012-TE-66904	后二级漏气 回收温度	<55℃	温度≥55℃	报警
26	012-TE-67101	水站水箱温 度	<55℃	温度≤50℃	报警
27	012-TE-67102	水站气缸软 化水供水温 度	46℃	温度≥50℃	报警
				温度≤42℃	报警
28	012-VT-66601~66602	压缩机机身 振动		烈度≥1、8g	报警
				烈度≥2g	停主电机
29	012-ZT-656016~66602	一级活塞杆 下沉位移	0.05	位移≥0.65mm	报警
30	012-ZT-66603~66604	二级活塞杆 下沉位移	0.05	位移≥0.55mm	报警
31	012-LT-66601	一级分离器 液位		液位≥820mm	报警
32	012-LS-66601	电机漏水开 关			电机漏水报 警
33	012-LT-66801	油站油箱液 位		液位≤660mm	报警
34	012-LS-66802	注油器油池 液位			液位低报警
35	012-LT-67101	水站水箱液 位		液位≤700mm	报警
36	012-ZS-66601				盘车时不能 启动主电机

3、K-6402A(K-6402B 相应设定值与 A 机相同):

序号	位号	名称	正常值	报警值	备注
1	012-ZS-67701				盘车时不能启动主电机
2	012-PT-67701	一级进气压力	0.01MPa (G)	压力 ≤ 0 MPa (G)	报警
				压力 ≤ 0.05 MPa (G)	报警
3	012-PT-67702	一级排气压力	0.28MPa (G)	压力 ≥ 0.33 MPa (G)	报警
4	012-PT-67703	二级进气压力	0.28MPa (G)		显示
5	012-PT-67704	二级排气压力	1.2MPa (G)	压力 ≥ 1.26 MPa (G)	报警
6	012-PDT-67901	润滑油过滤器前后压差		压差 ≥ 0.07 MPa (G)	报警
7	012-PT-67902	润滑油供油压力	0.35	压力 ≥ 0.2 MPa (G)	允许启动主电机
				压力 ≥ 0.4 MPa (G)	报警手动停辅泵
8	012-PT-67903~67905	润滑油供油压力	0.35 MPa (G)	压力 ≤ 0.15 MPa (G)	停主电机, 三取二
9	012-PS-67906	油冷却器后总管压力	0.35~0.4 MPa (G)	压力 ≤ 0.2 MPa (G)	报警自动启辅泵
10	012-LS-67901	机身油池液位			液位低报警

11	012-LS-67902	注油器油池液位			液位低报警
12	012-TE-67701	一级进气温度	40℃		显示
13	012-TE-67702	前一级排气温度	129℃	温度≥145℃	报警
14	012-TE-67703	后一级排气温度	129℃	温度≥145℃	报警
15	012-TE-67704	二级进气温度	40℃		显示
16	012-TE-67705	前二级排气温度	126℃	温度≥140℃	报警
17	012-TE-67706	后二级排气温度	126℃	温度≥140℃	报警
18	012-TE-67707~67714	压缩机轴承温度	<65℃	温度≥65℃	报警
				温度≥70℃	报警
19	012-TE-67712~67713	电机轴承温度	<90℃	温度≥90℃	报警
				温度≥95℃	报警
20	012-PT-67714~67719	电机定子温度	<140℃	温度≥145℃	报警
				温度≥150℃	报警
21	012-TE-67901	润滑油供油温度	≤45℃	温度≥55℃	报警
				温度≥10℃	允许启动主电机
22	012-TE-68001	前一级漏气回收温度	<55℃	温度≥55℃	报警
23	012-TE-68002	后一级漏气回收温	<55℃	温度≥55℃	报警

		度			
24	012-TE-68003	前二级漏 气回收温 度	<55℃	温度≥55℃	报警
25	012-TE-68004	后二级漏 气回收温 度	<55℃	温度≥55℃	报警
26	012-VT-67701~67702	压缩机机 身振动		烈度≥1、8g	报警
				烈度≥2g	停主电机
27	012-ZT-656016~66602	一级活塞 杆下沉位 移	0.05	位移≥0.67mm	报警
28	012-ZT-67703~67704	二级活塞 杆下沉位 移	0.05	位移≥0.325mm	报警
29	012-LT-67701	一级分离 器液位			
30	012-LT-67702	出口分离 器液位		液位≥450mm	报警

七、常见故障的原因及处理

序 号	出现问题	原 因	解决的办法
1	排气量不足	1、气阀泄漏 2.填料、活塞环泄漏 3.管路泄漏	停机，联系钳工检查以下方面： 1、检查气阀弹簧阀片，如损坏及时更换 2.检查填料、活塞环密封情况，如损坏及时更换 3.检查法兰密封情况
2	功耗大	1、气阀阻力过大	1、检查工艺系统

		2.吸气压力过底 3.气体内泄漏 4.吸气压力过高	2.检查吸排气压力、各级排气温度是否正常 如以上均无问题，则停机，联系钳工检查以下方面： 1、检查气阀通道是否阻塞，气阀弹簧力是否恰当 2.检查进气过滤器是否堵塞
3	压力超过正常值	1、进气压力高 2.吸排气阀不良 3.活塞环泄漏	检查工艺系统，如无问题，停机，联系钳工： 1、检查气阀，更换损坏部件 2.更换活塞环
4	压力低于正常值	吸排气阀不良	停机，联系钳工检查气阀，更换损坏部件
5	排气温度超过正常值	1、吸气温度过高 2.排气阀泄漏	检查工艺流程，开大冷却水上水阀，如无问题，停机，联系钳工检查气阀，更换损坏部件
6	运动部件发出异常声音	1、连杆螺栓、轴承盖螺栓、字头处螺母松动或断裂 2.主轴承、连杆大小头、十字头、滑道间隙过大 3.曲轴与连轴器和电机轴键配合松动	停机，联系钳工检查： 1、紧固或更换损坏部件 2.修理或更换薄壁瓦 3.修理连接键
7	气缸内发出异常声音	1、气阀损坏，弹簧或阀片有故障 2.异物进入气缸 3.活塞螺母松动	停机，联系钳工： 1、检查气阀，更换损坏部件 2.打开气缸，清除异物 3.紧固松动的螺母
8	气缸过热	1、冷却水量不足或中断 2.异物进入气缸拉伤气缸	检查冷却水情况，如无异常，停机，联系钳工检查气缸，并采取相应的措施

9	轴承或十字头滑道发热	1、配合间隙过小 2.润滑油质量不好或油压低或断油	检查油泵和油路,润滑油质量,如无问题,停机,联系钳工调整间隙
10	气阀盖过热	吸气阀不严	停机,联系钳工修理吸气阀
11	油泵油压低	1、油池内润滑油少 2.吸油管路不严,管内有气 3.吸油管路堵塞	添加新润滑油 如是 2~3 的情况,应停机,检查油路系统,清除杂物,消除故障
12	电流突然变大	1、压缩机负荷突然变大 2.压缩机入口带液	1、按紧急停车方案停运压缩机 2. 检查压缩机,如无异常,重新启运; 如有异常,断电后通知钳工检查
13	压缩机密封、气阀或管线法兰外漏	密封或垫片失效	1、按紧急停车方案停运压缩机 2、压缩机断电,通知钳工修理

第二节 静设备操作规程

一、冷、热油换热器的操作法

1、启用

试压无漏后,放掉内部存水,关闭排凝,先打开冷油出口手阀,冷油入口排凝见油后,关闭排凝阀,打开冷油入口手阀。

冷油走换热器正常后,稍开热油出口手阀。换热器入口排凝阀见油后马上关闭排凝阀,缓慢打开出口手阀,待出口手阀打开后,缓慢打开入口手阀,直至全开后,最后关闭跨线。注意,换热器通热油时,一定要缓慢,防止换热器急剧升温或超压。

2、停用

打开跨线,先停热油后停冷油,然后降温。扫线后打开管程以及壳程的排凝,放尽内部残存的介质。

3、检查

操作条件变化后,尤其要注意检查换热器本身的变化,浮头大盖以

及法兰有无泄漏，并经常检查油品换热后的颜色有无变化。运转较长时间后，检查其换热效率有无变化。

二、管壳式冷却器的操作法

管壳式冷却器的投用及停用原则为：先开冷流体，后开热流体；先停热流体，后停冷流体。

1、启用

蒸汽贯通试压无泄漏后，打开上水手阀和跨线手阀，由出口排凝赶净空气。关闭出口排凝阀，打开出口手阀。关闭跨线手阀。

打开油的出口手阀，由入口排凝阀排水后，关闭排凝阀，打开入口手阀，最后关闭跨线。

2、停用

- (1) 如果走油品一侧有跨线的话，要打开跨线手阀。
- (2) 切断冷却器中的油品：先关闭入口阀，后关闭出口阀。
- (3) 打开循环水的跨线手阀。
- (4) 切断循环水：先关闭入口阀，后关闭出口阀。关闭跨线。
- (5) 走油品一侧排净污油后，用蒸汽吹扫、排放干净。
- (6) 循环水一侧，打开排凝阀，放掉其中的残存污水。
- (7) 紧急停用时，要先放介质再扫线。正常停用，随系统扫线。

3、检查管理

启用后，检查浮头大盖及法兰有无泄漏。正常后，要经常查看水中是否有油迹，油品有无变化，操作有无异常。

4、装置冷却器扫线注意事项

对于有特殊要求的换热器，一般不允许扫线介质温度大于 120℃。扫线中切记不要使用过热蒸汽，应该使用氮气对其进行吹扫。

三、空冷器的操作法

1、启用

- (1) 检查润滑油(脂)是否够用，有无变质。
- (2) 盘车灵活。
- (3) 检查空冷风机的风叶是否齐全，有无松动处，防护罩是否完好。

(4) 将出入口管线流程改好。

(5) 根据温度需求启动风机。

2、停用

根据需要停用空冷风机；

扫线时，对轻质油品要防止温度过高，油气憋压。扫线完毕，要打开空冷器出入口排凝阀，把存水扫干净。

3、检查与管理

(1) 注意检查电机是否运转正常，有无杂音、发热现象。

(2) 风扇有无振动、擦边及风叶脱落等现象。

(3) 皮带有无松动、损坏或脱落现象。

(4) 用测温枪监测风机轴承温度情况。

(5) 检查换热管是否有腐蚀泄漏情况。

第三节 特殊设备操作规程

转化炉操作法

一、转化炉说明

转化炉是制氢装置的关键设备，为转化反应提供场所。经过精制的原料气与管网的3.5MPa水蒸汽混合后经转化炉对流预热后，自上而下经过转化炉炉管，在转化炉内转化催化剂的作用下，发生烃类的水蒸汽转化反应。

二、开车

1. 点火前的检查工作

(1) 燃料气管线的检查 ①检查燃料气管线是否正确连接，阀门管件是否完好，阻火器是否安装就位。②检查PSA尾气管线是否安装完好，燃料气混合器是否安装就位。③用蒸汽吹扫燃料气线直至干净为止，然后用氮气对燃料气系统进行置换，直至 $O_2 \geq 0.5\%(V)$ 为合格。

(2) 火嘴的检查 ①检查每个火嘴各燃料气喷嘴是否堵塞。②检查炉前各个火嘴连接软管、球阀是否完好。③检查炉前风道是否完好，蝶

阀是否好用。投用前应在每个蝶阀阀杆处涂上润滑脂。④检查每个火嘴的点火孔及看火窗是否完好。

(3) 加热炉炉顶的检查 ①检查炉顶保温是否完好。②逐一检查每根炉管的弹簧吊架是否完好并吊装就位，并标示出弹簧在常温时的位置，以便升温时检查每根炉管的热膨胀量。③检查炉顶风罩是否完好。

(4) 加热炉炉底的检查 ①检查炉底保温是否完好。②检查炉管与下集合管连接是否完好，集合管炉墙是否完好。③检查下集合管支撑是否符合沿轴向膨胀的要求。

(5) 引风机 ①按引风机、鼓风机操作规程对四台风机进行检查。②检查引风机、鼓风机与加热炉的连接情况。③检查引风机、鼓风机出入口蝶阀是否好用。

(6) 仪表的检查 联系仪表校验并投用与转化炉相关的所有仪表及控制阀，并调试鼓引风机联锁。

2、点火前的准备工作

(1) 准备好点火工具。

(2) 所有蒸汽伴热已投用。

(3) 检查各长明灯及火嘴前球阀是否处于关闭状态。

(4) 燃料气系统(包括PSA的低压尾气管线)用蒸汽吹扫干净，氮气置换并气密合格。

(5) 引燃料气至炉前。①引氮气吹扫瓦斯系统。②联系化验采样分析瓦斯总管的氧含量，不大于0.5%(V)为合格，然后停止氮气置换。③再次确认炉前各长明灯及火嘴手阀处于关闭状态，防止瓦斯串入炉膛。④投用加氢瓦斯分液罐加热盘管。⑤联系调度引瓦斯进装置，并注意加强脱液。⑥开工初期，因PSA未投用，转化炉只能烧高压瓦斯，此阶段应防止高压瓦斯串入PSA系统。

3、点火步骤

(1) 建立炉膛负压 ①再次确认引风机、鼓风机达到开机条件。②打开转化炉部分看火窗及全部风道蝶口。③启动引风机，调节引风机入口阀开度，控制好炉膛负压。④启动鼓风机，调节鼓风机入口开度，

缓慢地提鼓风量进入转化炉，同时将打开过的看火窗全部关死。逐步提鼓风量至满负荷的60%以上，调节引风机入口蝶阀开度，控制好炉膛负压。正常后检查鼓风机电机电流不超负荷。⑤引风机、鼓风机正常运行约半小时后，炉膛进行可燃气体测爆，合格后才能点火。

- (2) 点火 ①转化炉点火时，遵循所点长明灯及火嘴保证炉膛温度分布均匀的原则。②点火时先点长明灯，点长明灯也要遵循证炉膛温度分布均匀的原则。根据升温要求逐步增点长明灯，至长明灯全部点好后，再点火嘴。③长明灯点火方法：将要点的长明灯供风量调小，打开点火孔，伸入电子点火枪，点动点火枪打火，同时缓慢开启高压瓦斯球阀将长明灯点燃。当确认点着后，慢慢开大供风阀，使之燃烧稳定后再抽出点火枪，再用点火枪点下一个长明灯。④长明灯全部点好后，根据升温要求逐个点主火嘴。缓慢打开主火嘴前瓦斯手阀，点燃火嘴。⑤点长明灯或火嘴时若转化炉已进入一些燃料，而长明灯或火嘴又未点着，此时应关闭长明灯及火嘴手阀，待炉膛吹扫一段时间并测爆合格后方可再次点火。

- (3) 点火注意事项 ①任一长明灯均要用专用点火枪点燃，绝不准用临近长明灯引燃。②长明灯及火嘴点燃后，热空气量不断增多，内操要根据炉膛负压的变化及时调整炉膛负压。③每个长明灯及火嘴点燃后，都要调至火焰正常，不冒黑烟、不发飘、不舔炉管、不扑炉墙。最初点火时，要有两个人配合。火嘴点燃后，要观察一段时间，确保稳定燃烧后方可离去。④增点长明灯及火嘴时，对炉膛负压有一定的影响，必须与内操取得联系，征得同意后才能进行。⑤转化炉点火升温后，炉管受热膨胀，应派专人负责检查并记录炉管的热膨胀量。检查时还要注意炉管及保温的膨胀情况。

三、正常操作

1、转化炉烧嘴的调节

- (1) 正常火焰的状态，燃烧正常时，火焰稳定，火炬刚直有力，呈细长状，垂直向下，火炬随负荷的增加而增长、变粗。
- (2) 不正常状态及相应处理方法

现象	原因	处理
火焰飘散，长而无力	a. 炉膛负压小 b. 供风量小	a. 增大负压 b. 开大进风蝶阀
火焰发红	a. 供风温度低 b. 供风量不足	a. 提高供风温度 b. 加大供风量或关小瓦斯阀门
火焰跳动不稳，颜色淡	a. 炉膛负压过大 b. 风量过大 c. 燃料气不足 d. 喷嘴被脏物堵塞	a. 减小负压 b. 减小供风量 c. 增大燃料气量 d. 清洗烧嘴
火焰偏斜	a. 火嘴安装不正 b. 喷嘴结碳或被脏物堵塞	a. 调整火嘴的安装角度。若调不正，火焰舔炉管，应将该火嘴熄灭。 b. 清洗烧嘴
烟气中氧含量太高	a. 空气过剩系数过大	a. 减小供风量或堵住漏风口

四、停炉

1、降温

- (1) 外操配合内操停烧主火嘴。操作时先关断瓦斯球阀，然后将风道蝶阀关死。降温时应注意降温速度 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 。
- (2) 炉管收缩量的检查：降温过程中，随着炉膛温度的降低，炉管热膨胀量减小，外操应派专人检查收缩量以及每根弹簧吊架的压缩状态，出现异常情况应立即报告车间并做相应处理。
- (3) 停炉过程中内操要不断调整引风机及鼓风机入口蝶阀的开度，以维持炉膛负压稳定在正常范围内。
- (4) 待所有火嘴停用后，外操应将联锁阀后截止阀关闭，以防瓦斯漏入炉内。
- (5) 将部分看火窗打开，所有风道蝶阀打开，用引风机抽炉膛约30分钟。

2、炉膛合格后即可停鼓风机、引风机。

第四节 特种设备

本装置压力容器共计 92 台，起重设备 1 台，压力管道 202 条。全部注册登记，符合国家特种设备管理要求，进入正常平稳的运行状态。

第八章 事故处理

第一节 事故应急救援的组织机构及原则

1 事故应急救援的组织机构及职责

1.1 事故应急救援的组织机构

组长：车间主任

副组长：安全总监、工艺副主任、设备副主任

成员：工艺工程师、设备工程师、安全工程师、各班组长

1.2 应急救援小组的职责

1.2.1 组长职责：

(1) 对本车间的应急指挥工作全面负责（组长不在时主持工作由副组长负责）。

(2) 主要负责应急救援工作中对上、对下的有关工作的汇报和指令下达。

(3) 接到应急汇报后，按应急工作程序，通知相关人员迅速赶到现场，协同班组应急处理，并向上级部门汇报。

(4) 负责根据事故状况确定正确的方案，并监督处理过程是否按应急预案执行，将事故损失减至最小。

1.2.2 副组长职责：

(1) 在组长未到时，代替组长行使职权。组长到达现场后，将事故简要情况、受灾范围、事故严重程度等如实汇报组长，交接应急事故现场指挥权，并积极协助组长组织抢险救灾工作。

(2) 为组长提供各方面的信息，对分管业务全面具体负责。

(3) 接到汇报后，迅速赶到现场，组织开展事故应急救援，指挥班组果断正确应急处理，全面负责分管业务的应急处理，做好对外联系，防止事态扩大。

1.2.3 工程师职责：

(1) 负责装置事故状态下的应急初期处理，接到应急汇报后，迅速赶到岗位，协同班组应急处理，根据现场情况进行判断，启动车间应急

预案，通知相关成员到场。

(2) 在车间负责人到来前全面负责事故处置工作，做好岗位协调、班组人员安排。

(3) 严格遵守岗位责任制，做好应急过程的记录。

1.2.4 班长职责：

(1) 对当班期间的班组应急处置工作全面负责，接受车间应急指挥小组指令并负责实施，做好岗位协调、班组人员安排。

(2) 负责装置事故应急状态下的报告或车间级预案的启动，及时汇报车间值班人员和生产调度，同时按照应急预案和操作规程要求，组织进行应急处置。

(3) 负责组织本班组的应急预案培训和演练。

1.2.5 操作工职责：

(1) 在车间应急指挥小组和班长的领导下，对本岗位的应急处置负责，严格按应急预案程序汇报和处置，将事故损失降至最低。

(2) 积极参加应急培训和演练，熟练掌握各项应急处置技能。

(3) 严格遵守岗位安全责任制，认真做好处置过程的记录和交接班记录。

2 事故应急救援的原则

发生突发事故后，车间要立即采取措施控制事态发展，组织人员开展应急救援工作，并根据职责和规定的权限启动相应事故应急救援预案，及时有效地进行先期处置，控制事故扩大蔓延。

(1) 事故应急救援原则上以自救为主，在有能力自救或控制的情况下，积极进行自救或控制。

(2) 发生事故，最先发现事故人员，应立即通知班组长，班组长组织开展初期事故处置，并向本车间值班领导汇报。

(3) 事故发生部位操作人员在不能有效控制处理事故情况下，应及时向当班班长报告，并启动事故报告程序逐级报告。

(4) 车间接到事故报告后迅速组织力量进行处理，并报生产调度。

(5) 如有人员伤亡，首先拨打 0911-3811120 通知职工医院，开展

伤员救治。

(6) 发生事故时，应在指挥中心的统一指挥下，根据对危险目标潜在危险的评估，按照处置方案及指挥中心指令，有条不紊地开展应急救援，避免事故扩大或二次灾害事故的发生，最大限度地减少人员和财产损失。

第二节 装置常见故障处置方案

一、转化紧急停车

在紧急停车状况下，确保催化剂不结碳，应作如下步骤停车：

(1) 首先切断原料，同时熄灭火嘴，脱硫系统卸压放空至低于转化入口压力 0.1~0.2MPa。

(2) 减蒸汽量至原负荷 50% 左右。

(3) 按催化剂要求切除入炉蒸汽用氮气进行系统吹扫降温。

(4) 在炉温降至 400℃ 以前不得启动压缩机循环，防止烃类带入转化炉管裂解积碳。

(5) 如果条件允许，切断原料后引入氢气进行还原气氛保护，防止催化剂氧化时可以不进行配氢还原的操作。

二、燃料中断

当燃料中断时，关闭各火嘴的炉前手阀，关闭烟道挡板和火嘴风门，以免炉子冷却，联系调度提供燃料后，按点火步骤重新点火。

三、停循环水

1. 冷却水在正常运行期间主要是冷却 K-6101 的水站除盐水，以及冷却中变气，所以在装置停循环水期间，主要从这两点来处理。

2. 当装置停循环水时，外操岗位要密切注意压缩机的运行状况，同时要检查中变气空冷器的运行状况，全开空冷。

3. 内操岗位首先通知调度及用氢装置后，对本装置进行降量处理；还要密切注意中变气的冷后温度，以保护吸附剂。

4. 内操岗位可以根据装置的运行情况，在炉出口甲烷含量有余地时，适当的降低转化出口温度。

5. 若 PSA 系统因为进料温度高而长时间内不能投用，可引重整氢气来补充。

6. 如果循环水长时间不能恢复或者 K-6101 因为循环水停水而停车，则装置做紧急停工处理，这时，转化部分切断进料，系统缓慢泄压至 0.5MPa，此时注意蒸汽停进转化炉前温度不能低于 380℃。

四、停除氧水

视时间长短可以作不同处理。

1. 短时间停水可按如下程序处理

(1)立即联系调度，查明停水原因。

(2)外操关闭所有的连、定排。

(3)可能的情况下，控制较高的汽包压力，减少发汽量。

(4)除氧水一旦恢复供应，迅速将装置调整平稳。

2. 如果是长时间停水，对锅炉造成结垢、干锅等威胁时，装置要考虑采用中压炉除氧水供水或紧急停工处理。

五、装置停电

1. 瞬时停电

瞬时停电现象为装置照明闪灭后复亮，所有机泵停运，流量回零，应作如下处理：

迅速抢开锅炉给水泵、凝结水泵、转化炉风机等，保证锅炉给水及锅炉水循环，开原料压缩机，恢复装置进料。

2. 短时间停电(<10 分钟)

一般的停电，所有机泵全停，由于 DCS 不是马上停电，其处理如下：

(1)转化炉保持炉温(应尽量降低炉温)，自产蒸汽不向外送，迅速关闭各排污阀，经常注意汽包液位，如出现有干锅危险时，应切除入炉蒸汽，转化炉熄火，引 N₂ 置换转化炉管。

(2)系统压力由放空阀控制。

(3)各机泵将全部开关复位并将所有机泵出口阀关闭，作好随时复电、恢复生产的准备。

3. 长时间停电(>10 分钟)

所谓长时间停电，一般超过 10 分钟未复电，主要考虑锅炉汽包有干锅危险，并要考虑转化催化剂全部接触蒸汽会氧化，故应作长时停电处理。

(1)各岗位按短时间停电处理后仍未来电，按紧急停工步骤处理。

(2)脱硫系统泄压引入 N₂ 吹扫合格后，将脱硫系统压力降至低于转化炉入口压力 0.1~0.2MPa。

(3)引入 N₂ 将全系统进行置换，合格后保压。

六、停蒸汽

1. 停低压蒸汽

停低压蒸汽后，C6101 汽提蒸汽中断，D2502 和 D2505 除氧蒸汽中断，膜分离原料加热器蒸汽中断，瓦斯加热器蒸汽中断，处理方法如下：

(1)立即汇报生产调度，并通知外操将 C6101 酸性水改至不合格酸性水出装置。

(2)适当降低装置进料量，减少中压蒸汽发汽量，尽量保证除氧水合格。

(3)适当降低膜分离进料量，在膜进料温度下降的情况下，确保膜分离氢的纯度。

(4)如果瓦斯加热器处于投用状态，蒸汽停后，联系 240 万/年柴油加氢装置瓦斯分液罐加强脱液。

2. 停中压蒸汽

本装置自产中压蒸汽，正常生产时除大部分由本装置自用外，少量送至中压蒸汽管网。在外管网蒸汽中断后，应立即关小中压蒸汽并网阀，确保本装置内中压蒸汽压力。

七、停仪表风

正常情况下，应保持净化风压力 $\leq 0.7\text{MPa}$ ，当低于该值时应及时与空压站联系恢复压力，当停净化风时所有控制阀失灵，风关阀全开，风开阀全关，装置按紧急停工处理。

八、DCS 停电的处理

DCS 系统配备有 UPS 紧急供电系统，在 DCS 失电的情况下，UPS 出现放电声光报警，此时各岗位要尽快将调节阀改副线(风关阀可用上游阀)控制，并立即联系供电部门恢复正常供电，同时汇报生产调度。UPS 向 DCS 供电能维持 20 分钟，如果 20 分钟内仍未恢复供电，则参照现场压力、玻璃液面计、电流表等参数指示，按紧急停工步骤处理。

九、DCS 失效故障

1. 单个显示器黑屏

现象：单台显示器黑屏，但报警指示等都正常。

原因：这类事故主要是显示器故障。

处理：用其他显示器维持操作，同时联系仪表人员排除故障。

2. 单个显示器画面不能调用

现象：单个显示器画面固定，鼠标、键盘无反应。

原因：这类现象俗称是计算机死机。

处理：用其他显示器维持操作，同时联系仪表人员排除故障。

3. 工作站数据不刷新

现象：单个显示器画面固定；

或单个显示器画面固定，鼠标、键盘无反应。

原因：(1)计算机死机。

(2)工作站与控制器的通讯不正常。

处理：(1)计算机死机，处理方法与上面处理方法相同。

(2)工作站与控制器的通讯不正常，立即联系仪表人员，有仪表人员进行处理。

4. 电源与系统报警

现象：DCS 操作台上电源与系统报警，即红灯亮

原因：电源与系统报警

处理：立即联系仪表人员，有仪表人员进行处理。

第三节 抢救抢险应急预案

为规范生产安全事故应急预案管理工作，并迅速有效处置生产安全事故，特制定应急预案，应急预案应当遵循以人为本、依法依规、符合

实际、注重实效的原则，以应急处置为核心，明确应急职责、规范应急程序、细化保障措施。具体应急救援处置详见联合三车间综合应急预案。

1 突发中毒事故急救处置

当有毒有害气体泄漏未扩大到不可控制前，班长迅速组织岗位人员进行现场处理；若有毒有害气体泄漏无法迅速处理且有扩大趋势；立即汇报生产调度和值班人员，紧急状态下可立即拨打 0911-3815119 报警；进入现场紧急处理须两人以上，应正确佩戴正压式空气呼吸器、防毒面具及其他安全防护用品；若有人员中毒，迅速抢救中毒人员；进入现场人员迅速找出漏点，并立即关闭管线根部控制阀门，控制有毒有害气体泄漏防止其进一步扩散；根据有毒有害气体泄漏情况大小，立即作出停车或循环等紧急措施。

中毒病人的抢救（抢救别人，保护自己）：迅速切断毒源，尽快把中毒者移至空气新鲜处，松解衣扣和腰带，清除口腔异物，维护呼吸道畅通，注意保暖，在搬运过程中要沉着、冷静，不要强拖硬拉，防止造成骨折。

移离现场后的处理：把中毒者抢救出来后，应立即有重点的进一步检查，检查顺序：神智是否清晰，瞳孔反应如何，脉搏，心跳是否存在，呼吸是否停止，呼吸困难或面色青等要立即给予氧气吸入。情况严重者立即拨打职工医院电话 0911-3811120 求救。

2 严重创伤出血伤员的急救处置

在事故过程中，遇到因着火、坠落、物体打击、机械伤害等引起的严重创伤出血伤员时根据现场现实条件及时正确地采取暂时性的止血。遇有创伤性出血的伤员，应迅速包扎止血，使伤员保持在头低脚高的卧位，并注意保暖。

2.1 出血：采用压迫止血法，指压动脉出血近心端止血法和弹性止血带止血法进行暂时性救治，同时应及时送附近医院进行救治。

2.2 包扎、固定：创伤处用消毒的敷料或清洁的医用纱布覆盖，再用绷带或布条包扎，既可以预防感染，又可以减少出血，帮助止血。

2.3 搬运：经现场止血、包扎、固定后的伤员，应尽快正确地搬运转

送医院抢救。

3 人工呼吸急救处置

先将伤病员口、鼻内的痰、鼻涕清除干净，取出假牙，解开衣领、腰带等，以保持呼吸道通畅，胸廓运动无阻力，然后使伤病员仰卧，头部尽量向后仰，将下颚抬起。

救护者深吸一口气，对准伤病员的口吹入。为防漏气，可用一手捏住伤病员的鼻孔。吹气停止后，救护者的嘴应离开并立即放松捏鼻的手，如此反复进行、吹气数应与平时呼吸频率一样，每分钟 15 次~20 次。

吹气后要注意观察伤病员的反应。吹气后，伤病员胸廓略有隆起为成功。如果无反应，则要检查呼吸道是否不通畅或吹气方法不当、力量不足。

4 心脏挤压法进行急救处置

最为常用而简单的心脏挤压法是胸外心脏按压法，即胸外心脏按压。

其具体操作方法是：病人仰卧于硬板床或地上，救护者在其左侧，以手掌根部放在胸骨处，有节奏且带冲击性地按压胸骨，使其下陷 3cm~4cm 然后放松，如此反复以每分钟 60 次~80 次的速度进行。要注意观察和触摸伤病员颈动脉，颈动脉如有搏动，证明有效。

一般情况下，人工呼吸和心脏挤压同时进行，常常是吹两口气挤压心脏 15 次，如此反复进行。

第九章 职业卫生安全规程

本装置主要的职业病危害因素包括硫化氢、一氧化碳、丙烷、氢、噪声等。主要产生在制氢外操工每班负责巡检制氢泵区、制氢反应区、制氢 PSA、制氢加热炉等，每 1h 巡检一次，设备运行时产生噪声；在发生跑冒滴漏时产生丙烷、硫化氢、一氧化碳；在取样口进行取样时接触各个工段产生的危害因素。

1 生产过程中的职业病危害因素

1.1 硫化氢 (H₂S)

1.1.1 理化特性

无色气体，低浓度时有臭鸡蛋味，高浓度时使嗅觉迟钝。溶于水、乙醇、甘油、二硫化碳。分子量为 34.08，熔点-85.5℃，沸点-60.7℃，相对密度（水=1）1.539g/L，相对蒸气密度（空气=1）1.19，临界压力 9.01MPa，临界温度 100.4℃，饱和蒸气压 2026.5kPa(25.5℃)，闪点-60℃，爆炸极限 4.0%~46.0%（体积比），自燃温度 260℃，最小点火能 0.077mJ，最大爆炸压力 0.490MPa。

1.1.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

1.1.3 健康危害

本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：高浓度（1000mg/m³ 以上）吸入可发生闪电型死亡。严重中毒可留有神经、精神后遗症。急性中毒出现眼和呼吸道刺激症状，急性气管-支气管炎或支气管周围炎，支气管肺炎，头痛，头晕，乏力，恶心，意识障碍等。重者意识障碍程度达深昏迷或呈植物状态，出现肺水肿、多脏器衰竭。对眼和呼吸道有刺激作用。慢性影响：长期接触低浓度的硫化氢，可引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱等。

职业接触限值：MAC(最高容许浓度)(mg/m³):10。

1.1.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

1.2 一氧化碳（CO）

1.2.1 理化特性

无色、无味、无臭气体。微溶于水，溶于乙醇、苯等有机溶剂。分子量 28.01，熔点-205℃，沸点-191.4℃，气体密度 1.25g/L，相对密度(水=1)0.79，相对蒸气密度(空气=1)0.97，临界压力 3.50MPa，临界温度-140.2℃，爆炸极限 12%～74%（体积比），自燃温度 605℃，最大爆炸压力 0.720MPa。

1.1.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。

1.2.3 健康危害

一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒：轻度中毒者出现剧烈头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力，轻度至中度意识障碍但无昏迷，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 10%；中度中毒者除上述症状外，意识障碍表现为浅至中度昏迷，但经抢救后恢复且无明显并发症，血液碳氧血红蛋白浓度可高于 30%；重度患者出现深度昏迷或去大脑强直状态、休克、脑水肿、肺水肿、严重心肌损害、锥体系或锥体外系损害、呼吸衰竭等，血液碳氧血红蛋白可高于 50%。部分患意识障碍恢复后，约经 2～60 天的“假愈期”，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系安全措施或锥体外系损害为主。慢性影响：能否造成慢性中毒，是否对心血管有影响，无定论。

职业接触限值：PC-TWA(时间加权平均容许浓度)(mg/m³),20；PC-STEL(短时间接触容许浓度)(mg/m³): 30。

1.2.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。呼吸心跳停止时，立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。就医。

1.3 丙烷

1.3.1 理化特性

无色气体，纯品无臭；微溶于水，溶于乙醇、乙醚；熔点(℃)：-187.6
沸点(℃)：-42.1；相对密度(水=1)：0.58；燃烧热(kJ/mol)：2217.8；饱和蒸汽压(kPa)：53.32(-55.6℃)；相对密度(空气=1)：1.56；闪点(℃)：-104(闭杯)；爆炸极限(V%)：2.1~9.5。引燃温度(℃)：450。

1.3.2 危险特性

易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与氧化剂接触猛烈反应。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

1.3.3 健康危害

本品有单纯性窒息及麻醉作用。人短暂接触 1%丙烷，不引起症状；10%以下的浓度，只引起轻度头晕；接触高浓度时可出现麻醉状态、意识丧失；极高浓度时可致窒息。

1.3.4 急救措施

皮肤接触：如果发生冻伤：将患部浸泡并保持在 38-42℃的温水中复温。不要涂擦。不要使用热水或辐射热。使用清洁、干燥的敷料包扎。不适，就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏手术。

1.4 氢

1.4.1 理化特性

无色、无臭的气体。很难液化。液态氢无色透明。极易扩散和渗透。微溶于水，不溶于乙醇、乙醚。分子量 2.02，熔点-259.2℃，沸点-252.8℃，气体密度 0.0899g/L，相对密度（水=1）0.07(-252℃)，相对蒸气密度（空气=1）0.07，临界压力 1.30MPa，临界温度-240℃，饱和蒸气压 13.33kPa(-257.9℃)，爆炸极限 4%~75%（体积比），自燃温度 500℃，最小点火能 0.019mJ，最大爆炸压力 0.720MPa。

1.4.2 危险特性

极易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即发生爆炸。比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。在空气中燃烧时，火焰呈蓝色，不易被发现。

1.4.3 健康危害

为单纯性窒息性气体，仅在高浓度时，由于空气中氧分压降低才引起缺氧性窒息。在很高的分压下，呈现出麻醉作用。

1.4.4 急救措施

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。

1.5 噪声

本装置的噪声污染来源于压缩机、空冷器、鼓风机和机泵电机等噪声。

噪声污染主要控制：

（1）在生产允许的条件下，尽可能选用低噪声设备，对噪声大的电机加隔声罩。

（2）控制各系统压力，防止安全阀起跳。

（3）加强空冷、机泵等设备的维护。

（4）开停工吹扫调整好排放气量，必要时安装消音器。

2 职业卫生安全管理

每年定期对职工开展职业健康相关知识培训，并建立职业健康档案，记录职工上岗前、在岗期间及离岗前的职业健康状况，定期根据厂安全环保部门的通知，及时组织职工到指定医院体检，及时更新档案内容。对检查出职业禁忌的职工，及时给与调换工作岗位。

第十章 安全规程

第一节 安全制度

坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的工作方针，加强法制意识，认真执行国家有关安全生产，劳动保护的政策、法令和规定，严格遵守安全技术规程和各项安全生产规章制度。

1 安全管理知识

1.1 我国的安全生产方针：安全生产工作应当以人为本，坚持人民至上、生命至上，把保护人民生命安全摆在首位，树牢安全发展理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，从源头上防范化解重大安全风险。

1.2 “两重点一重大”：重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品重大危险源。

1.3 重大危险源：长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。

1.4 “双重预防机制建设”包括：风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制。

1.5 安全风险等级从高到低依次划分为：重大风险、较大风险、低风险和一般风险四个等级，对应使用红、橙、黄、蓝四色标示。

1.6 四不伤害原则：不伤害自己、不伤害别人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。

1.7 四不放过原则：对事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；事故责任者与应受教育者没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。

1.8 企业职工伤亡事故：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。即职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良、管理不善，以及企业领导指派到企业外从事本企业活动，所发生的人身伤害(即

轻伤、重伤、死亡)和急性中毒事故。

1.9安全标志：由安全色、几何图形和图形符号构成的，用以表达特定安全信息的标记称为安全标志。安全标志的作用是引起人们对不安全因素的注意，预防发生事故。安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四类。

(1) 禁止标志的含义是不准或制止人们的某些行动，禁止标志的几何图形是带斜杠的圆环，其中圆环与斜杠相连，用红色；图形符号用黑色，背景用白色。

(2) 警告标志的含义是警告人们可能发生的危险，警告标志的几何图形是黑色的正三角形、黑色符号和黄色背景。

(3) 提示标志的含义是示意目标的方向，提示标志的几何图形是方形，绿、红色背景，白色图形符号及文字。

(4) 指令标志的含义是强制人们必须做出某种行为或动作的图形标志，基本形式是黑色圆形边框，图形是白色，背景为蓝色。

2 炼化公司安全生产十大禁令

2.1 严禁携带烟火进入生产区域。

2.2 严禁酒后上岗和在岗饮酒。

2.3 严禁未按规定穿戴防护用品者进入生产区。

2.4 严禁无证上岗操作。

2.5 严禁未办理安全作业证进行危险作业。

2.6 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律。

2.7 严禁随意挪用或损坏消防设施、工具和设备。

2.8 严禁乱排乱放各类油品、液化气、瓦斯及化学试剂。

2.9 严禁用汽油、溶剂油擦洗设备、工具、地面和衣物。

2.10 严禁违规运输和违章驾驶。

3 陕西省安委办关于进一步加强有限空间作业安全管理的十条措施

3.1 生产经营单位必须对有限空间作业环境进行危险因素辨识并设置风险告知牌，严禁未经风险辨识和告知就作业。

3.2 生产经营单位必须制定有限空间作业方案并经本单位安全技术

人员和负责人审核批准,严禁未经审批、擅自作业。

3.3 有限空间作业实施单位必须对从事有限空间作业的现场负责人、监护人员、作业人员、应急救援人员进行专项安全培训, 严禁教育培训考核不合格上岗作业。

3.4 有限空间作业实施单位必须为作业人员配备防中毒窒息等防护及应急救援装备, 严禁未配备合格的劳动防护用品及应急救援装备组织作业。

3.5 有限空间作业实施单位必须严格落实“先通风、再检测、后作业”和作业过程持续通风监测要求, 严禁未通风、检测不合格作业。

3.6 作业现场负责人必须将可能存在的安全风险、技术要求、应急处置措施等向全体作业人员交底, 严禁未进行安全交底、违规指挥作业。

3.7 作业监护人员必须与作业人员建立可靠的通信联络并保持信息沟通, 严禁未确定联络方式及信号就作业。

3.8 作业人员必须熟知作业方案并正确佩戴和使用安全防护设备和防护用品, 严禁未检查好应急救援装备就作业。

3.9 有限空间作业发生事故后, 有关人员应当立即按规定报告, 现场负责人必须按照应急预案或现场处置方案组织救援, 严禁盲目施救。

3.10 将有限空间作业发包给其他单位实施的, 发包单位必须对承包单位的有限空间作业统一管理, 严禁“一包了之”。

4 延安石油化工厂“重大危险源包保责任制 135790 管控模式”

围绕每 1 个重大危险源, 确定 3 个包联人员(主要负责人、技术负责人、操作负责人), 强化 5 个专业保障(生产运行、工艺技术、设备设施、安全防护、消防应急), 规范 7 类评价标准(规章制度、体系运行、合规证件、设备设施、现场管理、业务技能、应急管理), 实施 9 项管控措施(评估定期化、党建特色化、工厂智能化、设备医护化、作业管控化、管理走动化、培训精准化、应急系统化、监督问责化), 实现三个“0”目标(安全零事故、生产零伤害、环境零污染)。

5 延安石油化工厂“班组 181 管理”

1 个引领（以“安全零容忍、责任全覆盖”为理念的企业安全文化为引领），8 项管理措施（全方位组织保障、多举措基础建设、全员化双重预防、数字化生产运行、“走动式”现场管理、“订单式”精准培训、“8+3”作业管控、“135”应急响应），1 个目标（实现“安全零事故、生产零伤害、环境零污染”的“三无”目标）。

6 延安石油化工厂“承包商“3+3+1”管理”

厂级三项管控（资质审查培训、专业管理考核、体系机制保障），车间班组三项管控（施工准入换证、班组交接管理、双人全程监护），一项综合确认（现场验证验人）。

7 集团公司外包作业十五大禁令

- 7.1 施工及监理主要管理人员未到岗严禁开工。
- 7.2 现场风险未识别、措施未落实严禁作业。
- 7.3 超危大工程未论证、措施未落实严禁作业。
- 7.4 培训考核不合格、特种人员未持证严禁作业。
- 7.5 个人防护用品（PPE）未正确配戴严禁作业。
- 7.6 夜间严禁高风险作业。
- 7.7 特殊作业未办理票证、监护未到位严禁作业。
- 7.8 专项方案未审批、交底未进行严禁作业。
- 7.9 有限空间未落实先通风后检测严禁作业。
- 7.10 作业条件不符合要求、未进行工序交接严禁作业。
- 7.11 属地未告知、调度未同意严禁作业。
- 7.12 特种设备未验收、协管人员未配备严禁进场。
- 7.13 未办理入场证件严禁进入作业现场。
- 7.14 事故隐患未消除严禁作业。
- 7.15 地下设施未探明、方案未审批、监护各方未到位严禁作业。

8 炼化公司外包工程安全管理“八个必须”

8.1 外包作业必须坚持“谁主管、谁负责”的原则，明确项目负责部门对项目安全负总责的安全责任制。

8.2 外包作业必须征得属地单位的同意，严禁未经许可擅自实施作业；落实“小班组、大安全”管理，严格执行外来作业人员装置日常施工准入管理制度。

8.3 外包作业涉及带压、高温、有毒、易燃易爆、腐蚀等技术要求高、难度大、具有较大危险性的施工，必须制定专项作业方案并按制度履行审批手续。

8.4 外包作业前必须要进行安全技术交底、现场逐一确认安全措施，消除可能存在的危害和风险。

8.5 危险性较大的外包作业必须要有培训合格的监护人现场监护，严格落实“双监护”规定。

8.6 外包作业必须严格特殊作业审批，严格持证上岗作业，严禁未批先干、边批边干及“办公室”审批等现象。

8.7 外包作业必须预先辨识可能出现的各类突发情况，特别是极端情况，事先制定相应的应急处置预案，相关应急措施现场落实到位，确保突发状况下快速有效应对。

8.8 严禁违章指挥、违章操作和违反劳动纪律行为，外包作业必须赋予施工单位、监理单位安全条件不具备不作业的权利。强令冒险作业一经查实按照待岗 6 个月处理，造成严重后果的进行顶格处理。

第二节 作业许可管理

1.作业许可范围包括：

（1）危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中规定的特殊作业。

（2）装置区施工和检维修作业。

（3）企业认为需要通过许可管理的其他作业。

2.作业许可应执行一事一审批；作业环境、条件和作业内容发生变化时，应重新进行作业许可审批；作业许可票证应存档。

3.作业许可审批前，应开展作业风险分析、作业设备设施完好性及适用性确认、现场作业环境检查、风险预防措施落实情况核查，并明确

应急处置措施。

4.作业许可监护人、作业人应经过相关培训，熟悉作业许可管理制度、作业风险及管控措施、审批步骤和工作要求。

5.动火作业、受限空间作业、盲板抽堵作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、断路作业、设备检修作业、油气装卸、油品储罐切水等特殊作业，执行危险化学品企业特殊作业安全规范（GB30871-2022）中作业许可相关规定。

第三节 装置正常操作及开停工安全管理

1 正常操作安全管理规定

1.1 正常运行期间，操作人员应严格执行操作规程和工艺卡片要求。

1.2 确保安全仪表系统正常投用，摘除联锁应严格执行许可程

1.3 各专业人员、岗位操作人员应按要求对生产装置进行巡检，涉及“两重点一重大”的装置应每小时巡检一次；涉有毒气体岗位进行巡检时，应配备便携式有毒气体检测仪和应急逃生防护用品。

1.4 物料加料应严格按照规定的先后顺序和数量进行。涉及易燃易爆物料的加料应有可靠的静电导除设施。涉及毒性物料的加料应有可靠的安全防护措施。

1.5 应严格执行交接班管理制度，交接内容至少包括异常工况、现场作业、需接续的工作以及其他需特别提醒事项。

2 装置开停车安全管理

2.1 装置停车包括正常停工、临时停工和紧急停工，装置开工包括检修后的开工以及紧急停工后的开工。

2.2 严格执行装置开停车安全管理制度，明确管理内容、职责、工作程序。

2.3 应组织专业技术人员在危害辨识和风险评估基础上制定开停工方案预案，经审批后实施，对临时、紧急停工后恢复开工时的潜在风险应重点分析。

2.4 应根据不同类型的开停工方案编制相应的安全条件确认表，并组

织技术人员按照安全条件确认表逐项确认，确保安全措施有效落实。

2.5 应对变更或维修的设备、管道、仪表及其他辅助设施进行重点检查，确保具备安全使用条件。

2.6 应严格执行开停工方案，建立重要环节责任人签字确认机制，引进物料时应指定有经验的人员进行流程确认，实时监测物料流量、温度、压力、液位等参数变化情况；严格按方案控制进退物料的顺序和速率，现场应安排专人不间断巡检，监控泄漏等异常现象。

2.7 停车检修设备、管线倒空时，应有序排放；设备、管线倒空置换干净后进行能量隔离。

2.8 开停工过程中应严格控制现场人员数量，应将无关人员及时清退出场。

第四节 防冻防凝

一、设备防冻防凝

(1) 轻烃泵 012-P-6102A/B 循环水进出口阀全关，阀内部导淋全开，用工业风吹尽内部存水。跨线阀全开，一侧断开。每班巡检时检查断开处滴漏。（原则上无循环水，防止总阀内漏）

(2) 凝结水泵 012-P-6101A/B 循环水进出口阀全关，跨线阀全开，阀后导淋全开，用工业风吹尽内部存水。卸下机封冷却器底部堵头，排尽内部存水。

(3) 真空泵 012-P-6405A/B/C 进出口阀全关，并加盲板。补水线电磁阀及跨线球阀全关，排水线跨线球阀开，罐底排污阀开，泵体排污阀开，排放板式换热器内部及相连管内的存水，并用风或氮气吹尽。

(4) 卸下管道泵 PA-6302A/B 泵体堵头，排尽内部存水。

(5) 引风机 012-K-6104A/B 循环水进回水阀全关，跨线阀全关，断开阀后法兰排尽机体存水，法兰不恢复。

(6) 水冷器（012-E-6002、012-E-6104、012-E-6110、012-E-6401、K-6401A/B 级间冷却器）循环水进出口阀全开，跨线阀全开。

(7) 012-E-6105 进出口阀全关、加盲板，靠近冷却器侧导淋常开，

吹尽冷却器内部存水。

(8) 012-K-6402A/B 一二级冷却器循环水进回水阀全关，跨线阀全开，循环水进回水阀加盲板。排尽换热器内存水。

(9) 012-K-6402A/B 气缸及填料冷却水停用，排尽内部存水。012-K-6402B 气缸、填料冷却水进回水阀处加盲板，阀后导淋常开。K-6402A 气缸冷却水进水阀后法兰断开，填料冷却水进回水阀处加盲板，跨线开 2~3 圈，保证过量。

(10) 空气预热器底部排污口常开，排尽内部存水。

二、工艺防冻防凝

(1) 蒸汽服务点

将装置内所有服务点根部阀关闭，底部阀门全开，每一个接点接好快速接头，并将皮带接好、盘好，需要时开根部阀使用。使用完后将根部阀关死，最低点排尽存水，并用工业风或氮气将皮带内存水排尽、盘好。部分根部阀关不死的，采用底部接皮带排凝的方法进行防冻。没有根部阀的蒸汽吹扫线，低点保温要加厚保温。蒸汽总管最远端处（盲端）蒸汽至回水线正常投用。

(2) 伴热管线

所有伴热管线、疏水阀原则上必须全部投用，导淋关死，遇有导淋关不死的，用管帽关死，防止地面结冰。

(3) 蒸汽吹扫管线

将蒸汽吹扫管线在蒸汽根部阀处关闭，关不死的加盲板，进塔及罐处全开导淋，进行排凝。蒸汽吹扫污油线的在蒸汽根部阀处关闭，并在蒸汽管道中间法兰断开，进行排凝。

(4) 生产水管线

在边界处将生产水线在法兰处断开，并在生产水服务点末端接工业风进行反吹，并联系保运单位抽走生产水井的存水。

(5) 循环水管线

所有循环水管线，打开循环水进出口跨线阀门，确保循环水的正常流动，防止进出口跨线冻。

(6) 生活水线

在边界处将双阀和跨线阀关死，导淋打开排水，并联系保运单位抽走生产水井的存水。

(7) 消防水线

装置四个角消防井总阀正常打开，确保主线消防水正常。每个消防井去消防水泡的阀门关掉，阀后导淋常开排水排尽，用潜水泵抽干净消防井内存水。如遇到阀门内漏情况，各班区域负责定期对消防井抽水。

(8) 重点监控部位

各塔、罐液位计伴热活接头容易漏，重点监控

(9) 取样器

经常取样的取样器必须打循环。排污线远端去地下污油管线的阀门打开，取样器内的排污阀门关闭，确保取样器至最远端去地下污油管线阀门处之间的管线没有存液。冷却水管线正常投用，跨线微开。蒸汽吹扫线根部阀关死，导淋排水排尽。

不经常用的取样器，进出口阀门关死，进出口阀门之间连接取样器管线内存液排尽。

(10) 低压蒸汽在界区第二道阀处加盲板，运行部分蒸汽由新配支线提供，凝结水界区第二道阀处加盲板，凝结水由支线汇入。

(11) 真空泵循环水管线在总阀门关闭，阀后加盲板，排尽后路管线内积水，阀前跨线全开。

(12) 压机北侧伴热集合管正常投用。其他三组伴热集合管停用。

(13) 火炬分液罐伴热投用。

(14) 各盲端管线进行低点排凝。

(15) 内操严格监控各探头温度，及时发现问题。

(16) 除氧水由动力车间出口阀门加盲板后，导淋处排净管内积水。

(17) E-6104 循环冷水经新配防冻线进入 E-6401 循环热水线，排尽 E-6105 循环热水管线内积水。

(18) 定排罐冷热水线阀门全关，跨线全开，如阀门关不死加盲板隔离。

(19) 烟气余热锅炉炉管低点需在定排线处法兰处排凝。

(20) D-6401、D-6402 罐体伴热正常投用，由新配蒸汽-凝结水管线投用。

第五节 个人防护器材

劳动防护用品应做到三会：会检查防护用品的可靠性；会正确使用防护用品；会正确维护保养。

1 个人防护用品的正确使用

1.1 空气呼吸器的佩戴步骤

(1) 呼吸器的面罩、导管、气瓶及背架外观检查，是否破损。

(2) 打开气瓶手阀，检查压力表压力是否大于或等于25Mpa。然后，关闭气瓶手阀，打开排气阀放气，检查压力低于10Mpa时是否报警。

(3) 穿戴面具时，先背好背架，拉紧肩、腰带，打开气瓶开关2至3圈，然后戴上面罩。

(4) 用力深呼吸，使面罩供给阀供气正常，检查面罩周围是否漏气，调节面罩松紧带，使面罩穿戴舒适，进入环境作业。

(5) 使用完后，先放松面罩松紧带，解除面罩，按供给阀转换开关。关闭瓶阀，打开排气阀放管内残余气体，恢复排气阀回原位。

(6) 清洗、消毒面罩及其它部件，晾干面具（切忌暴晒），充气，通知气防站铅封。

注意：患有心脏病、高压病和传染病的人员禁止使用空气呼吸器。

1.2 维护保养：

(1) 呼吸器在每次使用后，应定期加以清洗，必要时应该随时进行清洗。

(2) 应急使用的空气呼吸器，应至少每个月和每次使用后加以清洗和消毒并认真检查一次，另外应每周检查一次空气瓶储气压力。

2 防毒面具的使用

2.1 防毒面具使用前检查：

(1) 使用前需检查面具是否有裂痕、破口，确保面具与脸部贴合密封性。

(2) 检查呼气阀片有无变形，破裂及裂缝。

(3) 检查头带是否有弹性。

(4) 检查滤毒盒座密封圈是否完好。

(5) 检查滤毒盒是否在使用期内。

2.2 防毒面具的佩戴：

(1) 将面具盖住口鼻，然后将头带框套拉至头顶。

(2) 用双手将下面的头带拉向颈后，然后扣住。

(3) 风干的面具请仔细检查连接部位及呼气阀、吸气阀的密合性，并将面具放于洁净的地方以便下次使用。

2.3 维护保养：

使用后面罩清洗时请不要用有机溶液清洗剂进行清洗，否则会降低使用效果。要用酒精或 0.5% 高锰酸钾溶液擦洗，然后放阴凉处晾干。滤毒罐使用后立即用原密封端盖密封好，存放在低温、干燥、通风且远离可能被污染的地方。

2.4 滤毒罐注意事项：

(1) 滤盒等过滤元件都有一定的寿命，不能进行清洗，达到寿命直接更换。

(2) 各种过滤式防毒面具只能专防专用，不同型号滤毒药罐只能防其对应的有毒气体，要防止错用。

3 高空作业安全带的使用

3.1 在下列状况工作时，应系安全带：

(1) 有可能进行高空作业的工作，在进入工作场所时，身上必须佩有安全带。

(2) 高度超过两米的高空作业时。

(3) 在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作，高度超过 1.5 米时。

(4) 倾斜的屋顶作业时。

- (5) 平顶屋，在离屋顶边缘或屋顶开口 1.2 米内没有防护栏时。
- (6) 任何悬吊的平台或工作台。
- (7) 任何护栏，铺板不完整的脚手架上。
- (8) 接近屋面或地面开孔附近的梯子上。
- (9) 高处作业无可靠防坠落措施时。

3.2 如何正确使用安全带：

- (1) 要束紧腰带，腰扣组件必须系紧系正。
- (2) 利用安全带进行悬挂作业时，不能将挂勾直接勾在安全带绳上，应勾在安全带绳的挂环上。
- (3) 禁止将安全带挂在不牢固或带尖锐角的构件上。
- (4) 使用一同类型安全带，各部件不能擅自更换。
- (5) 受到严重冲击的安全带，即使外型未变也不可使用。
- (6) 严禁使用安全带来传递重物。
- (7) 安全带要挂在上方牢固可靠处，高度不低于腰部。

4 防护服的穿脱流程

4.1 穿防护服的流程：

- (1) 取出防护服，从上往下拉开拉链，使衣服松散，准备穿上工作。
- (2) 绷住脚尖，双腿依次伸入防护服中裤腿中。
- (3) 上拉防护服，依次将胳膊伸入防护服衣袖中。
- (4) 弯腰整理裤脚松紧，将裤腿整理到最舒适状态。
- (5) 选择正确的口罩和眼部防护，选择正确的佩戴方法佩戴好。
- (6) 将帽子佩戴好，整理到最佳舒适状态。
- (7) 将拉链从上而下，依次拉上。拉好拉链，将防护服整理到最佳状态。
- (8) 在穿戴好防服之后，可通过以上三个动作(举双臂，弯腰，下蹲)，检查防护服是否选择的合适，并且看是否穿戴方法正确。

4.2 脱防护服的流程：

- (1) 将拉链拉开，拉到底。
- (2) 向上提拉帽子，使头部脱离帽子，脱衣袖。

(3) 从上向下边脱边卷。

(4) 脱下衣后、将污染面向里卷好放入医疗废物袋内垃圾桶。

4.3 穿脱注意事项：

(1) 在工作的过程中，要注意化学防护服被化学物质持续污染时，必须在其规定的防护时间内更换。若化学防护服发生破损，应立即更换。对气密性防护服或密封性很好的非气密性防护服，由于处于相对隔离的空间工作，建议遵循两人伴行的原则，即至少两人一起共同进入工作区域，以备在万一发生状况时可以及时救助。

(2) 化学防护服面料可以提供数小时的有效防护，但是如果在佩戴空气呼吸器的时候，工作时间受空气呼吸器的工作时间决定。要注意空气呼吸器的有效使用时间，要在气瓶用完之前提前更换。

(3) 在脱下防护手套前要尽量避免接触防护服的外表面，手套脱下后要尽量接触防护服的内表面，防护服脱下后应当是内表面朝外，将外表面和污染物包裹在里面，避免污染物接触到人体和环境。脱下的防护用品要集中处理，避免在此过程中扩大污染。

(4) 对于气密性或液密性防护服等穿着比较复杂、笨重的防护服，穿脱防护服都建议有另一个人进行辅助。比如帮助穿着者进行一些防护服手脚的调整和拉拉链等比较困难的工作，最后检查防护服穿上去之后的状况。在辅助脱下防护服时，由于可能接触到污染物，助手也要进行适当的防护，以免被污染。

第六节 消防灭火器材

柴油精制装置的消防器材主要有灭火器、消防蒸汽、消防水炮、消防栓、消防立管等。

1 干粉灭火器

1.1 手提式干粉灭火器

手提式干粉灭火器有 1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、8kg，手提的只能喷 10-20 秒左右，所以只能灭小火，也就是火灾初发期，干粉灭火器主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火

灾。

使用方法：

(1) 手提灭火器压把，在距离起火点 3m-5m 左右处，将灭火器放下，在室外使用时注意占据上风方向。

(2) 使用前先将灭火器上下颠倒几次，使筒内干粉松动。

(3) 拔下保险销，一只手握住喷嘴，使其对准火焰根部，另一只手用力按下压把，干粉便会从喷嘴喷射出来。

(4) 左右喷射，不能上下喷射，灭火过程中应保持灭火器直立状态，不能横卧或颠倒使用。

1.2 推车式干粉灭火器

(1) 使用前将推车摇动数次。

(2) 推车式干粉灭火器由两个人操作，使用时两人需要一起将灭火器推或者拉到燃烧处。

(3) 其中一人取下喷枪，展开喷带，打开喷管处阀门。

(4) 另一人拔出保险销，并且向上提起手柄，将手柄扳到正中上位置。

(5) 对准火焰根部，扫射推进。

(6) 在灭火完成后，首先关闭灭火器阀门，再关闭喷管处阀门。

2 消防炮的使用

(1) 打开进水蝶阀。

(2) 松开水平手柄，控制操纵手柄可实现水平方向旋转，并由水平锁紧手柄在任一位置锁紧；松开俯仰手柄，控制操纵手柄可实现俯仰方向旋转，并由俯仰锁紧手柄在任一位置锁紧。

(3) 调节喷嘴的手柄，进行顺、逆时针旋转，可实现炮口直流、喷雾状态的转换。

3 消火栓的使用

(1) 打开消火栓门，取出水带、水枪。

(2) 检查水带及接头是否良好，如有破损严禁使用。

(3) 向火场方向铺设水带，避免扭折。

(4) 将水带靠近消火栓端与消火栓连接，连接时将连接扣准确插入

槽，按顺时针方向拧紧。

(5) 将水带另一端与水枪连接。

(6) 连接完毕至少两人握紧水枪，对准火场（勿对人，防止高压水伤人）。

(7) 缓慢打开消火栓阀门至最大，对准火场根部进行灭火。

第七节 环保管理

1 废水管理

本装置排出的废水主要是含油污水和生活污水。含油污水主要是装置内机泵冷却水、开停车时地面冲洗水和热工除氧器小水封排水。

1.1 在正常生产排放废水时必须执行清污分流，污污分流的原则，在装置内汇集后直接送至污水车间进行处理，严禁乱排乱放。

1.2 要保持车间排水沟的畅通，并按区域纳入班组卫生包干区，车间不定期对其检查考核。

1.3 在生产、检修、清罐和化验采样等过程中排放出的废油、废溶剂等不准随便排入下水道，应集中回收处理。

1.4 要节约用水，压缩排污，搞好平稳操作和安全生产，加强对冷换设备的检查，一旦发现泄漏和跑油，应及时处理，并向生产调度，安全环保部汇报。

2 废气管理

本装置废气主要来源于转化炉烟气和汽提塔顶排气，主要污染物为二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。在生产中产生的废气排放及浓度应符合《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）要求。

3 固体废物管理

本装置固体废物主要为废催化剂、废脱硫剂、废脱氯剂和废吸附剂，属于危险固体废物，交于厂安全环保部，后送至有资质的废物处理中心委托其进行安全处理，有价值的废催化剂要委托有资质的单位进行处理。

附件一 制氢装置联锁明细表

序号	位号	注释	单位	报警值		联锁值		状态
				设计值	修改值	设计值	修改值	
CRCS								
1	012-USLL-60201	水碳比	1	3		2.5		投用
2	012-PT-61102	引风机入口压力	Pa	-1500		-1200		投用
DCS								
1	f012-LT-60101A-HH	原料压缩机入口分液罐 D-6102	%			50		投用
2	f012-LT-60101B-HH	原料压缩机入口分液罐 D-6102	%			50		投用
3	f012-LT-60101C-HH	原料压缩机入口分液罐 D-6102	%			50		投用
4	d012-HS-60201	辅助操作台紧急停车按钮						投用
5	f012-PT-60328-HH	炉顶压力高高	Kpa			0.5		投用
6	f012-PT-60329-HH	炉顶压力高高	Kpa			0.5		投用
7	f012-PT-60330-HH	炉顶压力高高	Kpa			0.5		投用
8	f012-PT-60301-LL	燃烧空气压力低低	Kpa			0.2		投用
9	f012-PT-60302-LL	燃烧空气压力低低	Kpa			0.2		投用
10	f012-PT-60303-LL	燃烧空气压力低低	Kpa			0.2		投用
11	f012-PT-60325-LL	燃料气压力低低	Kpa			0.009		投用
12	f012-PT-60325-LL	燃料气压力低低	Kpa			0.009		投用
13	f012-PT-60305-LL	燃料气压力低低	Kpa			0.009		投用
14	f012-TE-60313B-HH	转化炉膛温度高高	℃			1150		投用
15	f012-TE-60314B-HH	转化炉膛温度高高	℃			1150		投用
16	f012-TE-60315B-HH	转化炉膛温度高高	℃			1150		投用
17	d012-USLL-60201	水碳比	1	3		2.5		投用
18	f012-LT-60602A-HH	D-6107 液位高高	%			75		投用
19	f012-LT-60602B-HH	D-6107 液位高高	%			75		投用

20	f012-LT-60602C-HH	D-6107 液位高高	%			75		投用
21	f012-LT-61501A-HH	D-6401 液位高高	%			75		投用
22	f012-LT-61501B-HH	D-6401 液位高高	%			75		投用
23	f012-LT-61501C-HH	D-6401 液位高高	%			75		投用
24	f012-LT-61502A-HH	D-6402 液位高高	%			75		投用
25	f012-LT-61502B-HH	D-6402 液位高高	%			75		投用
26	f012-LT-61502C-HH	D-6402 液位高高	%			75		投用
27	f012-LT-61701A-HH	D-6403 液位高高	%			75		投用
28	f012-LT-61701B-HH	D-6403 液位高高	%			75		投用
29	f012-LT-61701C-HH	D-6403 液位高高	%			75		投用
30	f012-PT-64102-HH	D-6301 汽包压力高高	MPa			4.55		投用
31	f012-PT-64108-HH	D-6301 汽包压力高高	MPa			4.55		投用
32	f012-PT-64110-HH	D-6301 汽包压力高高	MPa			4.55		投用
33	f012-LT-64101-LL	转化炉余热锅炉汽包液位低低	%			5		投用
34	f012-LT-64102-LL	转化炉余热锅炉汽包液位低低	%			5		投用
35	f012-LT-64103-LL	转化炉余热锅炉汽包液位低低	%			5		投用
36	f012-LT-64101-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位高高	%			70		投用
37	f012-LT-64102-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位高高	%			70		投用
38	f012-LT-64103-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位高高	%			70		投用
39	f012-LT-64101-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位	%			60		投用
40	f012-LT-64102-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位	%			60		投用
41	f012-LT-64103-HH	D-6301 转化炉余热锅炉汽包液位	%			60		投用
42	f012-PT-65802-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
43	f012-TE-65801-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
44	f012-IS-65601	盘车脱开						投用
45	d012-PS-65806-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用

46	f012-PT-65803-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
47	f012-PT-65804-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
48	f012-PT-65805-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
49	f012-VT-65601-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
50	f012-VT-65602-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
51	d012-HS-K6101A	K-6101A 紧急停车按钮						投用
52	f012-PT-66302-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
53	f012-TE-66301-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
54	f012-ZS-66101	盘车脱开						投用
55	d012-PS-66306-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
56	f012-PT-66303-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
57	f012-PT-66304-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
58	f012-PT-66305-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
59	f012-VT-66101-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
60	f012-VT-66102-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
61	d012-HS-K6101B	K-6101B 紧急停车按钮						投用
62	f012-PT-66802-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
63	f012-TE-66801-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
64	f012-ZS-66601	盘车脱开						投用
65	d012-CS-66603	主电机吹扫						投用
66	d012-PS-66806-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
67	f012-PT-67101-L	水站除氧水总管压力	MPa			0.35		投用
68	f012-PT-66803-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
69	f012-PT-66804-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
70	f012-PT-66805-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
71	f012-VT-66801-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用

72	f012-VT-66802-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
73	d012-HS-K6401A	K-6401A 紧急停车按钮						投用
74	f012-PT-67402-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
75	f012-TE-67401-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
76	f012-ZS-67201	盘车脱开						投用
77	d012-CS-67203	主电机吹扫						投用
78	d012-PS-67406-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
79	f012-PT-67403-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
80	f012-PT-67404-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
81	f012-PT-67405-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
82	f012-VT-67201-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
83	f012-VT-67202-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
84	d012-HS-K6401B	K-6401B 紧急停车按钮						投用
85	f012-PT-67902-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
86	f012-TE-67901-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
87	f012-ZS-67701	盘车脱开						投用
88	d012-PS-67906-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
89	f012-PT-67903-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
90	f012-PT-67904-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
91	f012-PT-67905-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
92	f012-VT-67701-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
93	f012-VT-67702-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
94	d012-HS-K6402A	K-6402A 紧急停车按钮						投用
95	f012-PT-68402-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
96	f012-TE-68401-L	润滑油供油温度低	℃			10		投用
97	f012-ZS-68201	盘车脱开						投用

98	d012-PS-68406-L	润滑油供油压力低	MPa			0.2		投用
99	f012-PT-68403-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
100	f012-PT-68404-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
101	f012-PT-68405-L	润滑油供油压力低	MPa			0.15		投用
102	f012-VT-68201-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
103	f012-VT-68202-H	压缩机机身振动	m2/s			2		投用
104	d012-HS-K6402B	K-6402B 紧急停车按钮						投用
105	d012-HS-P6102A	P-6102A 紧急停车按钮						投用
106	f012-PT-60905-L	润滑油压力低	MPa			0.08		投用
107	d012-HS-P6102B	P-6102B 紧急停车按钮						投用
108	f012-PT-60906-L	润滑油压力低	MPa			0.08		投用
109	PI61101	鼓风机出口压力低低	KPa	1.4		1.2		投用
110	012-PT-61102	引风机入口压力	Pa	-1500		-1200		投用
111	TI64302	PA-6302 温度高高	℃			60		投用
112	TI64302	PA-6303 温度低	℃			45		投用
113	LI64303	PA-6302 液位高高	%			75		投用
114	LI64303	PA-6303 液位高高	%			60		投用
115	LI64303	PA-6302 液位低	%			25		投用